

中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

博士学位论文



论文题目

线路设计的数学建模与优化方法

作者姓名

邱安东

学科专业

数据科学（数学）

导师姓名

杨周旺 教授

完成时间

二〇二四年十月

中国科学技术大学 博士学位论文



线路设计的数学建模与优化方法

作者姓名： 邱安东

学科专业： 数据科学（数学）

导师姓名： 杨周旺 教授

完成时间： 二〇二四年十月十六日

University of Science and Technology of China
A dissertation for doctor's degree



Mathematical Modeling and Optimization Methods for Routing Design Problems

Author: Qiu Andong

Speciality: Data Science (Mathematics)

Supervisor: Prof. Yang Zhouwang

Finished time: October 16, 2024

摘 要

线路是资源、货物、人口、信息等对象相对固定的运输、移动、传递的路径，在机械制造、建筑设计、集成电路、仓库物流等领域中均有涉及。线路设计的目的是在满足相关约束条件的前提下找到具有最低建设成本或运行成本的线路方案，对相关设备或流程的安全性、稳定性、经济性有重要的影响。随着相关生产领域的发展，越发多样的应用场景中的线路设计问题带来不同的约束条件，对线路设计方法的研究提出了需求和挑战。

本文以电力传输相关应用为背景开展对线路设计的数学建模和优化方法的研究。这类问题普遍需要考虑线路的具体路径，避免与障碍物的碰撞；同时按具体的应用场景不同，对线路的连接关系有不同的要求。依线路连接的对象数量，可将线路设计问题分为两点连接和多点连接两大类。本文聚焦于代表两点连接问题的最少弯折最短路、代表用户侧多点连接问题的家装供电线路布设、代表发电侧多点连接问题的分布式光伏系统精细电缆布设问题，分别设计了上述三类问题的高效求解算法，并通过理论推导和数值实验验证说明了算法的效果和效率。

最少弯折最短路是在室内或其他具有障碍物环境中连接两点的理想线路方案，是电力传输线路设计的一个基本问题。该问题较最短路额外考虑了路上的弯折数，因而具有组合性。现有研究大多采用启发式算法，没有最优性的理论保证，或仅在二维简单情况下保证最优。本文推广了最短路的最优子结构，发现并证明了最少弯折最短路的松弛最优子结构性。对于求解最少弯折最短路，本文提出了前驱汇集算法，并证明了算法的精确性。对所提出算法的计算复杂性分析表明在稀疏图上前驱汇集算法具有与经典最短路算法相同阶的计算时间，从理论上证明了该算法的高效性。数值实验表明，前驱汇集算法具有远优于现有通用整数规划求解器的性能。同时，实验结果也验证了算法的正确性和高效性。

家装供电线路布设来源于建筑内部设计，是用户侧多点连接线路设计的一类代表性问题。该问题对线路布局提出了横平竖直的几何要求和保证连通性的功能要求。为此，本文提出了基于图的供电线路布设方法。该方法利用建筑信息模型构建非均匀网格图，将供电线路布设建模为图上的优化问题，并将该问题分解为两个小规模子问题，通过先后求解再组合子问题的解得到最优布设方案。同时，本文也证明了所构建的非均匀网格图上最优解的全局最优性和模型求解算法的精确性。为验证效果和效率，该供电线路布设方法在生成数据和真实数据上进行了测试。结果表明，本文提出的供电线路布设方法的效果明显优于某一室内设计商用软件，且求解算法的效率也要明显优于通用整数规划求解器，其效果、

性能、健壮性、规模扩展性显示了在大规模复杂场景下使用的潜力。

分布式光伏系统精细电缆布设问题来源于光伏系统的设计和建造，是一类发电侧的线路设计问题。同为多点连接问题，精细电缆布设问题对线路的连接关系有着较供电线路布设更为复杂而具体的约束，要求线路能按连接关系将光伏组件划分为若干大小给定的组，组内组件串联连接，组间不直接相连。本文将该问题建模为给定组大小的圈覆盖问题，并提出了求解该问题的圈分裂算法。圈分裂算法采用了将哈密顿圈划分为若干个子圈的策略，利用了该问题与旅行商问题的关联性，且能利用已有的旅行商问题算法。进一步本文设计了多规模的破坏算子，将圈分裂算法视作修复算子，实现变深度的搜索，形成求解精细电缆布设问题的变深度大邻域搜索算法。在生成数据和真实数据的数值实验上，所提出的变深度大邻域搜索算法成功求解了所有的案例，且求得的方案具有较手工设计方案相近或至多降低 20% 的成本。实验结果也表明所提出的方法具有较手工设计方案更为稳定一致的表现。

关键词：线路设计；最少弯折最短路；家装供电线路；圈覆盖问题；精确算法；元启发式算法

ABSTRACT

Routes are the paths used for transporting, moving, or transmitting resources, goods, people, information, and other objects. They are involved in fields such as mechanical manufacturing, architectural design, integrated circuits, and warehouse logistics. Routing design aims to find a solution for routes with the lowest construction or operational cost while meeting relevant constraints. It has a significant impact on the safety, stability, and economy of related equipment or processes. As production sectors continue to develop, increasingly diverse application scenarios bring about different constraints in routing design, creating both demands and challenges for research in routing design methods.

This thesis conducts research on mathematical modeling and optimization methods of routing design in the context of power transmission-related applications. The topics under study generally involve the concrete paths of the routing so that they do not collide with barriers. Besides, these problems impose application scenario-dependent constraints on the connectivity induced by the routes. According to the number of objects connected by the route(s), routing design problems can be divided into two categories: problems concerning connection between two points and those concerning connections among multiple points. Three typical routing design problems are discussed in this thesis, including: i) minimum-bend shortest path problem as a representative problem concerning connection between two points, ii) electrical wiring design problem in interior finishing as a representative problem concerning connections among multiple points on the user side, iii) detailed cable routing problem in distributing photovoltaic power systems as a representative problem concerning connections among multiple points on the power generation side. The thesis studies the mathematical formulations for the three problems, respectively devises efficient methods for them, and validates the performance and efficiency of the proposed methods by theoretical deduction and numerical experiments.

A minimum-bend shortest path is an ideal scheme for connecting two points in interior space or other environments with barriers. It is a fundamental issue in the design of power transmission lines, and it is combinatorial due to the number of bends involved. Most existing research uses heuristic algorithms without theoretical guarantees of optimality, or only guarantees optimality in simple two-dimensional cases. This thesis generalizes the optimal substructure of the shortest path and discovers and

proves a property of the relaxed optimal substructure of minimum-bend shortest paths. Then, the thesis proposes the Predecessor Gathering algorithm for the minimum-bend shortest path problem and proves that the algorithm can find an optimal solution. The computational complexity analysis of the proposed algorithm shows that the Predecessor Gathering algorithm has the same order of computational time on sparse graphs as the classic shortest path algorithm, which theoretically proves the efficiency of the algorithm. Numerical experiments demonstrate that the Predecessor Gathering algorithm has far better performance than a general-purpose integer programming solver. Meanwhile, the experimental results also verify the correctness and efficiency of the algorithm.

Electrical wiring design is a routing design problem derived from the interior finishing of buildings, representing the problems concerning connections among multiple points on the user side. The lines included in the wiring layout are required to be axis-aligned as a geometric specification and connected as a functional specification. In response, this thesis proposes a graph-based electrical wiring design method. The method adopts an algorithm for constructing non-uniform grid graphs using building information models. The electrical wiring design problem is modeled as an optimization problem on the graph, which is solved exactly by decomposing it into two subproblems and addressing them sequentially. The thesis also offers the proofs of the global optimality of the optimal solution on the constructed non-uniform grid graph and the optimality of the solution found by the decomposition-based algorithm. To validate the effectiveness and efficiency, the proposed method is tested on both synthetic and real-world data. The results show that the proposed electrical wiring design method significantly outperforms a commercial interior design tool, and the efficiency of the algorithm also dominates a general-purpose integer programming solver. The performance, efficiency, robustness, and scale scalability of the proposed method indicate its potential for being applied to large-scale and complex scenarios.

The detailed cable routing problem originates from the design and construction of distributing photovoltaic power systems, a representative problem concerning connections among multiple points on the power generation side. This problem has complex and detailed constraints on the connection relationships compared to electrical wiring design. The cables are required to divide the photovoltaic modules into several groups of given sizes according to the connectivity such that modules within the same group are connected in series and groups are not disjoint. The thesis formulates this problem as a cycle covering problem with predefined group sizes and proposes a cycle-split

algorithm to solve this problem. The cycle-split algorithm adopts the strategy of dividing a Hamiltonian cycle into several sub-cycles, taking advantage of the correlation between this problem and the traveling salesman problem, and the existing algorithms for the traveling salesman problem. Furthermore, the thesis designs multi-scale destroy methods and treats the cycle-split algorithm as a repair method to achieve variable depth search, forming a variable-depth large neighborhood search algorithm for the detailed cable routing problem. In numerical experiments on synthetic and real-world data, the proposed variable-depth large neighborhood search algorithm successfully solves all instances, and the solutions obtained cost similarly to or at least 20% less than the solutions found by manual design. Experimental results also show that the proposed method has more stable and consistent performance compared to manual design.

Key Words: Routing Design, Minimum-bend Shortest Path, Electrical Wiring Design, Cycle Covering Problem, Exact Algorithm, Metaheuristic

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	4
1.2 研究现状分析.....	5
1.2.1 线路设计问题.....	5
1.2.2 线路设计方法.....	8
1.3 主要内容和结构体系.....	12
第 2 章 预备知识	14
2.1 图论基本概念和记号.....	14
2.2 线路设计经典图论模型.....	17
2.2.1 最小生成树.....	17
2.2.2 最短路.....	17
2.2.3 旅行商问题.....	19
2.3 组合优化算法.....	21
2.3.1 通用精确算法.....	21
2.3.2 启发式算法.....	22
2.3.3 元启发式算法.....	24
第 3 章 最少弯折最短路的高效精确算法	26
3.1 引言.....	26
3.2 数学模型.....	27
3.2.1 整数规划模型.....	27
3.2.2 性质.....	30
3.3 前驱汇集算法.....	32
3.3.1 算法流程.....	32
3.3.2 精确性证明.....	34
3.3.3 计算复杂性分析.....	38
3.4 数值实验和讨论.....	39
3.4.1 案例构造.....	40
3.4.2 对比实验.....	41
3.4.3 扩展性.....	43
3.5 小结.....	44
第 4 章 家装供电线路布置的建模与算法	45
4.1 引言.....	45

4.2 问题描述与数学建模.....	46
4.2.1 问题描述.....	46
4.2.2 数学建模.....	47
4.3 算法.....	48
4.3.1 构建布线图.....	49
4.3.2 分解方法.....	52
4.3.3 最优性证明.....	53
4.4 数值实验与分析.....	58
4.4.1 生成数据.....	58
4.4.2 真实数据.....	60
4.4.3 健壮性.....	65
4.4.4 灵敏度分析.....	66
4.4.5 规模扩展性.....	67
4.5 小结.....	68
第5章 分布式光伏系统精细电缆布设问题的建模与算法.....	69
5.1 引言.....	69
5.2 问题描述与数学建模.....	70
5.2.1 问题描述.....	70
5.2.2 数学建模.....	72
5.3 算法.....	74
5.3.1 圈分裂算法.....	75
5.3.2 变深度大邻域搜索.....	77
5.4 数值实验与分析.....	80
5.4.1 生成数据.....	81
5.4.2 真实数据.....	83
5.4.3 参数灵敏度分析.....	85
5.5 小结.....	87
第6章 总结与展望.....	88
6.1 现有工作总结.....	88
6.2 未来工作展望.....	89
参考文献.....	91
附录A 补充材料.....	100
A.1 前驱汇集算法扩展性数值实验结果.....	100

插图清单

图 1.1	两种使用不同表示的线路	1
图 1.2	多个对象间的两种连接关系	3
图 1.3	论文主要内容与结构体系	13
图 2.1	包含 5 个结点和 7 条边的 (简单无向) 图	14
图 2.2	完全图和完全有向图	15
图 2.3	有向图的两个例子	15
图 2.4	图 2.1 所示图结构的两个子图	16
图 2.5	图 2.1 所示图结构上的四种链	16
图 3.1	二维几何图上的两条路	27
图 3.2	一条路和一结点 v 的相对位置关系示意图	29
图 3.3	MBSP 最优子结构性质的反例	30
图 3.4	两条 MBSP 以不同的方向经过同一个中间结点的情形	33
图 3.5	求解 MBSP 的简单示例	34
图 3.6	三种二维生成案例的示意图	40
图 3.7	三种 MBSP 求解方法的对数求解时间 $- E \lg V $ 及相应的线性函数拟合图像	44
图 4.1	违反和满足几何规范的线路示意图	46
图 4.2	供电线路布设方法概览	49
图 4.3	房屋户型与构建的非均匀网格图的俯视图示例	51
图 4.4	线路选择的求解过程	53
图 4.5	生成案例 8-40-1 的各方法结果的可视化	60
图 4.6	CooHom 和本文方法在真实案例 9 上的供电线路布设结果对比	63
图 4.7	本文方法在轻微扰动输入和极端输入下生成的结果	65
图 4.8	供电线路布设方法对输入数据的灵敏度分析	66
图 4.9	供电线路布设方法的规模扩展性	67
图 5.1	光伏系统示例	69
图 5.2	光伏组件和光伏阵列的组成	69
图 5.3	光伏组件的简单布局示例和两种分组方式	71
图 5.4	划分和电缆布线对汇流箱的放置十分敏感	72
图 5.5	精细电缆布设问题的变深度大邻域搜索算法流程框架图	74

图 5.6	分裂算子 $\phi(\sigma, i; p)$ 原理示意图	76
图 5.7	最优分裂算子和一非最优分裂算子的效果对比	76
图 5.8	大邻域搜索一次迭代中的局部搜索过程	78
图 5.9	图 5.8 的初始解中 σ^1 的深度为 1 和 2 的相邻序列	80
图 5.10	两个生成案例中的光伏组件的布局	81
图 5.11	三类不同的真实案例中的光伏组件布局	83
图 5.12	变深度大邻域搜索与手工设计取得相同总成本的案例的布局	84
图 5.13	以 $\bar{q} = 3$ 为基准的不同最大搜索深度 $\bar{q}$ 取值下变深度大邻域搜索求解的 相对总成本和计算时间	85

表格清单

表 3.1	在最少弯折最短路生成数据上的对比实验结果	42
表 3.2	在二维网格案例上与李氏算法的对比实验结果	43
表 4.1	供电线路布设生成案例实验结果	58
表 4.2	供电线路布设真实案例实验结果	61
表 4.3	本文方法、CooHom、手工设计在供电线路布设真实案例上的结果细节对比	62
表 4.4	热门户型上的额外数值实验结果	64
表 4.5	本文方法在各指标上优于其他方法的热门户型案例个数	64
表 5.1	精细电缆布设问题生成数据的数值实验结果	82
表 5.2	精细电缆布设问题真实数据的数值实验结果	83
表 5.3	不同最大搜索深度的变深度大邻域搜索在精细电缆布设问题真实数据上的数值实验结果	86
表 A.1	前驱汇集算法扩展性实验各案例参数与实验结果	100
表 A.1	前驱汇集算法扩展性实验各案例参数与实验结果	101

符号说明

N	邻域结点集
T_0	初始温度
A	设备列表
a	设备
a_0	空气开关
B	最近邻结点集
b	建筑构件
c	权重
c_L	线路单位长度基础成本
c_P	线路穿墙单位长度成本
$d_G(v)$	结点 v 在图 G 上的度
E	边集
e	边
G, H	无向图
$G[V']$	图 G 由 V' 诱导的子图
i, j, k	序号
m	弯折数或划分大小
n_A	设备数量
n_B	建筑构件数量
n_L	层数
P	道路
p	前驱结点(集)列表
Q	待访问结点集
S	结点集的子集
u, v, w, s, t	结点
V	结点集
X, Y, Z	坐标集合
x, y, z	坐标
$\bar{q}$	最大搜索深度
$\mathbb{N}$	自然数集
$\mathbb{R}$	实数集
$\mathbb{R}^{E(G)}$	边集 $E(G)$ 上的实向量空间

$\mathbb{Z}$	整数集
B	建筑构件列表
$\mathcal{K}$	序号集
$\mathcal{P}$	道路集合
$\mathfrak{B}(P)$	道路 P 的弯折点集合
希腊字母	
α	参考方向
Δ	成本增量
$\delta_D^+(v)$	结点 v 在图 D 上的外邻集
$\delta_D^-(v)$	结点 v 在图 D 上的内邻集
$\delta_G(v)$	结点 v 在图 G 上的邻集
Γ	路径部分权重
λ	线路单位长度穿墙成本与基础成本之比
ω	连通分支数
ϕ	分裂算子
σ	序列
ζ	多个序列构成的元组
缩略用语	
BIM	建筑信息模型 (Building Information Model)
CS	圈分裂算法 (Cycle-split algorithm)
LKH	Lin-Kernighan 算法 (Lin-Kernighan Heuristic)
MBSP	最少弯折最短路 (Minimum-bend Shortest Path)
MD	手工设计 (Manual Design)
PG	前驱汇集算法 (Predecessor Gathering)
TSP	旅行商问题 (Traveling Salesman Problem)
VDLNS	变深度大邻域搜索 (Variable-depth Large Neighborhood Search)
s - t -MBSP	以结点 s 和 t 为两端点的最少弯折最短路
s - t -路	以结点 s 和 t 为两端点的路径

第1章 绪 论

1.1 研究背景与意义

自开凿第一条水渠开始，人类便依靠自身的智慧和劳动使水流沿着设计的路径和走向流动，以更加方便地获取和利用水资源。随着工业革命的兴起，天然气、石油等新的能源被发现和利用。为了这些流体资源的开发、生产、运输和调配，大量的管道被建造以承载这些流体。第二次工业革命以来，电力成为了现代社会中不可或缺的能量载体。虽然电力本身不是流体，其传输也需要依赖于连接各地的电线或电缆。除有形的管道线路外，人员、物资所沿固定路径形成的运输线路、信息传输连接关系形成的通信线路等，构成了更广泛的线路概念。一言以蔽之，线路既指连接不同地点的具体路径，也是对连接关系的抽象，是物质传输和信息传输相对固定的模式，与现代社会的方方面面息息相关。

线路设计是根据线路的用途与功能，给出满足设计规范、实现线路功能的连接关系和具体路径。具体的线路方案涉及线路的构成、长度、经过区域等因素，进而影响其连接对象、覆盖范围及建设成本。因此，线路设计的研究对相关管渠、管道、电缆、电线的功能性、安全性、可靠性、经济性发挥着至关重要的指导作用。在现实问题中一般都存在多个满足规范和功能性的线路方案，线路设计的目标则是从中找到综合成本最经济的一个，这需要运用数学建模和运筹优化的知识和技巧。不同的线路设计问题可能具有迥异的约束条件，其数学模型和优化算法亦各有特点，是数学建模和算法设计相关研究丰富的问题源泉和应用场景。

1.1.1 研究背景

线路设计中最为基础的任务是研究如何连接某个空间中的两个点。依路径的数学表示可大致地将这类任务分为两大类：基于参数的表示和基于图的表示。图 1.1展示了这两类任务的研究对象的简单案例，其中实心粗线表示线路路径，在图 1.1(a) 中的虚线为辅助线，图 1.1(b) 中的虚线表示图上的边。

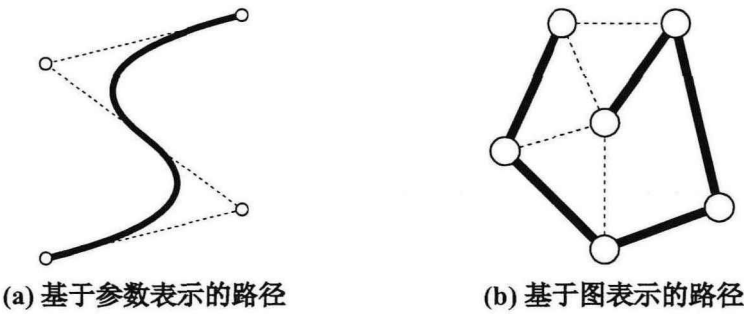


图 1.1 两种使用不同表示的线路

基于参数表示的路径通常对光滑性有一定要求,因而可以关于参数求导,可通过计算得到路径的曲率、挠率等几何特征。通过研究路径本身的力学性质,或分析于路径上移动的物体的运动学可进一步得到能量等物理量,因而此类路径常常与物理学特别是力学的条件和问题相关。于1696年提出的最速降线问题是在所有位于某一竖直平面的连接某两点的曲线中,求出使仅受重力作用且初速度为零的质点从高点到低点沿这条曲线运动时所需时间最短的一条,可以视为基于参数表示的两点间线路设计问题的一个代表。类似的问题还有寻找曲面或黎曼流形上连接两点的测地线,船舶、汽车、飞机制造中采用的样条曲线^[1-2],高速公路、铁路设计中的缓和曲线^[3-4]等。

不同于具备可微性的基于参数表示的路径,基于图表示的路径通常只能确保连通性。基于图表示的路径由图上的若干边构成,每条边代表相邻或相近对象间的连接关系,因此可认为图将空间中的无数条路径离散化为有限多条边,若干条首尾相接的边可组合成长的路径。除此以外,对于一般路径上可按分段求和的复杂函数如关于路径的积分,在图上可转化为路径中各边对应函数值的求和,变成简单的线性函数。这种图上各边被赋予的数值通常被称为边权重。边权重不必与边的几何含义相关,其可以是边所代表的连接关系的某种特征甚至是人为设置的偏好值。因此,边权重的引入大大拓宽了基于图表示的路径所能描述的实际问题的范畴。最短路问题是最经典的图上两点间线路设计问题。由于图是对具体路径的离散化和抽象化,简单的最短路问题得以精确或近似地刻画许多不同场景下的实际问题。

作为一种刻画连接关系的数学对象,基于图的语言可以描述具有各种不同拓扑性质的线路方案。因此,对更为复杂的多个对象间的线路连接,基于图的表示和建模是该类问题的研究与应用中常用且必要的手段。

在连接多个对象的任务中,确保对象之间的互相连接是较为常见的要求,这一要求对应到图上便是要寻找某一类连通子图。这类连通子图中的一个典型是连接图上所有结点的支撑树,如图1.2(a)所示。支撑树是指包含图上所有结点的最小连通子图,去掉支撑树上的任何一边均会使支撑树变为不连通,其边数对应着真实场景中为确保这些对象连通而需要的线路的最低数量。在确保所有对象互相连通的前提下,最小化总的线路成本,即在所有的支撑树中寻找边权重总和最小的一个的问题,被称为最小生成树问题(Minimum Spanning Tree)。若只需要寻找连通一部分对象而非所有对象的线路,则该问题变成最小生成树的一个推广问题,称为斯坦纳树(Steiner Tree)问题。类似的推广问题还包括广义最小生成树(Generalized Minimum Spanning Tree)等。

在实现多对象互相连通的基础上,多对象连接任务中的一个更为复杂却十分常见的要求是产生的线路能够依次连接这些对象。图上的路是这类线路的典型建

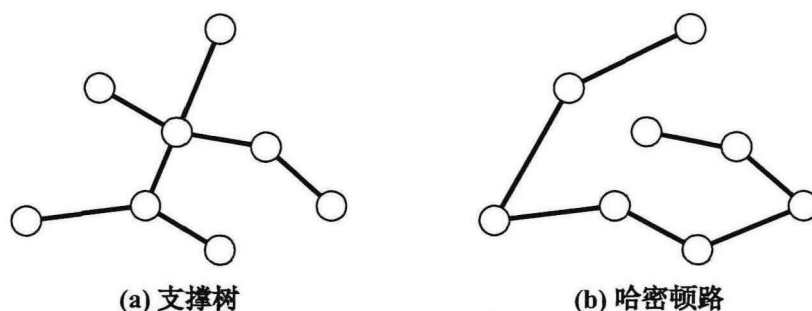


图 1.2 多个对象间的两种连接关系

模式，例如，依次连接所有对象形成的线路对应于图上的哈密顿路，如图 1.2(b) 所示。在此基础上，若要求线路在依次连接多个对象后能回到起点，例如线路的起点是车库，线路代表车辆行驶路径的情况，则对应于在图上找到满足要求的一个圈。此类数学问题中最为著名的是旅行商问题（Traveling Salesman Problem），该问题寻找从起点出发经过所有其他结点恰好一次并回到起点的总权重最低的路径。旅行商问题和它的变形或推广形式在仓库物流^[5]、观光路线设计^[6]、无人机路径规划^[7]、激光切割^[8-9]，乃至晶体结构分析^[10]、生产调度^[11]、基因组测序^[12]等线路设计之外的领域上存在广泛的应用。

由于涉及有限个边或结点的选择，图上的问题往往属于组合优化问题，通常难以高效地精确求解。上述旅行商问题便是一种 NP 难的问题^[13]。而更为复杂的线路设计场景甚至会涉及上述任务的嵌套组合，线路设计与其他问题的复合以及额外的资源约束等。例如，为从一仓库出发，为多个客户配送货物后回到仓库的多个车辆设计和分配路线的车辆路径规划问题（Vehicle Routing Problem），便是旅行商问题在考虑结点划分、资源有限的情况下的推广。尽管最短路问题和最小生成树问题都具有高效求解算法^[14-16]，但其考虑资源约束或其他额外约束得到的变体如资源约束最短路问题^[17]、容量受限最小生成树^[18]等一般都是 NP 难问题，暂无有效精确求解的手段。

由于电力的传输必须依赖于电线或电缆，电力传输相关的场景往往会涉及大量的线路设计问题。在以室内布线为代表的许多场景中，线路设计不仅要考虑连接关系，通常也要满足横平竖直的布线规范，以保证线路的美观性和易维护性。在一个各结点对应于具体几何坐标的网格图上求解相应的布线方案可保证线路满足相关的横平竖直规范。网格图上两点间的最短路往往不唯一，不同的最短路按其包含的边不相同，可能会包含不同数量的弯折。弯折指路上相连两边不平行的内部结点，其在施工、材料上往往会带来额外的成本，例如沿弯折过多的线管敷设电线时会有较大的阻力。在这类场景中，弯折数量最少的最短路才具有实际建造意义。因此，本文第一个课题研究几何图上的最少弯折最短路问题，探索问题最优解性质并设计高效的精确算法，为布线问题中考虑横平竖直规范的

两点连接任务提供解决手段,为更复杂的、与其他任务嵌套的室内线路设计问题提供算法基础。

在用户侧,住宅或楼层单元内隶属于同一电表或空气开关控制下形成并联关系的电器之间的线路需要保证连通性,对应了一类连接多个对象的线路设计问题。在较为有限的建筑空间内,存在着许多线路设计中不得不考虑的障碍物,例如承重墙、房梁等。这些建筑构件起到支撑整体结构的作用,电线的布设必须避免穿过这类对象,因而通常被视为线路设计中的障碍物。除此之外,尽管电线通常允许穿过普通的结构墙,但其需要在被穿过的墙上开凿孔洞的操作会带来额外的线路布设成本,因此这类墙体也需要与未受墙体阻隔的部分作区分。为此,本文的第二个课题以家装供电线路布设为背景,研究室内供电线路设计问题的建模和求解,构建该问题从数学建模到求解的全流程高效解决方案。

在发电侧,诸如汽轮机、涡轮机等发电单元需要与变压器连接,以将发电单元产生的电力转换为适合远距离传输的高压电或适合直接供设备使用的市电。在光伏这类发电单元功率较低的新能源电站中,为平衡安全性与经济性,若干低功率发电单元需要先串联产生一定范围内的电压,再以并联的方式接入变压器中。这一串并联混合的连接关系产生了更为复杂的线路设计问题,既需要考虑如何将发电单元划分为给定数量和大小的多个分组,又需要设计各组内发电单元间的串联线路。该问题的难点在于分组划分与组内串联线路互相耦合,划分质量对各组内串联线路的最优成本有决定性的影响,而一条串联线路也相当于提供了一个分组方案,这意味着该问题的两个方面很难分别处理,不易实现问题的简化。本文的第三个课题研究分布式光伏系统精细电缆布设问题的建模与方法,以分布式光伏系统的线路设计为背景,提供这类串并联混合连接关系下线路设计的一种方法。

1.1.2 研究意义

图上的最短路问题是线路设计问题中最为基础和普遍的问题。在诸如网格图等实际问题的数学表示上,最短路往往有许多条,其中真正具有实际意义、具有较少工程量的是最短路中弯折数量最少的一条,即最少弯折最短路。尽管最短路问题已有不少精确算法,但大多数最少弯折最短路相关的研究只停留于具体的应用,缺少严谨的理论分析,也无法对其方法求得的解的质量给出理论保证。本文叙述并证明了最少弯折最短路的松弛最优子结构性质,提出了求解该问题前驱汇集算法,并证明了该算法的正确性。除理论价值外,该算法在网格图等较为稀疏的图上具有与最短路问题经典算法相同的计算复杂度,因而在具有横平竖直布线规范乃至其他网格图上的线路设计问题中具有实用意义。

家装供电线路布设是用户侧电力传输相关线路设计问题中的一个典型,其

需要在复杂的室内空间中规划连通多个用电器或插座的线路。虽然建筑信息模型已经在一定程度上渗透了相关行业的工作流程，但对室内供电线路只能提供最为基础的线路与障碍物的碰撞检测功能，仍然需要手工创建和调整线路以满足相关规范。为此，本文提出基于图的供电线路布设方法，将供电线路布设问题建模为图上优化问题，并采用分解方法精确求解该数学模型，为家装供电线路布设提供了一套高效且实用的最优设计方法，助力建筑行业的智能化发展。特别地，该方法提出了包含障碍物的空间中的非均匀网格图的构造算法，其构造的非均匀网格图不依赖间距参数，且能保证其上产生的最优线路方案的全局最优性。这一构造算法也为其他具有障碍物的空间下如何自适应构造合适的图模型提供了一种参考。

分布式光伏系统精细电缆布设问题是在光伏系统建设中产生的线路设计问题，是与发电侧电力传输相关的一类新问题。在该问题中，光伏组件需要采用串并联混合的方式连接，嵌套了组件分组与线路设计两个任务。由于两个任务深度耦合，难以按分别求解或交替优化的方式求得令人满意、经济实用的电缆布设方案。本文将精细电缆布设问题建模为旅行商问题的一类称为圈覆盖问题的推广，并针对该问题提出了圈分裂算法。该方法创造性地利用哈密顿圈产生电缆布设方案，能同时优化组件的划分与各组内的串联线路。进一步地，本文还将圈分裂算法与多种规模的破坏算子相结合，形成了稳定高效地求解精细电缆布设问题的变深度大邻域搜索算法。该研究从线路设计的方面提高设计分布式光伏系统的设计效率，降低建设成本，同时丰富了圈覆盖问题的算法和应用，为该问题提供了高效实用的方法。

1.2 研究现状分析

1.2.1 线路设计问题

线路设计问题具有广泛的应用场景，广大学者在几十年来一直源源不断地投入到对相关问题的研究中。在不同问题场景中的线路设计问题具有其特点，因此我们按不同的场景介绍线路设计问题的相关工作，涉及的场景包括管道、输电线路、集成电路、车辆调度、路径规划等。

1. 管道

管道布线是线路设计问题的重要应用。管道在许多场景中都发挥着基础性、支撑性的作用，这些场景包括机械、船舶的加工和建筑设计等。在机械制造加工领域，Wang 等^[19]研究了航空发动机内壳体和外壳体之间的有限空间内的管道布线问题。该问题的难点在于需要在发动机内壳这一曲面上寻找连接两点间与不规则形状的障碍物无碰撞的路径，而不能直接使用曲面上的测地线。在船舶设

计领域, Niu 等^[20]研究了船舶设计中的管道布线问题。在该问题中, 管道需要在满足横平竖直的前提下避开障碍物, 并以若干个分岔点的形式连接多个目标点位, 形成匹配目标点位设备流量的多级管道系统。同样是对船舶管道线路设计问题, Wang 等^[21]和 Jiang 等^[22]额外考虑了减少弯头数量和尽量沿墙壁布置管道以方便安装和维护的因素, 在单管、支管的连接以外还研究了多管布置的问题。而在建筑设计领域, Singh 等^[23]提出了解决建筑内的多管道系统的布局设计和空间协调的方法, 着重考虑了避免管道之间的交叉冲突。在这些管道布线问题中, 横平竖直的布局、避免与障碍物的碰撞是典型的问题特征。

2. 输电线路

输电线路的设计在所有需要传输电能场景中均会涉及, 现有研究涵盖配电网、建筑、载具、发电站的规划和设计。

Youssef^[24]研究了环形配电系统的设计问题, 在成本、灵活性、可靠性上实现放射状系统和网状系统之间的折衷。除线路的连接拓扑和布局外, Youssef^[25]额外考虑了电缆的短路承受能力, 讨论了中压配电网的布线优化和线缆选型。在车辆制造领域, Lin 等^[26]考察了汽车中越来越多的设备间连接所带来的布线问题, 以实现在满足要求下的线路重量最小化。在建筑设计领域, 陈超等^[27]考察了建筑智能化建设和改造中通讯网络相关的综合布线路径规划问题, 并在宜兴某医院智能化项目的工作层上进行工程仿真试验; 而石磊^[28]则以写字楼为建筑电气布线设计的研究对象, 讨论了涉及的线路连接关系和算法的设计。在这些输电线路设计问题的工作中, 线路的连通性和线材的选择是主要考虑的议题。

新能源电站, 尤其是太阳能和风能发电站, 往往包含大量的发电单元, 因此其电缆设计问题受到大量的关注。Fischetti 等^[29]研究了风力发电站, 特别是海上风力发电站中的电缆布线问题。在该问题中, 作者考虑了不同电缆的库存、成本、电流规格, 以及设备间的有向连接。特别地, 每个设备只有一条表示电能流出的电缆。该团队在后续还在海上风力发电站的电缆布线问题中考虑了能量损耗^[30]和设备选址^[31]。对于陆上风电场, Žarković 等^[32]研究了以降低电缆安装成本和电力传输损耗为目标的电缆布局问题和方法。Al Shereiqi 等^[33]进一步地研究了陆上风电场的设备布局和电缆布线的联合优化问题, 特别是考虑了风力涡轮机的尾流效应和电缆的损耗。对光伏电站, Luo 等^[34]研究了以最低电缆长度连接光伏阵列、汇流箱和逆变器的电缆布线问题。同样对光伏电站, Chen 等^[35]将电缆布线与设备布局设计一同考虑, 提出了同时优化这两个方面的光伏电站设计方法。这些电站输电线路设计的现有工作大多在电缆连接连通性的基础上, 以极小化电缆长度和线路损耗为目标; 一部分工作进一步地将设备布局因素也囊括在内。

3. 集成电路

集成电路上的自动布线是制造业中的一大类线路设计问题。现代的大规模集成电路上的布线设计具有规模大、复杂性高的特点,难以通过单阶段的方法直接进行优化设计,因此在实际设计流程中又被细分为总体布线(global routing)和精细布线(detailed routing)两个布线子问题。Hsu 等^[36]研究了总体布线问题,并在其中考虑了多个金属层间布线的通孔容量,通过提出一种更有效的拥塞度量更好地确保了后续精细布线的可行性。Saha 等^[37]则研究解决了总体布线中多组线路间交叉重叠的问题。Kanemoto 等^[38]在精细布线的直边斯坦纳树问题^[39]模型额外考虑了线路的直径。Ahrens 等^[40]则针对先进制造工艺特别是多重曝光技术下的精细布线问题进行研究。

除经典的基于 CMOS 晶体管的集成电路外,不同类型的电子电路的设计也带来了不同的线路设计问题。Kito 等^[41]研究了单通量量子电路中需要考虑多条线路长度匹配的布线设计问题。李杨帅 等^[42]研究了量子元胞自动机电路的布局布线问题,并针对时间钟同步问题给出了成功率较高、占用面积较小的求解策略。

在集成电路的自动布线中,线路的容量、延迟、阻塞、冲突是主要考虑因素,并与电路的工艺强相关,这与其他领域的线路设计问题具有明显的不同。

4. 车辆调度

运输线路作为具体线路的类比和抽象,具有更为广泛的应用和复杂的场景。与路径规划对比,车辆调度更关注任务的分配,其任务一般可视为在有限个结点的图或网络上寻找最优的子图或序列。广大学者在近几十年来对以车辆路由问题^[43]为代表的一系列问题进行了广泛而深入的研究,并探究了该问题在多种场景下的不同变形。例如, Pureza 等^[44]研究了具有派送时间窗的车辆路由问题; Yanik 等^[45]进一步考虑了需要在特定地点取货后才能派送的问题推广形式; Andelmin 等^[46]在车辆路由问题中研究了卡车派送途中的燃油消耗量与可能需要的前往加油站的路线; Wu 等^[47]研究了电动汽车与燃油汽车分阶段进行货物派送的问题,并在问题中着重引入了电动汽车充电的任务指派; Wang 等^[48]则研究了卡车与无人机进行协作的调度问题。车辆调度问题涉及的线路大多是多个对象间的依次连接,一般具有与输电、管道等领域的线路设计问题中涉及的连接完全不同的拓扑。

除了经典的车辆路由问题及其变形外,运输线路的设计在特定的问题场景下往往有更多多样化的形式和考量。Wang 等^[49]研究了集装箱码头中自动导引车的调度和路径规划问题,以寻找具有最少完成时间的无冲突自动导引车工作路线。同样对集装箱码头上的自动导引车路由问题, Zhong 等^[50]考虑了起重机、龙门吊与自动导引车路线的冲突,研究了具体路径的规划和任务调度间的联合优

化。De 等^[51]研究了海运库存的运输路由问题, 相较一般的载具路由问题, 额外考虑了装卸约束、船舶容量约束、燃料消耗和船速之间的非线性关系等具有问题特点的因素。Scholz 等^[52]考虑了单拣货员的货架拣货顺序问题, 针对问题的特殊性质建立了相应的数学模型并得以更高效地求解。Digani 等^[53]研究了多自动导引车的车辆路线图设计问题。在该问题中需要考虑导向车与障碍物和相互之间的冲突, 并需要最大化行动冗余和路线覆盖范围以实现最优的可靠性。这些特定场景下的车辆调度问题通常而言较一般的车辆调度问题更为复杂的形式, 但不排除可以利用问题的特殊结构实现一定程度的简化; 其方法依赖于具体的问题场景, 因而较难推广到其他场景下。

5. 路径规划

作为同样是车辆路径相关的研究领域, 相较车辆调度, 路径规划强调在给定调度任务的情况下载具的具体行动路径如何计算, 特别着重考虑安全性和实时性, 是自动驾驶的基础任务。Rasekhipour 等^[54]对车辆避障路径规划问题考虑了车辆动力学因素, 保证车辆在产生的路径上行驶具有稳定性。Hu 等^[55]研究了在同时具有固定和移动障碍的环境下经过若干给定路径点的路线实时规划问题, 从路径、速度、加速度等层面上综合考虑了安全性、舒适性。Lyu 等^[56]针对海洋环境特点和国际海上避免碰撞规则约束, 研究了动态导航环境下无人艇的实时确定性路径规划方法。

与车辆自动驾驶的侧重点不同, 机器人的路径规划较少考虑舒适性, 而更多关注安全性、稳定性和多机器人协同。Miao 等^[57]研究了单个室内机器人的路径规划问题, 其方法涉及了路径规划的实时性、安全性、避障要求, 并将机器人行进过程中的角度变化考虑其中。Song 等^[58]强调了机器人路径规划中的光滑性要求, 其提出的方法使用了高阶贝塞尔曲线以确保产生的路径具有充分的光滑性。Nazarahari 等^[59]讨论了多机器人的路径规划, 并将路径长度、平滑度、安全性结合形成多目标规划问题。无人机的飞行路径规划是二维平面上机器人路径规划的三维推广, 在该问题中需要考虑地形和威胁约束。Chen 等^[60]研究了单无人机的飞行路径规划问题, Shao 等^[61]研究了无人机编队的协同路径规划方法。

与前述管道线路设计问题相似, 路径规划问题中需要考虑避免线路与障碍物的碰撞; 但不同之处在于, 路径规划问题十分强调线路的光滑性, 因此具有完全不同的适用领域和研究方法。

1.2.2 线路设计方法

1. 整数规划

大部分的线路设计问题可建模为图结构上的组合优化问题, 因而可使用整数规划模型进行描述。相应地, 整数规划的相关求解算法法可以应用在此类问

题上。整数规划的通用求解方法包括分支定界算法^[62]、割平面算法^[63]、列生成算法^[64]，以及这些方法的嵌套组合后形成的复杂算法如分支-割面法^[65]、分支-定价法^[66]。Wang 等^[49]将集装箱码头中自动导引车的调度和路径规划问题整体建模为一个整数规划问题，提出了求解该模型的分支定界算法，并深入探讨了其分支策略和剪枝策略。Fischetti 等^[31]提出了改进海上风电场电缆布局问题的线性松弛质量的一类 Benders 割平面，并以此基础设计了求解该问题的分支割面算法。对于海上风电场的一类更加考虑安全性冗余的环形电缆布局问题，Klein 等^[67]设计了列生成算法。Wu 等^[47]给出了电动汽车路径规划问题的弧-流整数规划模型及其 Dantzig-Wolfe 分解，并设计了该问题的分支定价算法。类似地，Wang 等^[48]为无人机协作车辆路由问题建立了混合整数线性规划问题，并使用分支定价算法进行求解。Luo 等^[34]将光伏电站电缆布设建模为容量约束最小生成树问题的一类特例，并设计了其定价子问题的标签算法和整体问题的列生成算法，并将其与早先提出的割平面算法一起结合到分支定界框架内，形成光伏电站电缆布设问题的分支-定价-割面法。这些整数规划算法的优势在于提供了理论上的最优性保证，也能对近似解的最优性提供误差估计。但对于大规模问题，整数规划算法常需要较长的时间以求得最优解甚至可行解。

2. 启发式算法

对于图上的线路设计问题，除整数规划方法外的另一种求解方法是直接设计图上的算法，在这方面早在上世纪五十年代就已有相关研究相继发表。对于线路设计中最基础的最小生成树问题，Kruskal^[16]和 Prim^[15]分别给出了不同的求解算法。而对另一基础问题——图上的两点间最短路，Dijkstra^[14]也于 1959 年给出了较高效的图算法。随着计算复杂度理论的发展，研究者们逐渐发现许多图论问题都是一类被称为 NP 难的不太可能有高效精确算法的问题类中。线路设计中的典型问题，包括斯坦纳树、旅行商问题等都被证明是 NP 难的^[13]。由这些典型问题出发，可通过约化等方法推导出许多其他线路设计问题也是 NP 难的，例如度约束最小生成树等。

考虑到精确求解 NP 难问题的巨大耗时，如何高效地寻找到较优可行解而非最优解就成为了相关算法设计的另一思路。被称为启发式算法的一类方法利用问题的特殊结构或对问题最优解的一些观察而设计。尽管启发式算法找到的解一般不能从理论上证明最优性或与最优解的误差，但针对特定问题的设计通常能保证解的可行性和一定的质量，且往往可以较精确算法拥有明显更高的效率。Pavón 等^[68]提出了一种寻找地下配电系统线路设计方案的分层优化方法，该方法将线路设计分解为中压网络、低压网络和分布式能源三个部分，并使用最小生成树 Prim 算法求解各个层次的子问题。Zhu 等^[69]对飞机电气线路互连系统的线束三维布局问题设计了两阶段的求解策略，先使用双层优化方法产生初始解，再

在第二阶段对初始解进行精细化调整。路径规划领域中的人工势场法也能被归类为启发式方法,其通过定义势场函数刻画与障碍物的远近,使得势场函数下的最优路径与障碍物不相交,被应用于船舶实时导航^[56]、机器人路径规划^[70]、无人机路径规划^[60]、自动驾驶^[54,71]等场景中。

对于二维或三维空间中的具体问题,有效的启发式线路设计算法常常会利用到相关的几何信息和技巧。Cazzaro 等^[72]为风电场电缆布线问题提出了启发式的扫描算法,该算法的主要思路来源于风力涡轮机和变电站的相对几何位置,能在很短的计算时间内找到高质量的布线方案。Wang 等^[19]为航空发动机管道布线问题设计了基于几何投影的启发式算法,实现发动机壳体曲面上无碰撞管道路径生成。Fitch 等^[73]使用各方向上扫描的线性波前探索更新各个平面上的几何信息,将二维平面上的最少弯折最短路算法^[74]应用至各个平面上,从而将其推广到三维情形。

一般而言,启发式算法具有较高的求解效率,或有明确的时间复杂度上界,具有较好的规模扩展能力。但很多情况下,尤其是使用原理较为浅显的启发式算法时,解的质量具有明显的改进空间,不甚令人满意,因而难以得到应用。

3. 元启发式算法

元启发式算法是针对复杂问题的另一大类求解方法,这类算法从物理、生物现象中获得灵感并具有相应的利用随机性逃离较差解的机制,在实践中常常能较启发式算法找到质量更好的解,但其复杂的机制也导致启发式算法难以从理论上保证获得的解的质量。在线路设计领域中较常用的元启发式算法包括遗传算法^[75]、蚁群算法^[76]、粒子群优化^[77]等。

遗传算法是一种通用的算法框架,它将解编码成序列,将若干的序列视为种群,并利用随机性从种群中迭代演化出较优解。Pires 等^[78]结合使用了遗传算法和整数线性规划求解算法,提出了求解具有多个变电站的风电场综合电缆布局方法。Nazarahari 等^[59]结合人工势场法,为连续环境中的多机器人路径规划设计了定制的遗传算法。

蚁群算法利用了蚂蚁信息素的概念,将问题分解成多个阶段的子问题,并对每个阶段的较优操作施加增益,蕴含着强化学习的思想。Liu^[79]使用蚁群优化算法以求解高层建筑电线的最优布局,并针对连续空间优化的特性改进了传统的蚁群优化。Pemarathne 等^[80]对电缆布线问题提出了多目标蚁群优化算法,实现了包括电线长度、弯曲数量和弯曲角度的多个指标的优化。

粒子群优化为简单算法提供了一个高层次的迭代框架。在粒子群优化中,每个粒子代表着简单算法的一个初始解,通过在每个初始解上执行简单算法的输出评价该粒子,并基于该评价迭代更新每个粒子代表的初始解,以此寻找能得到全局最优解的初始解,适用于复杂非凸优化问题。Qi 等^[81]设计了一种基于维诺

图 (Voronoi 图) 的局部搜索自适应粒子群优化以求解海上风电场的电缆连接布局问题, 并能同时考虑电缆本身的线缆成本和电缆上的功率损耗成本。Song 等^[58]使用了改进的粒子群优化以求解复杂的涉及高阶贝塞尔曲线的高阶光滑机器人路径规划问题。

由于遗传算法迭代中需要维护大量的解 (种群), 且其更新机制以随机性为核心, 在问题规模较大时, 其整体计算效率上并不相对整数规划算法具有优越性, 其主要优势在易于并行化。蚁群算法和粒子群优化则为不同领域的启发式算法提供了通用的迭代框架, 基于简单的启发式算法构建复杂的搜索算法。这使得这些元启发式算法通常具有启发式算法可快速找到可行解的优势。至于解的质量和搜索的效率, 则依赖于元启发式算法搜索框架具体的实现是否与具体问题和嵌套的启发式算法相匹配。

4. 基于机器学习的算法

机器学习是从数据中发掘、学习某种经验, 以改善算法性能的学科和方法。从对任务的数学建模不同, 可将机器学习方法大致地分监督学习、无监督学习、强化学习三类。其中, 监督学习和强化学习都强调算法能实现某种理想的映射关系, 较无监督学习更有应用于优化设计任务的前景; 其不同之处在于, 监督学习是非线性回归的推广, 而强化学习脱胎于动态规划。近年来, 基于深度神经网络的机器学习方法 (亦称为深度学习) 在推荐系统^[82]、图像识别^[83-84]、自然语言处理^[85]等任务和领域上大放异彩, 其强大的学习和泛化能力得到包括各种线路设计问题在内的其他领域研究者的关注。按任务和计算模型的不同, 基于机器学习的线路设计方法可分为基于监督学习、基于传统强化学习、基于深度强化学习这三大类。

作为基于监督学习的线路设计方法的代表作, Vinyals 等^[86]在 2015 年首先设计并使用了指针网络求解平面旅行商问题, 开创了深度学习工具求解线路设计问题的研究先河。Wang 等^[87]针对路径规划中的快速随机搜索树算法依赖初始解和收敛慢的问题, 提出了基于卷积神经网络^[83]的快速随机搜索树变种算法。不同于此前其他学者提出的基于神经网络的线路设计问题构造算法, Li 等^[88]使用了复杂的 Transformer 神经网络模型^[85]作为主要工具, 创造性地提出了基于深度神经网络的大规模车辆路由问题局部搜索算法。

基于强化学习的线路设计方法一般将线路设计问题建模为多阶段的规划 (动态规划), 并得以将强化学习中的算法框架迁移到线路设计中。Low 等^[89]将 Q-学习^[90]应用于机器人路径规划中, 并结合使用了一种元启发式算法以解决 Q-学习收敛慢的问题。Chen 等^[91]将强化学习方法应用于软件定义网络的流量工程问题, 提出了强化学习路由算法。

在方法论上, 深度强化学习包含于强化学习中, 其主要特点在于使用深层

神经网络作为计算模型,强调利用深层神经网络的学习(拟合)能力。Nazari 等^[92]提出了使用深度强化学习求解车辆路由问题的端到端框架。Kool 等^[93]提出了用于求解旅行商问题、车辆路由问题等一系列车辆调度问题的基于注意力层^[85]的深层神经网络模型,并设计了使用强化学习和贪婪启发式基线的模型训练方法。Liao 等^[94]使用深度强化学习求解了电子电路设计中的总体布线问题,其效果优于序贯的 A* 算法^[95]。Wu 等^[96]使用深度强化学习框架以实现旅行商问题和容量约束车辆路由问题的局部搜索,并采用了基于自注意力层的深度神经网络作为深度强化学习中的策略网络。

基于机器学习的线路设计方法在应用时有两大困难:训练时间和健壮性。训练一个学习器,特别是深层神经网络所需时间一般远超求解一个实例所花费时长,这一时间成本使得基于机器学习的算法无法在效率上取得优势。同时,机器学习算法只适用于求解与训练数据相同分布的实例。一旦输入实例是学习器未曾学习到的样本数据,解的质量将无法得到任何保证,因此在健壮性上存在风险。这两大困难使得基于机器学习的线路设计方法大多停留在实验室研究中,效果依赖于具体的数据集,无法得到实际应用。

1.3 主要内容和结构体系

本文将以不同场景下的电力传输线路布设问题为背景,研究图上、特别是网格图上的线路设计问题的数学建模和优化方法,涉及的具体问题包括:(1)最少弯折最短路的高效精确算法;(2)家装供电线路布设的建模与算法;(3)分布式光伏系统精细电缆布设问题的建模与算法。其中,最少弯折最短路是实践中连接两点的理想路径,是电力传输线路设计的基本问题,为实际应用中的多点连接线路设计问题提供基础;而家装供电线路布设和光伏系统精细电缆布设分别代表了用户侧和发电侧的典型应用问题。结合图 1.3,我们将简要说明本文的结构体系。

在第二章中,我们首先介绍对线路设计问题研究必要的图论概念和记号。随后,我们介绍线路设计的三个经典问题的数学模型和算法研究成果,包括最小生成树、最短路、旅行商问题。我们在第三节中以较难求解的旅行商问题为例,介绍组合优化算法中的精确算法、近似算法和元启发式算法。

在第三章中,我们给出最少弯折最短路的定义和整数规划模型,叙述并证明它的松弛最优子结构性质。然后我们提出前驱汇集算法并给出其精确性证明和计算复杂度分析。最后通过不同规模的数值实验说明前驱汇集算法的优秀效率和规模拓展性。

在第四章中,我们介绍家装供电线路的问题定义、数学建模,叙述推导所提

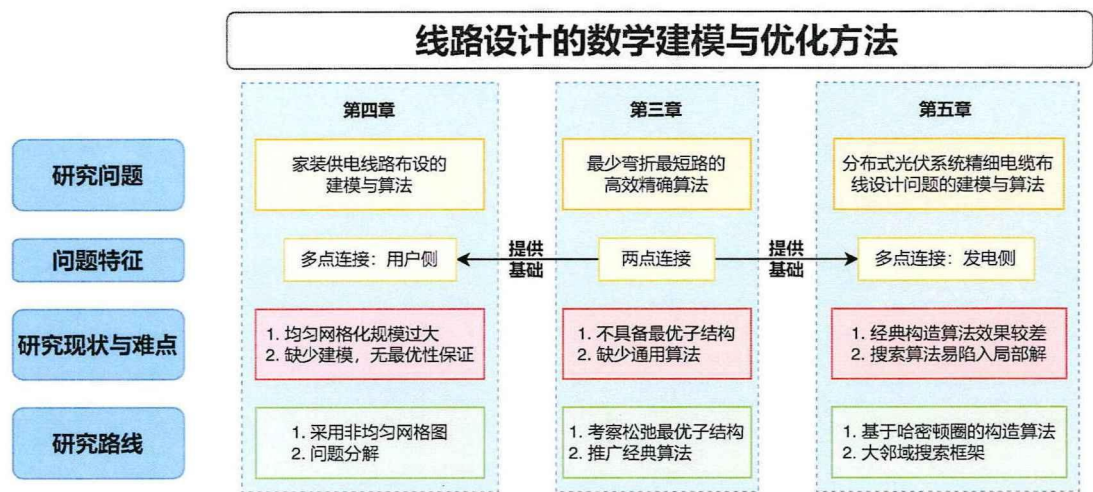


图 1.3 论文主要内容与结构体系

出的基于图的方法，并给出了相应证明。通过生成数据和真实数据上的实验，我们展示了算法的效果、健壮性、规模扩展性和较其他方法的优势。

在第五章中，我们介绍分布式光伏系统精细电缆布设问题的问题描述，给出其数学模型并分析其与旅行商问题的关联性。随后，我们提出圈分裂算法，定义实现不同深度搜索的破坏算子和修复算子，形成精细电缆布设问题的变深度大邻域搜索。在生成数据和真实数据上进行实验和参数灵敏度分析，验证算法的稳定性和算法参数选择的合理性。

在第六章中，我们总结本文的研究工作并展望未来的研究方向。

第2章 预备知识

2.1 图论基本概念和记号

图是用于描述若干离散对象和对象间两两联系的数学结构，能为现实世界中的许多场景提供精确或近似的数学模型，具有广泛的应用场景。一个简单无向图 G 是指一个集合对 $(V(G), E(G))$ ，满足 $V(G)$ 非空有限， $E(G)$ 中元素均为 $V(G)$ 的包含 2 个元素的子集，即 $E(G) \subseteq \binom{V(G)}{2} = \{\{u, v\} : u, v \in V(G), u \neq v\}$ 。我们称 $V(G)$ 为 G 的结点集或顶点集，称 $E(G)$ 为 G 的边集， $V(G)$ 中元素称为结点或顶点， $E(G)$ 中元素表示结点间连接关系称为边。在不引起歧义的前提下，一条边 $\{u, v\} \in E(G)$ 通常简记为 uv 。图 2.1 是一个包含 5 个结点和 7 条边的图

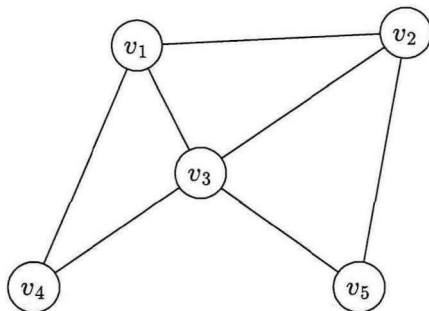


图 2.1 包含 5 个结点和 7 条边的（简单无向）图

的示意图，其中结点使用圆圈表示，边使用连接相应两结点之间的线段表示。该图的结点集为 $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ ，边集为 $\{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_1v_5, v_2v_3, v_2v_4, v_2v_5, v_3v_4, v_3v_5, v_4v_5\}$ 。若 $E(G) = \binom{V(G)}{2}$ ，则称 G 为 $(V(G))$ 上的完全图。图 2.2a 给出了 6 个结点上的完全图的示意图。对边 $uv \in E(G)$ ，其涉及的（即在集合意义上包含的）两个结点 u 和 v 称为该边的两个端点。边与其两端点分别相连，与同一边相连的两端点称为相邻的。图 G 中一结点 v 的所有相邻结点构成的集合称为 v 的邻集，记为 $\delta_G(v)$ ； v 的相邻结点的数量称为 v 的度，记为 $d_G(v) = |\delta_G(v)|$ 。在图 2.1 所示的例子中，结点 v_1 和 v_2 是边 v_1v_2 的两个端点，因而该两结点相邻；结点 v_1 与结点 v_2 、 v_3 、 v_4 分别有边相连，故邻集 $\delta_G(v_1) = \{v_2, v_3, v_4\}$ ，度 $d_G(v_1) = 3$ 。

与无向图相比，有向图更强调了结点间具有方向性的连接关系。一个简单有向图 D 是一个集合对 $(V(D), A(D))$ ，满足 $V(D)$ 非空有限， $A(D) \subseteq \{(u, v) : u, v \in V(D), u \neq v\} \subseteq V(D) \times V(D)$ 。我们称 $A(D)$ 为 D 的弧集，称 $A(D)$ 中的元素为弧或有向边。与无向图的边相比，有向图中的弧为 $V(D)$ 中元素的有序对， (u, v) 与 (v, u) 为不同的弧，强调了方向性。不引起歧义的前提下，弧 (u, v) 也可简记为 uv 。图 2.3a 为一个包含 5 个结点和 9 条弧的有向图的示意图，其弧集为 $\{v_1v_2, v_2v_1, v_1v_3, v_1v_4, v_4v_1, v_2v_5, v_3v_2, v_4v_3, v_5v_3\}$ 。在示意图中，弧使用箭头

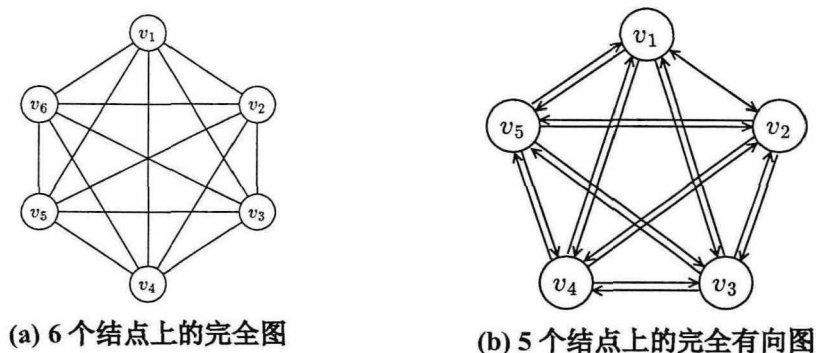


图 2.2 完全图和完全有向图

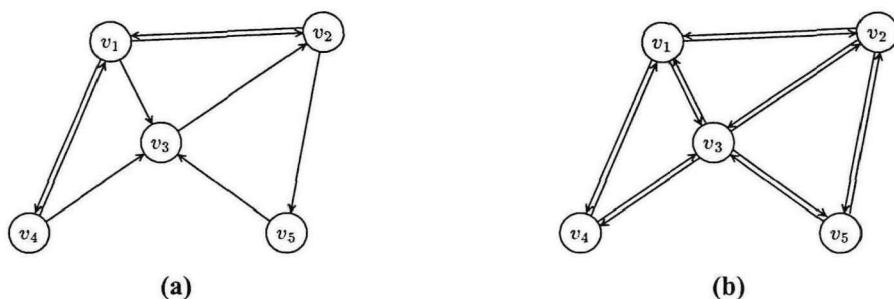


图 2.3 有向图的两个例子

表示,例如弧 v_1v_2 被表示为从结点 v_1 指向结点 v_2 的箭头。若 $A(D) = \{(u, v) : u, v \in V(D), u \neq v\}$, 则称 D 为 $(V(D)$ 上的) 完全有向图。图 2.2b 给出了 5 个结点上的完全有向图的示意图。在有向图上端点、相连、相邻的定义与无向图上的相同。在此基础上,对弧 uv 的两端点 u 和 v 作出区分,分别称 u 和 v 为 uv 的起点和终点,也称弧 uv 为从 u 到 v 的弧。有向图 D 中所有以 v 为起点的弧的终点构成的集合称 v 的外邻集,记为 $\delta_D^+(v)$; 所有以 v 为终点的弧的起点构成的集合称为 v 的内邻集,记为 $\delta_D^-(v)$; $d_D^+(v) = |\delta_D^+(v)|$ 和 $d_D^-(v) = |\delta_D^-(v)|$ 分别称为 v 的出度和入度。在图 2.3a 所示的例子中, v_1 的外邻集为 $\delta_D^+(v_1) = \{v_2, v_3, v_4\}$, 内邻集为 $\delta_D^-(v_1) = \{v_2, v_4\}$, 对应的出度和入度为 $d_D^+(v_1) = 3$, $d_D^-(v_1) = 2$ 。对任一 无向图 $G = (V(G), E(G))$, 其对称有向图 D 定义为结点集 $V(D) = V(G)$ 、弧集 $A(D) = \cup_{\{u,v\} \in E} \{(u, v), (v, u)\}$ 的有向图。 G 和它的对称有向图 D 有许多的对应关系,例如 $\delta_G(v) = \delta_D^+(v) = \delta_D^-(v)$, 因而具有一定的等价性。图 2.3b 给出了图 2.1 所示例子的对称有向图的示意图。

设 $G = (V(G), E(G))$ 和 $H = (V(H), E(H))$ 是两个无向图。若 $V(H) \subseteq V(G)$ 且 $E(H) \subseteq E(G)$, 则称 H 为 G 的子图。在此基础上,若 $V(H) = V(G)$, 则称 H 为 G 的支撑子图。设 V' 为 $V(G)$ 的非空真子集,以 V' 为结点集并以所有 G 中两端点均在 V' 中的边构成边集(即边集为 $\{uv \in E(G) : u, v \in V'\}$)的子图称为 G 的由 V' 诱导的子图,记为 $G[V']$ 。图 2.4 给出了图 2.1 所示例子的两个子图

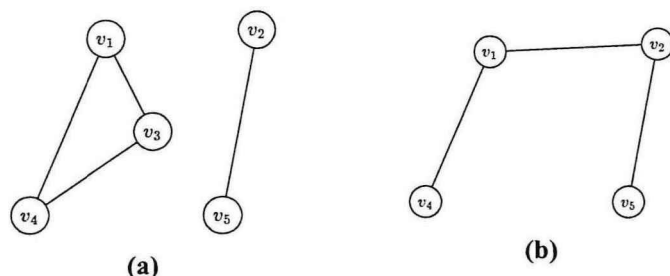


图 2.4 图 2.1所示图结构的两个子图

的示意图，其中图 2.4a为支撑子图，图 2.4a为由结点集子集 $\{v_1, v_2, v_4, v_5\}$ 诱导的子图。

设 x, y 为图 G 上的两个结点。图上连接 x 和 y 的链，或记为 x - y -链，是指结点和边的交错序列：

$$W = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \cdots e_k v_k,$$

其中 $v_0, v_1, \dots, v_k \in V(G)$, $e_1, e_2, \dots, e_k \in E(G)$, $v_0 = x$, $v_k = y$, 且 v_{i-1} 和 v_i 是 e_i 的两端点 ($i = 1, 2, \dots, k$)。不致歧义的前提下，序列中的边也可略去，只保留结点，简记为 $W = v_0 v_1 \cdots v_k$ 。对 $i = 1, 2, \dots, k$, v_{i-1} 称为 v_i 在 W 上的前驱结点， v_i 称为 v_{i-1} 在 W 上的后继结点。如果 x - y -链上的结点互不相同，则称之为 x - y -路。如果链上的边互不相同，则称之为迹；如果迹的两端点相同，则称之为回；回的各结点互不相同（除了两端点相同外），则称之为圈。图 2.5给出

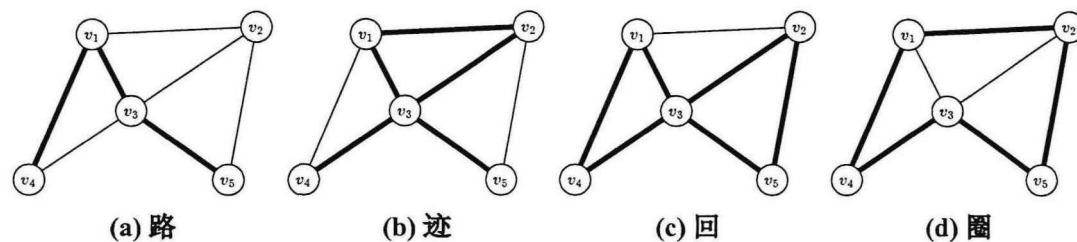


图 2.5 图 2.1所示图结构上的四种链

了图 2.1所示图结构上的路、迹、回、圈的例子示意图，其中涉及到的边使用了粗线突出表示。图 2.5a表示链 $v_4 v_1 v_3 v_5$ ，为 v_4 - v_5 -路；图 2.5b表示链 $v_4 v_1 v_3 v_2 v_1 v_3 v_5$ ，为 v_4 - v_5 -迹；图 2.5c表示回 $v_4 v_1 v_3 v_2 v_5 v_3 v_1 v_4$ ；图 2.5d表示圈 $v_1 v_2 v_5 v_3 v_4 v_1$ 。包含图中每个结点的路（圈）称为哈密顿路（圈），例如图 2.5d所示的例子。包含图中每条边的回称为欧拉回。

对图 G 上的两结点 x 和 y ，若存在以 x 和 y 为端点的路，则称 x 和 y 是连通的。结点集 $V(G)$ 中元素之间的连通关系是 V 上的等价关系，可依此等价关系将 V 中元素分成若干等价类 $V_1, V_2, \dots, V_\omega$ 。子图 $G[V_i]$ ($i = 1, 2, \dots, \omega$) 称为 G 的连通分支， ω 称为 G 的连通分支数。若图 G 的连通分支数为 1，即任意 G 上不同的两点均连通，则称 G 为连通图。在图 2.4所示的例子中，图 2.4b的

连通分支数为 2，其中一个连通分支的结点集为 $\{v_1, v_3, v_4\}$ ，另一个的结点集为 $\{v_2, v_5\}$ ；图 2.4a 是连通图，即连通分支数为 1。

图 G 的边集 $E(G)$ 到实数集 $\mathbb{R}$ 的映射 w 称为图 G 上的边权重函数，简称为边权重。具有边权重的图称为加权图。由于边权重 w 由其在各边 $e \in E(G)$ 上的取值完全确定，因此边权重与 $\mathbb{R}^{E(G)}$ 中的向量一一对应。同时，边权重函数的加法和数乘亦与向量空间 $\mathbb{R}^{E(G)}$ 上的加法和数乘一致，故该一一对应是向量空间的同构。我们对两个空间不加区分，并记边权重 $w \in \mathbb{R}^{E(G)}$ 。根据问题的应用背景不同，边权重在一条边上的取值可以代表两结点间的距离或边的费用、成本等数量，此时边权重函数亦相应地被称为距离函数、费用函数、成本函数。

2.2 线路设计经典图论模型

2.2.1 最小生成树

若简单无向图 $G = (V(G), E(G))$ 连通且不含圈，则 G 称为树。对于树 G ，其边数 $|E(G)|$ 必等于 $|V(G)| - 1$ ，且从 G 的边集中任意删除一边将使 G 不连通，在边集中任意添加一边将使 G 包含圈。对于 G 的子图 H ，若 H 为 G 的支撑子图，且 H 是树，则称 H 为 G 的支撑树。

定义 2.1 (最小生成树) 给定连通的简单无向图 G 和边权重 $c \in \mathbb{R}^{E(G)}$ 满足 $c_e \geq 0, \forall e \in E(G)$ ，最小生成树问题是指找到 G 的一个具有最小总权重的支撑树 H ，称这个树为 G 的最小生成树。这里 H 的总权重定义为 $\sum_{e \in E(H)} c_e$ 。

在边权重均为正数的情况下，最小生成树问题等价于找到 G 上总权重最小的连通支撑子图。因此，在实际场景的数学建模中，有关连通性的问题通常都与最小生成树或它的推广相关。

最小生成树问题在上世纪已得到较为充分的解决，Kruskal^[16]、Prim^[15]分别提出了该问题的经典求解算法，其算法流程如算法 2.1 和算法 2.2 所示。Kruskal 算法的思想是在每一步迭代中尽可能选择权重最小的使得 H 不含圈的边，直到 H 成为连通图；而 Prim 算法的思路是每一步从未访问点中选取距离当前子图 H 最近的一个，并更新该结点的相邻未访问结点的距离，直到 H 包含所有 $V(G)$ 中结点为止。

2.2.2 最短路

在运输相关的实际场景中，一个常见的问题是如何找到两个地点之间距离最短或成本最低的运输路线。该问题在图上被称为最短路问题。

定义 2.2 (最短路问题) 给定连通的简单无向图 G ，边权重 $c \in \mathbb{R}^{E(G)}$ 满足 $c_e \geq 0, \forall e \in E(G)$ ，两个结点 $s, t \in V(G)$ ，最短路问题 (shortest path problem)

算法 2.1 Kruskal 算法^[16]**Data:** 连通的简单无向图 $G = (V(G), E(G))$, 非负边权重 $c \in \mathbb{R}^{E(G)}$ **Result:** G 的最小生成树 H

```

1 初始化:  $V(H) = V(G)$ ,  $E(H) = \emptyset$ ,  $U = E(G)$ ;
2 repeat
3    $\bar{e} = \operatorname{argmin}_{e \in U} c_e$ ;
4    $U = U \setminus \{\bar{e}\}$ ;
5   if  $(V(H), E(H) \cup \{\bar{e}\})$  不包含圈 then
6      $E(H) = E(H) \cup \{\bar{e}\}$ ;
7   end
8 until  $|E(H)| = |V(G)| - 1$ ;
```

算法 2.2 Prim 算法^[15]**Data:** 连通的简单无向图 $G = (V(G), E(G))$, 非负边权重 $c \in \mathbb{R}^{E(G)}$ **Result:** G 的最小生成树 H

```

1 初始化:  $V(H) = \emptyset$ ,  $E(H) = \emptyset$ ,  $\ell[v] = \infty$ ,  $\forall v \in V(G)$ ,  $p[v] = \infty$ ,  $\forall v \in V(G)$ ;
2 repeat
3    $\bar{v} = \operatorname{argmin}_{v \in V(G) \setminus V(H)} \ell[v]$ ;
4    $V(H) = V(H) \cup \{\bar{v}\}$ ;
5   if  $p[\bar{v}] \neq \infty$  then
6      $E(H) = E(H) \cup \{p[\bar{v}]\bar{v}\}$ ;
7   end
8   forall  $u \in \delta_G(\bar{v}) \cap (V(G) \setminus V(H))$  do
9     if  $\ell[u] > c_{u\bar{v}}$  then
10       $\ell[u] = c_{u\bar{v}}$ ,  $p[u] = \bar{v}$ ;
11    end
12  end
13 until  $|E(H)| = |V(G)| - 1$ ;
```

是指找到 G 上边权重之和最小的 s - t -路, 称这条路为最短 s - t -路。

最短路具有重要的最优子结构性质。设 $P = v_0 v_1 \cdots v_k$ 为最短 s - t -路, 其中 $v_0 = s$, $v_k = t$, 则对任意 $0 \leq i < j \leq v_k$, 路 $v_i v_{i+1} \cdots v_j$ 亦是最短的 v_i - v_j -路。这意味着为了找到 $P = v_0 v_1 \cdots v_k$, 最短路问题的算法需要先产生最短 s - v_1 -路、 s - v_2 -路、……, 同时也意味着最短 s - t -路可通过迭代的方式产生。

对于非负权重的最短路问题, Dijkstra 算法^[14]及其利用特定数据结构加速的变种^[97-98]是较为高效的经典算法。其算法流程如算法 2.3 所示。根据由算法 2.3 得到的列表 p , 对每个除 s 以外的结点 t , 依次取 t 、 t 的前驱结点 $p(t)$ 、 $p(t)$ 的前驱结点 $p(p(t))$ 、……直到起点 s , 即可形成一条 s - t -最短路, 如算法 2.4 所示。

除图算法外, 最短路问题也可用数学规划描述, 并采用线性规划相关算法^[99]进行求解。简单无向图 G 上的最短路问题的数学规划建模通常需要在 G 的对称有向图 D 上描述, 并将道路的两端点 s 和 t 作区分, 分别作为道路的起点和终点。其模型如下:

$$\min \sum_{uv \in A(D)} c_{uv} x_{uv}, \quad (2.1a)$$

算法 2.3 Dijkstra 算法^[14]**Data:** 简单无向图 $G = (V(G), E(G))$, 正边权重 $c \in \mathbb{R}^{E(G)}$, 起点 $s \in V(G)$ **Result:** 距离列表 Γ , 前驱列表 p

```

1  $\Gamma[v] = \infty, p[v] = \infty, \forall v \in V(G);$ 
2  $\Gamma[s] = 0;$ 
3  $Q = V(G);$ 
4 while  $Q \neq \emptyset$  do
5    $u = \operatorname{argmin}_{v \in Q} \Gamma[v];$ 
6    $Q = Q \setminus \{u\};$ 
7   for  $v \in \delta_G(u)$  do
8      $\Gamma' = \Gamma[u] + c_{uv};$ 
9     if  $\Gamma' < \Gamma[v]$  then
10       $\Gamma[v] = \Gamma', p[v] = u;$ 
11    end
12  end
13 end

```

算法 2.4 导出最短路**Data:** 起点 $s \in V(G)$, 终点 $t \in V(G) \setminus \{s\}$, 前驱列表 p **Result:** 最短 s - t -路 P

```

1 初始化  $P$  为空序列;
2  $u = t;$ 
3 while  $u \neq s$  do
4   将  $u$  添加到  $P$  的序列头;
5    $u = p(u);$ 
6 end
7 将  $s$  添加到  $P$  的序列头;

```

$$\text{s.t. } \sum_{v \in \delta_D^+(s)} x_{sv} = 1, \quad (2.1b)$$

$$\sum_{v \in \delta_D^-(t)} x_{vt} = 1, \quad (2.1c)$$

$$\sum_{v \in \delta_D^+(u)} x_{uv} - \sum_{v \in \delta_D^-(u)} x_{vu} = 0, \quad \forall u \in V(D) \setminus \{s, t\}, \quad (2.1d)$$

$$x_{uv} \in \{0, 1\}, \quad \forall uv \in A(D). \quad (2.1e)$$

模型(2.1)中的决策变量为 x_{uv} , 取值为 1 时表示包含弧 uv , 为 0 时则不包含。由于(2.1)的线性约束的系数矩阵为全幺模矩阵^[100], 其最优解亦是决策变量 x_{uv} 的取值范围放松为区间 $0 \leq x_{uv} \leq 1$ 后的模型的最优解。这意味着使用单纯形法或内点法^[99]求解松弛后的线性规划问题, 而不必求解整数规划(2.1)即可得到最短 s - t -路。

2.2.3 旅行商问题

在路径规划或线路设计中常见的另一类问题是寻找从一起点出发, 恰好经过其他点各一次, 最后回到起点的最优路线, 这在图论中被称为旅行商问题。

定义 2.3 (旅行商问题) 给定完全图 $G = (V(G), E(G))$ 和边权重 $c \in \mathbb{R}^{E(G)}$ 满足 $c_e \geq 0, \forall e \in E(G)$, 旅行商问题是指找到 G 上边权重之和最小的哈密顿圈。

不失一般性, 我们在这个定义中假定了 G 是完全图。一方面是因为在一般的图上判定其是否包含哈密顿圈, 即该图上的旅行商问题是否有解, 本身是一个较为困难的 NP-完全问题^[13]。为避免旅行商问题的定义中涉及可行性的判定, 因而假定 G 为完全图。另一方面是因为如果图 G 不包含某一边 uv , 可以通过设置该边的权重为无穷, 即 $c_{uv} = \infty$, 并将该边包含到边集中实现问题的等价转换, 若原图上不存在哈密顿圈则转化后的问题的最优解具有无穷大的总边权重。

旅行商问题的数学规划模型为

$$\min \sum_{uv \in E(G)} c_{uv} x_{uv} \quad (2.2a)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{v \in V(G) \setminus \{u\}} x_{uv} = 2, \quad \forall u \in V(G), \quad (2.2b)$$

$$\sum_{uv \in E(G[S])} x_{uv} \leq |S| - 1, \quad \forall S \subseteq V(G) \text{ 满足 } 2 \leq |S| < |V(G)|, \quad (2.2c)$$

$$x_{uv} \in \{0, 1\}, \quad \forall uv \in E(G). \quad (2.2d)$$

若是在有向图 D 上的旅行商问题, 从结点 u 到结点 v 的权重与从结点 v 到结点 u 的权重不一定相等, 则对应的数学规划模型为

$$\min \sum_{uv \in A(D)} c_{uv} x_{uv} \quad (2.3a)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{v \in V(D) \setminus \{u\}} x_{uv} = 1, \quad \forall u \in V(D), \quad (2.3b)$$

$$\sum_{v \in V(D) \setminus \{u\}} x_{vu} = 1, \quad \forall u \in V(D), \quad (2.3c)$$

$$\sum_{uv \in A(D[S])} x_{uv} \leq |S| - 1, \quad \forall S \subseteq V(D) \text{ 满足 } 2 \leq |S| < |V(D)|, \quad (2.3d)$$

$$x_{uv} \in \{0, 1\}, \quad \forall uv \in A(D). \quad (2.3e)$$

约束(2.2c)和(2.3d)被称为子圈消除约束, 表示可行解在每个 $V(G)$ (或 $V(D)$) 的真子集上都不形成圈。由于 $V(G)$ 的子集的数量为 $2^{|V(G)|}$, 子圈消除约束实际上包含了与 $2^{|V(G)|}$ 相当数量的线性约束。随着结点集的增大, 旅行商问题的数学规划模型的规模急剧增大, 难以直接使用整数规划求解器求解。同时, 与最短路问题不同, 旅行商问题的决策变量 x_{uv} 取值范围松弛到区间 $[0, 1]$ 后, 问题的最优解和最优值将发生变化, 求得的近似解不能保证各决策变量取值均为整数。

旅行商问题在计算复杂度理论中被证明是 NP 难的。尽管尚没有理论上的证明, 但 NP 难的问题被认为不太可能有高效求解算法。目前也确实没有任何一个

算法能在被 $|V(G)|$ 的某个多项式控制住的时间复杂度内精确求解旅行商问题。

2.3 组合优化算法

组合优化讨论具有离散或有限的可行解的优化问题。图上的优化问题一般都是组合优化问题。组合优化问题的现有求解方法大多可分为通用精确算法、启发式算法和元启发式算法。

2.3.1 通用精确算法

动态规划的主要思想是将复杂问题递归地分解为规模较小的子问题, 通过规模较小子问题的解逐步地推导求解规模较大的子问题, 最终求得原问题最优解。由于避免了重复求解子问题, 在有很多重复子问题的情况下动态规划具有远低于枚举的计算量。

动态规划的关键要素包括: 阶段, 状态, 价值函数, 递归方程。对复杂问题的动态规划算法一般将其划分为若干个阶段, 每个阶段代表着子问题的某一规模, 每一阶段都有一个相应的价值函数。状态代表着某一个子问题, 每一阶段包含有限多个状态, 该阶段的价值函数在某一状态上的取值表示该状态对应的子问题的最优值。递归方程表示如何从前一阶段的价值函数计算下一阶段的价值函数。一般第 1 阶段或第 0 阶段的子问题是平凡的, 其对应状态的价值函数的取值一般可直接计算。通过递归地使用递归方程计算各阶段中各状态的价值函数, 最终可计算出原问题的最优值, 从递归方程的计算过程亦可得到原问题的最优解。

在完全图 $G = (V(G), E(G))$ 上以 $c \in \mathbb{R}^{E(G)}$ 为权重向量的旅行商问题的动态规划算法一般涉及 $k = 1, \dots, n$ 共 n 个阶段, 其中 $n = |V(G)|$, 表示涉及的子问题中包含的边的数量。在下文中我们假定某一固定的结点 v_0 为圈的起点和终点, 避免讨论过多的冗余情况。每个状态表示为 (S, v) , 其中 S 为 $V(G)$ 的子集, v 为 S 中的一个元素, 该状态表示从起点 v_0 开始, 经过 S 中结点, 以 v 为结尾的道路的总边权重。动态规划的第 n 阶段只有一个状态 $(V(G), v_0)$, 表示从 v_0 出发经过所有其他结点最终回到 v_0 的权重最小圈, 除此之外的第 k 阶段 ($1 \leq k \leq n-1$) 包含的状态为

$$\{(S, v) : S \subseteq V(G) \setminus \{v_0\}, |S| = k+1, v \in S\}.$$

除了 $S = V(G)$ 的情况外, 不存在 $v_0 \in S$ 的状态, 因为这对应着一个子圈, 属于不可行解。令 f 为价值函数, 则对第 1 阶段的状态 $(\{v\}, v)$, 有 $f(\{v\}, v) = c_{v_0 v}$ 。递归方程为

$$f(S, v) = \min \{f(S \setminus \{v\}, u) + c_{uv} : u \in S \setminus \{v\}\}.$$

使递归方程右端取得极小值的 $f(S \setminus \{v\}, u) + c_{uv}$ 对应着最优解包含边 uv 。动态规划不需要去枚举 G 的所有 $(n-1)!/2$ 个圈,但仍需要计算大致为 2^n 个状态上的价值函数值。因此,随着问题规模增加,动态规划的求解时间也会急剧增长。

除动态规划外,分支定界法是另一种通用的组合优化精确算法。一般的组合优化问题都可建模为整数规划或混合整数规划模型。整数规划的求解算法包括分支定界法、割平面法、列生成法以及这些算法的复合集成,其中以分支定界法为最通用的求解框架。以整数规划为例,其问题的形式一般为 $\min_x \{c^T x : Ax \leq b, x \in \mathbb{Z}\}$ 。该问题的线性松弛为 $\min_x \{c^T x : Ax \leq b\}$, 设该线性松弛问题的最优值和最优解分别为 p^*, x^* 。这里 p^* 给出了原整数规划最优值的一个下界。如果 x^* 是整数解,则已求得原问题的最优解;否则,取 x^* 中取值不为整数的一个分量,例如 x_k^* , 将原松弛问题分解为两个子问题

$$\min_x \{c^T x : Ax \leq b, x_k \leq \lfloor x_k^* \rfloor\}, \quad \min_x \{c^T x : Ax \leq b, x_k \geq \lceil x_k^* \rceil\},$$

分别求解两个子问题,若得到整数解则记为原问题最优解的一个候选,若最优解非整数解则继续以相同的方式对子问题进一步划分求解。在划分求解的过程中找到的整数解提供了最优解的上界。如果某一子问题的最优值大于等于最优解的已知最小上界,则该子问题上的最优整数解必不可能是原问题的最优解,可以直接略去该子问题。上述求解过程将问题逐步划分成若干个分支,形成搜索树。搜索树上的每一个结点代表着一个子问题,若该子问题在搜索树上是叶子结点,则在该子问题上找到了一个整数最优解,或者是不可能产生原问题最优解。若原问题目标值有非负无穷的下确界,则该搜索过程必有限终止。搜索树所有叶子结点的整数最优解中目标值最低的一个则为原问题的最优解。分支定界过程利用了整数规划的线性松弛,避免了直接枚举。但在一些复杂问题中,分支定界树的规模仍会以原问题规模的指数量级增长。

2.3.2 启发式算法

启发式算法是利用问题的一些特性或对问题的某种观察而设计的算法。相较动态规划和分支定界,启发式算法通常具有更高的求解效率,但并不能保证解的最优性。

一种常见的启发式算法设计思路是贪婪策略,即在解的构造或迭代过程中的每一步采取当前阶段下能使目标函数增量最小(在最大化问题中使目标函数增量最大)的操作。旅行商问题的一种贪婪算法的步骤如算法 2.5 所示。该算法在随机选择起点 v_1 后,在每一步迭代中只考虑选择当下与上一个选取的结点间权重最小的候选结点,不考虑是否会影响后续选取的边的权重。该算法得出的旅行商问题解一般较差,但在一些其他问题中贪婪算法也能得到较好的解甚至是

算法 2.5 旅行商问题贪婪算法

Data: 图 G , 边权重 $c \in \mathbb{R}^{E(G)}$

```

1  随机选取  $v_1 \in V(G)$ ;
2  for  $k = 2, 3, \dots, n$  do
3     $v_k = \operatorname{argmin}_{v \in V(G) \setminus \{v_1, v_2, \dots, v_{k-1}\}} c_{v_{k-1}v}$ ;
4  end
5  return  $v_1 v_2 \dots v_n v_1$ 
```

最优解。例如, 最小生成树的 Prim 算法在原理上也是贪婪算法, 但可以证明由 Prim 求得的支撑树正是图上的最小生成树。因此贪婪算法的效果因问题而异。

除基本的贪婪策略外, 具体的问题上由不同的思路可以得到不同的启发式算法。仍以旅行商问题为例。由于哈密顿圈上去掉任意一边后即为图上的一个支撑树, 因此图 G 的最小生成树的总权重是图 G 上旅行商问题最优解的一个下界, 进而在该最小生成树的对称有向图上的欧拉回总权重不大于旅行商问题最优值的 2 倍。假设图 G 的边权重 c 满足三角不等式, 即 $c_{uv} \leq c_{uw} + c_{wv}$ 对所有的 $u, v, w \in V(G)$ 成立, 那么在上述欧拉回从任一结点出发, 按结点访问顺序形成的序列中去掉重复出现的结点后得到的圈的总权重亦不大于图 G 上旅行商问题的 2 倍。此即为旅行商问题的一种启发式算法。由于该启发式算法得到的解的目标值不大于最优解目标值的 2 倍, 因此称为旅行商问题的 2-近似算法。

除了上述从零构造一个组合优化问题的解的启发式算法外, 另一类启发式算法会在一个可行解的基础上找到使目标函数值尽量下降的改进解, 被称为局部搜索算法。局部搜索算法一般会定义解在解空间中的某种邻域, 在算法的每一步迭代中将在当前解的邻域内寻找一个较优解作为当前解的更新, 其迭代框架如算法 2.6 所示。例如, 给定图上的一个哈密顿圈, 至少需要改变其中两条边才

算法 2.6 局部搜索算法

Data: 初始解 x_0 , 目标函数 f

```

1   $x = x_0$ ;
2  repeat
3    寻找  $x' \in N(x)$  使得  $f(x') \leq f(x)$ , 其中  $N(x)$  表示  $x$  的一个邻域;
4     $x = x'$ ;
5  until 满足停止准则;
6  return  $x$ 
```

能得到另一个哈密顿圈, 即旅行商问题的另一个可行解, 可以此定义一个旅行商问题解 R 的邻域 $\mathcal{N}_2(R)$ 为改变 R 中 2 条边所能获得的哈密顿圈构成的集合。寻找 $\mathcal{N}_2(R)$ 中总权重更小的圈 R' 并令 $R = R'$, 重复该搜索过程直到无法继续更新当前解为止的旅行商问题局部搜索算法被称为 2-opt 算法。类似地, 可以定义其他 k -opt 算法 ($k \geq 2$)。如果一个算法能够以某种机制选择每一步迭代中采取不同的 k -opt 搜索过程, 则该算法隶属于 V-opt 算法, 其中的。最为成功的 V-opt 算法为 Lin-Kernighan 算法^[101], 能高效且接近最优地求解数万个结点规模的旅

行商问题。

2.3.3 元启发式算法

元启发式算法是一类具有通用性的局部搜索算法框架，其算法思想通常由物理现象、生物活动等非数学领域中产生。在通用精确算法难以计算而启发式算法效果不佳的大规模问题或复杂问题上，一些元启发式算法的效率高于通用精确算法，而求解效果优于启发式算法。较为常见的元启发式算法包括模拟退火^[102]、禁忌搜索^[103]、遗传算法^[75]、蚁群算法^[76]等。下面我们将简要介绍模拟退火和遗传算法。

算法 2.7 模拟退火

Data: 初始解 x ，目标函数 f ，初始温度 $T > 0$ ，冷却速率 $\alpha \in (0, 1)$

```
1  $t = T$ ;  
2 repeat  
3   基于  $x$  产生新解  $x'$ ;  
4   计算目标值变化量  $\Delta = f(x') - f(x)$ ;  
5   if  $\Delta \leq 0$  then  
6      $x = x'$ ;  
7   else  
8     以  $\exp(-\Delta/t)$  的概率执行  $x = x'$ ;  
9   end  
10   $t = \alpha t$ ;  
11 until 满足停止准则;
```

模拟退火的思想来源于物理中固体物质的退火过程。其流程如算法 2.7 所示。其中，产生新解 x' 的步骤可以采用某种简单的局部搜索实现。通过引入温度参数，模拟退火以一定的概率接受较差的新解，进而能逃离简单局部搜索无法逃离的局部极小；同时，温度随着迭代 f 过程逐渐降低，算法逐渐倾向于不接受较差的新解，使得算法最终可以收敛。模拟退火算法使用一简单局部搜索算法作为每一步迭代中新解的来源，常被用作组织简单搜索算法的高层次框架。具有类似特点的元启发式算法还有许多，如禁忌搜索，变邻域搜索等。

算法 2.8 遗传算法

```
1 初始化种群  $X$ ;  
2 repeat  
3   对  $\forall x \in X$  计算适应度函数值  $f(x)$ ;  
4   根据适应度函数值实施选择算子，更新种群  $X$ ;  
5   选择若干亲代  $x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_k, y_k \in X$ ;  
6   令  $z_i$  为交叉算子作用于  $x_i$  和  $y_i$  后的子代,  $i = 1, 2, \dots, k$ ;  
7   选择若干染色体  $x'_1, \dots, x'_{k'} \in X$ ;  
8   令  $w_j$  为变异算子作用于  $x'_j$  后的结果,  $j = 1, 2, \dots, k'$ ;  
9    $X = X \cup \{z_1, z_2, \dots, z_k, w_1, \dots, w_{k'}\}$ ;  
10 until 满足停止准则;  
11 return  $\operatorname{argmin}_{x \in X} f(x)$ 
```

遗传算法的思想来源于自然界中种群演化的现象，其算法流程如算法 2.8 所

示。遗传算法在每一步迭代会维持着若干数量的解。每个解使用特定的序列表示,被称为染色体;迭代中维持着的若干个解形成一个种群。每一步迭代主要由选择算子、交叉算子、变异算子的依次执行构成。在选择算子中,算法将计算种群中每个染色体的适应度函数值。适应度函数值一般由一个染色体对应解的目标函数值和约束违反度等计算得来,问题最优解对应的染色体应具有最高的适应度函数值。依据适应度函数值,选择算子将以一定的随机方法删去部分的染色体,得到更小的种群,其中具有更低适应度函数的染色体将有更高的概率被删去。随后,交叉算子将选取若干对染色体作为亲代,将每对亲代染色体中的一个的某些部分使用另一个亲代染色体相应的部分替代得到子代。变异算子随机地改变某些染色体上若干位点上的值,使之变为新的染色体。由交叉算子得到的子代、变异算子产生的变异染色体和原种群中未被删去的染色体共同形成下一步迭代的种群。在算法的最后,种群中具有最高适应度函数值的染色体为遗传算法的输出。遗传算法中新解的产生完全靠交叉算子和变异算子的机制,不依赖一个额外的搜索算法作为子流程,也因此对解的编码形式(即染色体)提出了要求,否则大部分情况下都只能产生不可行解。另外,为避免产生过多的不可行解,交叉算子和变异算子的具体形式也会根据具体问题有专门的设计。

第3章 最少弯折最短路的高效精确算法

3.1 引言

水、电、天然气等是生产和生活中不可或缺的资源，一般使用管道或电线进行输送，相关线路的设计与建设是此类资源正常输送和稳定供给的重要支撑。在如房屋、船舶等复杂场景下，因为需要避开范围内诸如房梁、特种设备等障碍物，连接两点位间的线路不一定是两点间的直线。在此类存在障碍物的空间中，使用图表示可布线的空间位置和路径并在图上考虑相应的线路设计问题是线路设计的一类典型方法。

线路设计的目的通常是在满足线路可行性的前提下极小化线路成本。大多数情况下，线路成本可分段累加，此时寻找连接两点间具有最低成本的线路对应于图上的最短路问题。在一些特定场景下，线路的弯折数也是重要的考量。例如在住宅和厂房，管道和电线常常需要以横平竖直的方式连接以便于安装和维护。此类线路的布设中，线路弯折处一般需要特殊的处理和额外的连接件，因此在线路的设计上需要尽量避免过多的弯折，由此引出了在结点和边具有几何信息的图上从连接两点的所有最短路中寻找具有最少弯折的一条的问题，称为最少弯折最短路问题。最短路问题具有最优子结构性质和较为理想的整数规划形式，即整数规划模型的约束矩阵为全幺模矩阵，因而存在高效求解的算法。在过去几十年中研究者们已提出了求解图上最短路问题的若干种精确^[14,97-98]和非精确算法^[95]。然而在考虑弯折数后，相应的问题是否仍具有最优子结构，是否仍是较易求解的，还是一个开放的问题。

在本章中，我们研究了最少弯折最短路问题的性质，并提出了精确求解该问题的前驱汇集算法。我们在结点集为欧氏空间子集的简单无向图上定义了最少弯折最短路，并建立了该问题的整数规划模型。进一步我们类比最短路的最优子结构，考察了最少弯折最短路的性质。尽管最少弯折最短路不具备最优子结构，但我们发现并证明了它满足松弛的最优子结构。基于与经典的 Dijkstra 算法^[14]相似的思路和对最优解的观察，我们设计了最少弯折最短路的前驱汇集算法，并分析了其计算复杂度。利用最少弯折最短路的松弛最优子结构性质，我们使用数学归纳法证明了前驱汇集算法是求解该问题的精确算法。为验证效果和效率，我们在大量的网格案例上进行了数值实验，并将前驱汇集算法与业界领先的求解器 Gurobi 进行了对比。本章的主要贡献点包括：

- 我们发现并证明了最少弯折最短路的松弛最优子结构性质。该性质表明，连接图上两点的最少弯折最短路，亦是从该路径一端出发到路径中的任一弯折点的最少弯折最短路。

- 我们提出了求解最少弯折最短路问题的前驱汇集算法。该算法在图上结点最大度为常数的情况下，具有与 Dijkstra 算法相同的计算复杂度。
- 我们给出了上述前驱汇集算法正确性的证明，即证明了该算法产生的道路确为道路两端点间的最少弯折最短路。

3.2 数学模型

3.2.1 整数规划模型

给定简单无向图 $G = (V, E)$ ，若其结点集 V 为欧氏空间 $\mathbb{R}^d$ ($d \geq 1$) 的有限子集，则称该图为 $\mathbb{R}^d$ 上的几何图，简称几何图。对每一条边 $uv \in E$ ，其两端点自然可以确定一个向量 $\overrightarrow{uv}$ 。在 $d \geq 2$ 时，图上的任意两边可以通过各自相应的向量判断是否互相平行；而对图上的一条路，可以依据其上的不平行相邻边的数量定义其弯折数。

定义 3.1 (弯折数) 设 $G = (V, E)$ 为 $\mathbb{R}^d$ ($d \geq 2$) 上的几何图， $P = v_0 v_1 \cdots v_k$ 为 G 上的一条路，定义其弯折数 $m(P)$ 为 $\{1, 2, 3, 4, \dots, k-1\}$ 中满足 $\overrightarrow{v_{i-1}v_i}$ 与 $\overrightarrow{v_i v_{i+1}}$ 不平行的 i 的数量，即

$$m(P) \triangleq \left| \left\{ i \in \mathbb{N} : \overrightarrow{v_{i-1}v_i} \nparallel \overrightarrow{v_i v_{i+1}}, 1 \leq i \leq k-1 \right\} \right|. \quad (3.1)$$

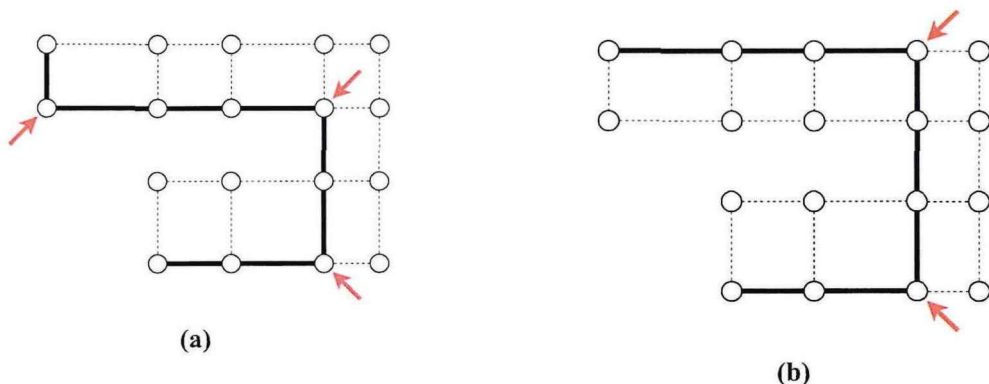


图 3.1 二维几何图上的两条路

图 3.1 为二维几何图上的两条路及其弯折的示例。其中，图的结点使用空心圆表示，边使用虚线表示，路所包含的边则由加粗黑实线表示。两条路各自在箭头所指向的结点处具有弯折，因此两条路的弯折数分别为 3 和 2。在本章中，我们将讨论限制在 $d \geq 2$ 的情况，因为 $d = 1$ 时 $\mathbb{R}^d$ 上的任意向量都平行，没有讨论弯折数的意义。在经典的最短路问题，特别是网格图上的最短路问题中，两点间的最短路往往不唯一。而在几何图上，两点间的多条最短路路的弯折数可能相差甚远，由此引出最少弯折最短路问题。

定义 3.2 (最少弯折最短路) 给定正边权重 $c \in \mathbb{R}^E$ 和 V 中两个结点 s, t ，最

少弯折最短路 (minimum-bend shortest path, MBSP) 问题指找到连接 s 和 t 的所有最短路中具有最少弯折的一条, 即

$$\min_P \left\{ m(P) : P \in \operatorname{argmin}_{P'} \{ c(P') : P' \text{ 为 } G \text{ 上的 } s-t \text{ 路} \} \right\}. \quad (3.2)$$

该问题的任一最优解称为连接 s 和 t 的最少弯折最短路, 简记为 s - t -MBSP。

这里我们假设图 G 是连通的, 这意味着任意两结点之间必有一条路, 因此上述极小化问题必有解。注意到, 上述问题的解首先必须是一连接 s 和 t 的最短路, 在此基础上极小化弯折数, 因此可将总权重视为比弯折数具有更高优先级的指标。这一优先关系可以通过引入 $\mathbb{R} \times \mathbb{Z}$ 上的一个序关系 $\leq$ 进行描述。给定两组数对 $(a, b), (a', b') \in \mathbb{R} \times \mathbb{Z}$, 定义 $(a, b) \leq (a', b')$ 当且仅当下列两种情况之一成立: 1) $a < a'$; 2) $a = a'$ 且 $b \leq b'$ 。由于 $\mathbb{R} \times \mathbb{Z}$ 上的任意两数对 $(a, b), (a', b')$ 都是可比的, 即下列两种情况至少有一个成立: 1) $(a, b) \leq (a', b')$; 2) $(a', b') \leq (a, b)$, 因此 $\leq$ 实际上是一个全序。借助全序 $\leq$, 问题(3.2)可重新表述为

$$\begin{aligned} \min_{P, \text{w.r.t. } \leq} & (c(P), m(P)) \\ \text{s.t. } & P \text{ 为 } G \text{ 上的 } s-t \text{ 路,} \end{aligned} \quad (3.3)$$

这里我们称 $(c(P), m(P))$ 为道路 P 的总权重-弯折数对, 目标为关于序关系 $\leq$ 极小化 $(c(P), m(P))$ 。在图 3.1 中, 若以边的线段长度为边权重, 则两条路均具有最小的总权重; 而第一条路是连接其两端点的所有最短路中具有最少弯折数的一条, 因此为其两端点间的最少弯折最短路。

最短路问题可以基于网络流建模为整数规划模型; 基于相同的思路也能给出 MBSP 的整数规划模型。在最短路的整数规划模型中, 可行解 (即一条 s - t -路) 被表示为从 s 流出、流入 t 的流值为 1 的网络流, 称为 s - t -流。类似地, MBSP 的整数规划模型涉及的第一组决策变量为 0-1 变量 $\{x_{uv} \in \{0, 1\} : u \in V, v \in \delta_G(u)\}$, 表示流是否通过边 uv 从 u 流向 v 。注意到尽管对应到同一条边 uv , 但 x_{uv} 与 x_{vu} 实际上是不同的两个变量, 这是因为基于网络流的整数规划建模要求对边的方向性做出区分。第二组决策变量为 0-1 变量 $\{z_{uv} \in \{0, 1\} : u \in V, v \in \delta_G(u)\}$, 表示流是否在通过边 uv 流向 v 后在结点 v 处弯折。为使变量 $\{x_{uv}\}$ 对应于流值为 1 的 s - t -流, 这些变量满足约束

$$\sum_{v \in \delta_G(s)} x_{sv} - \sum_{v \in \delta_G(s)} x_{vs} = 1, \quad (3.4)$$

$$\sum_{v \in \delta_G(t)} x_{tv} - \sum_{v \in \delta_G(t)} x_{vt} = -1, \quad (3.5)$$

$$\sum_{v \in \delta_G(u)} x_{uv} - \sum_{v \in \delta_G(t)} x_{vu} = 0, \quad \forall u \in V, u \notin \{s, t\}. \quad (3.6)$$

这些约束表示, 结点 s 净流出 1 个单位的流量, 结点 t 净流入 1 个单位的流值, 其他结点 $u \notin \{s, t\}$ 流出和流入的流量相等即流量守恒。该 s - t -流在通过边 uv 流向 v 后在结点 v 处弯折, 即 $z_{uv} = 1$, 当且仅当以下逻辑表达式为真

$$x_{uv} \wedge \left(\bigvee_{w \in \delta_G(v): \overline{uv} \nparallel \overline{vw}} x_{vw} \right), \quad (3.7)$$

即 $x_{uv} = 1$, 且对至少一个使得 $\overline{vw}$ 与 $\overline{uv}$ 不平行的 v 的相邻结点 w , 有 $x_{vw} = 1$ 成立。在图 3.2 所示的例子中, 上述关系表示为

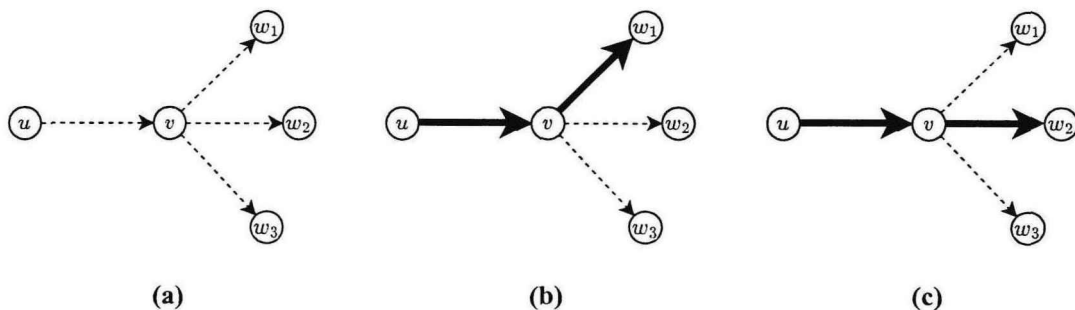


图 3.2 一条路和一结点 v 的相对位置关系示意图

$$z_{uv} = x_{uv} \wedge (x_{vw_1} \vee x_{vw_3}), \quad (3.8)$$

因此 z_{uv} 在图 3.2(a) 和图 3.2(c) 的情况下应该取 0, 仅在图 3.2(b) 的情况下取值为 1, 与 z_{uv} 的定义相符。利用布尔代数, 可将上式线性化为以下线性约束

$$z_{uv} \geq x_{uv} + \sum_{w \in \delta_G(v): \overline{uv} \nparallel \overline{vw}} x_{vw} - 1. \quad (3.9)$$

由此, 我们得到 MBSP 的整数规划模型

$$\begin{aligned} \min_{\text{w.r.t.}} & \left(\sum_{u \in V} \sum_{v \in \delta_G(u)} c_{uv} x_{uv}, \sum_{u \in V} \sum_{v \in \delta_G(u)} z_{uv} \right) \\ \text{s.t.} & \sum_{v \in \delta_G(s)} x_{sv} - \sum_{v \in \delta_G(s)} x_{vs} = 1, \\ & \sum_{v \in \delta_G(t)} x_{tv} - \sum_{v \in \delta_G(t)} x_{vt} = -1, \\ & \sum_{v \in \delta_G(u)} x_{uv} - \sum_{v \in \delta_G(u)} x_{vu} = 0, \quad \forall u \in V, u \notin \{s, t\}, \\ & z_{uv} \geq x_{uv} + \sum_{w \in \delta_G(v): \overline{uv} \nparallel \overline{vw}} x_{vw} - 1, \quad \forall u \in V, v \in \delta_G(u) \\ & x_{uv}, z_{uv} \in \{0, 1\}. \end{aligned} \quad (3.10)$$

3.2.2 性质

最短路具有许多良好的性质, 最优子结构性质便是其中之一, 即给定简单无向图 $G = (V, E)$ 和 G 上的正边权重 $c \in \mathbb{R}^E$, 设 $P = v_0 v_1 \cdots v_k$ 是 G 上的一条最短的 v_0 - v_k -路, 那么对任意的 $i = 1, 2, \dots, k-1$, $v_0 v_1 \cdots v_i$ 也是 G 上的最短 v_0 - v_i -路。但对于 MBSP, 最优子结构性质并不成立。如图 3.3 所示的 $\mathbb{R}^2$ 上几何

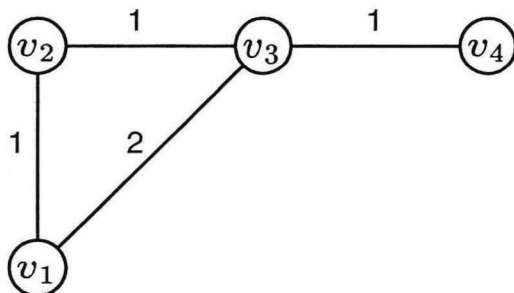


图 3.3 MBSP 最优子结构性质的反例

图给出了 MBSP 最优子结构的反例, 包含四个结点和四条边, 每条边上标注了相应的边权重。在该例子中, $v_1 v_2 v_3 v_4$ 是一条 v_1 - v_4 -MBSP, 但 $v_1 v_2 v_3$ 并不是一条 v_1 - v_3 -MBSP, 它的总权重为 2, 弯折数为 1; 真正的 v_1 - v_3 -MBSP 为 $v_1 v_3$, 其总权重为 2, 弯折数为 0。

尽管 MBSP 不具备最优子结构性质, 但它具有一种松弛的最优子结构性质。为介绍该松弛最优子结构性质, 我们引入以下记号: 给定几何图 $G = (V, E)$, 图上的正边权重 $c \in \mathbb{R}^E$, 一条路 $P = v_0 v_1 \cdots v_k$, 令

$$\Gamma(v_0, v_i; P) = \sum_{j=1}^i c_{v_{j-1}v_j}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, k; \quad (3.11)$$

$$m(v_0, v_i; P) = |\{j : 1 \leq j \leq i-1, \overrightarrow{v_{j-1}v_j} \nparallel \overrightarrow{v_jv_{j+1}}\}|, \quad i = 1, 2, \dots, k, \quad (3.12)$$

分别表示路 P 从起点到 v_i 段的总权重和弯折数。由 $v_0 v_1 \cdots v_i v_{i+1}$ 至多比 $v_0 v_1 \cdots v_i$ 多出一个位于 v_i 处的弯折, 有如下不等式成立

$$m(v_0, v_i; P) \leq m(v_0, v_{i+1}; P) \leq m(v_0, v_i; P) + 1, \quad i = 1, 2, \dots, k-1. \quad (3.13)$$

设 P^* 是一条 s - t -MBSP, 则记 $\Gamma(s, t) = \Gamma(s, t; P^*)$, $m(s, t) = m(s, t; P^*)$, 分别表示最优的总权重和弯折数, 对应于问题(3.3)最优解的两项目标函数值。借助该记号, 最短路问题的最优子结构性质可表述为: 设 $P = v_0 v_1 \cdots v_k$ 为最短 v_0 - v_k -路, 则 $\Gamma(v_0, v_i) = \Gamma(v_0, v_i; P)$ 。在如图 3.3 所示的例子中, 路 $P = v_1 v_2 v_3 v_4$ 是 v_1 - v_4 -MBSP, 故有 $m(v_1, v_4) = m(v_1, v_4; P)$; 而 $0 = m(v_1, v_3) \neq m(v_1, v_3; P) = 1$ 。尽管 $m(v_1, v_3; P)$ 与 $m(v_1, v_3)$ 不相等, 但实际上两者的差值至多为 1, 即如下的 MBSP 松弛最优子结构性质。

引理 3.1 (松弛最优子结构) 给定几何图 $G = (V, E)$ 和正边权重 $c \in \mathbb{R}^E$ 。设 $P = v_0 v_1 \cdots v_k$ 是 G 上的 v_0 - v_k -MBSP, 则

$$\Gamma(v_0, v_i; P) = \Gamma(v_0, v_i), \quad (3.14)$$

$$m(v_0, v_i; P) \leq m(v_0, v_i) + 1, \quad (3.15)$$

对所有 $i = 1, 2, \dots, k-1$ 成立。特别地, 若 P 在结点 v_i 处弯折, 即有 $\overrightarrow{v_{i-1}v_i} \nparallel \overrightarrow{v_i v_{i+1}}$, 则(3.15)可加强为

$$m(v_0, v_i; P) = m(v_0, v_i). \quad (3.16)$$

证明 式(3.14)是最短路的最优子结构性质。因此我们只需要证明 $m(v_0, v_i; P)$ 相关的两个式子。

令 $\mathfrak{B}(P)$ 为路 P 弯折处结点的序号构成的集合, 即

$$\mathfrak{B}(P) := \{j : 1 \leq j \leq k-1, v_{j-1}v_j \nparallel v_j v_{j+1}\},$$

则显然有 $m(v_0, v_k; P) = |\mathfrak{B}(P)|$ 。根据定义, $|\mathfrak{B}(P)|$ 有如下分解:

$$\begin{aligned} |\mathfrak{B}(P)| &= |\mathfrak{B}(P) \cap ([1, i-1] \cup \{i\} \cup [i+1, k-1])| \\ &= |\mathfrak{B}(P) \cap [1, i-1]| + |\mathfrak{B}(P) \cap \{i\}| + |\mathfrak{B}(P) \cap [i+1, k-1]| \\ &= m(v_0, v_i; P) + |\mathfrak{B}(P) \cap \{i\}| + |\mathfrak{B}(P) \cap [i+1, k-1]|. \end{aligned}$$

假设 $m(v_0, v_i; P) \geq m(v_0, v_i) + 2$ 。令 $P_0 = v'_0 v'_1 \cdots v'_{k'}$ 为 v_0 - v_i -MBSP, 其中 $v'_0 = v_0$, $v'_{k'} = v_i$, 并令 P' 为 P_0 与 P 在 v_i 后的部分拼合而成的路, 即

$$P' = v'_0 v'_1 \cdots v'_{k'} v_{i+1} v_{i+2} \cdots v_k,$$

那么, $\mathfrak{B}(P')$ 可以与 $\mathfrak{B}(P)$ 类似地分解为

$$\begin{aligned} |\mathfrak{B}(P')| &= |\mathfrak{B}(P') \cap [1, i-1]| + |\mathfrak{B}(P') \cap \{i\}| + |\mathfrak{B}(P') \cap [i+1, k-1]| \\ &= m(v_0, v_i; P_0) + |\mathfrak{B}(P') \cap \{i\}| + |\mathfrak{B}(P) \cap [i+1, k-1]| \\ &\leq m(v_0, v_i; P) - 2 + |\mathfrak{B}(P') \cap \{i\}| + |\mathfrak{B}(P) \cap [i+1, k-1]| \\ &\leq m(v_0, v_i; P) - 2 + |\{i\}| + |\mathfrak{B}(P) \cap [i+1, k-1]| \\ &= m(v_0, v_i; P) - 1 + |\mathfrak{B}(P) \cap [i+1, k-1]| \\ &\leq m(v_0, v_i; P) - 1 + |\mathfrak{B}(P) \cap \{i\}| + |\mathfrak{B}(P) \cap [i+1, k-1]| \\ &= |\mathfrak{B}(P)| - 1, \end{aligned}$$

这与 P 是 v_0 - v_k -MBSP 相矛盾, 由此证明了(3.15)。

假设 P 在 v_i 处弯折且 $m(v_0, v_i; P) \geq m(v_0, v_i) + 1$, 则

$$\begin{aligned}
 |\mathfrak{B}(P')| &= |\mathfrak{B}(P') \cap [1, i-1]| + |\mathfrak{B}(P') \cap \{i\}| + |\mathfrak{B}(P') \cap [i+1, k-1]| \\
 &= m(v_0, v_i; P_0) + |\mathfrak{B}(P') \cap \{i\}| + |\mathfrak{B}(P) \cap [i+1, k-1]| \\
 &\leq m(v_0, v_i; P) - 1 + |\mathfrak{B}(P) \cap \{i\}| + |\mathfrak{B}(P) \cap [i+1, k-1]| \\
 &= |\mathfrak{B}(P)| - 1,
 \end{aligned}$$

其中不等式由 $|\mathfrak{B}(P) \cap \{i\}| = 1 \geq |\mathfrak{B}(P') \cap \{i\}|$ 推导得出。这与 P 的最优性相矛盾, 因此证明了(3.16)。 ■

3.3 前驱汇集算法

3.3.1 算法流程

算法 3.1 前驱汇集算法

Data: 几何图 $G = (V, E)$, 正边权重 $c \in \mathbb{R}^E$, 起点 $s \in V$

Result: 非负数列表 Γ , 整数列表 m , 集合值列表 p

```

1  $\Gamma[v] = \infty, m[v] = \infty, p[v] = \emptyset, \forall v \in V;$ 
2  $\Gamma[s] = 0, m[s] = -1;$ 
3  $Q = V;$ 
4 while  $Q \neq \emptyset$  do
5    $u = \operatorname{argmin}_{v \in Q, \text{ w.r.t. } \leq} (\Gamma[v], m[v]);$ 
6    $Q = Q \setminus \{u\};$ 
7   for  $v \in \delta_G(u)$  do
8      $\Gamma' = \Gamma[u] + c_{uv};$ 
9      $m' = \begin{cases} m[u] + 1, & \text{若 } \overrightarrow{uu'} \nparallel \overrightarrow{uv}, \forall u' \in p[u], \\ m[u], & \text{否则.} \end{cases};$ 
10    if  $(\Gamma', m') < (\Gamma[v], m[v])$  then
11       $\Gamma[v] = \Gamma', m[v] = m', p[v] = \{u\};$ 
12    else if  $(\Gamma', m') = (\Gamma[v], m[v])$  then
13       $p[v] = p[v] \cup \{u\};$ 
14    end
15  end
16 end

```

回顾最短路问题的 Dijkstra 算法 (算法 2.3), 它从一给定起点 $s \in V$ 出发, 维护着两个长度为 $|V|$ 的列表 Γ 和 p , 分别记录着从起点 s 到每个结点 $u \in V$ 的总权重上界和一条潜在的最短 s - u -路上 u 的前驱结点。Dijkstra 算法在每一次迭代中, 从未访问的结点中选出总权重上界最小的结点 u , 将此时的 $\Gamma(u)$ 视为最短 s - u -路的总权重, 并以此更新 u 的相邻结点在列表 Γ 和 p 中对应的值, 直到所有结点均被访问。基于与 Dijkstra 算法相似的思路, 我们提出了求解 MBSP 的前驱汇集 (Predecessor Gathering) 算法, 如算法 3.1 所示。除 Γ 和 p 外, 前驱汇集算法中需要额外维护一个列表 m , 使得对每个结点 $u \neq s$, $(\Gamma(u), m(u))$ 为起点 s 到 u 的总权重-弯折数对 (在序关系 $\leq$ 意义下的) 上界。尽管 s - s -MBSP 不包

含边、更不具有任何弯折,为了迭代过程的简洁,我们在算法中将 $m[s]$ 初始化为-1,由此可在算法迭代后使得只包含一条边的 s - u -MBSP 对应的 $m[u]$ 取值为0。同时注意到,给定起点 s ,对于两个不同的结点 u 和 u' ,其对应的 s - u -MBSP 和 s - u' -MBSP 可能会以不同的方向经过同一个中间结点。如图 3.4所示 $\mathbb{R}^2$ 上的几何

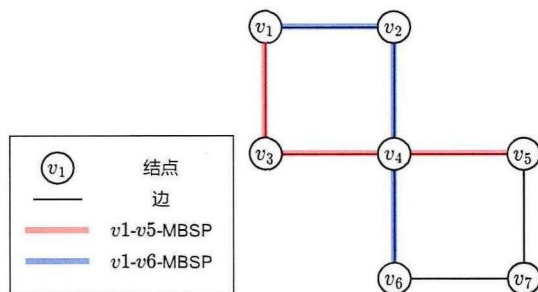


图 3.4 两条 MBSP 以不同的方向经过同一个中间结点的情形

图包含 $\{v_1, v_2, \dots, v_7\}$ 共 7 个结点和 $\{v_1v_2, v_1v_3, v_2v_4, v_3v_4, v_4v_5, v_4v_6, v_5v_7, v_6v_7\}$ 共 8 条边。在该几何图中, $v_1v_3v_4v_5$ 是唯一的 v_1 - v_5 -MBSP, $v_1v_2v_4v_6$ 是唯一的 v_1 - v_6 -MBSP, 在图 3.4 分别标注以不同颜色的粗线。这两条 MBSP 以不同的方向经过了同一个中间结点 v_4 , 这意味着 v_2 和 v_3 均是 v_4 的前驱结点, 且都应该在算法过程中得到保存。因此, 不同于 Dijkstra 算法, 在前驱汇集算法中, p 是一个集合值列表, 即对任意 $u \in V$, $p(u)$ 是一个集合, 保存着 u 的所有潜在的前驱结点。特别地, 这些前驱结点能导出互不相同但具有相同目标函数值的 s - u -MBSP。对于当前访问结点 u 的每个相邻结点 v , 若对所有 u 的前驱结点 $u' \in p[u]$, 方向 $\overrightarrow{uu'}$ 与 $\overrightarrow{uv}$ 不平行, 则最短的包含边 uv 的 s - v -路必将在 u 处弯折, 因此得到 $(\Gamma[v], m[v])$ 的一个上界 $(\Gamma[u] + c_{uv}, m[u] + 1)$; 否则, 存在 u 的一个前驱结点 u' 使得 $\overrightarrow{uu'}$ 平行于 $\overrightarrow{uv}$, 则存在一条最短的包含边 uv 的 s - v -路在 u 处不弯折, 这条路的弯折数等于 $m[u]$, 由此给出 $(\Gamma[v], m[v])$ 的上界 $(\Gamma[u] + c_{uv}, m[u])$ 。由于所有潜在的前驱结点都需要被保存, 因此当 $(\Gamma', m') = (\Gamma[v], m[v])$ 时, u 需要被包含在 $p[v]$ 中, 而这种情况在 Dijkstra 算法中是被忽略的。

使用算法 3.1 的输出结果导出 MBSP 的步骤如算法 3.2 所示。我们在导出 MBSP 的每一步迭代中尽可能地选择同一个方向的前驱。具体地, 在每一步迭代中, 设当前结点 u 的前一个添加到输出序列的结点为 w , 算法 3.2 检查当前结点 u 是否存在一个前驱 v 使得 v, u, w 三点共线。我们使用记号 α 表示与 $\overrightarrow{wu}$ 平行的向量, 称为参考方向。因此, 三点共线可以通过 $\overrightarrow{uv}$ 是否与 α 平行判断。在第一次迭代, 即 $u = t$ 的迭代中, 因为任意 t 的前驱都应当能对应于一条 s - t -MBSP, 所以我们不对 t 的前驱的选择加以限制, 因而令 α 为与任意向量平行的零向量。

图 3.5 给出了在一个简单例子上求解 MBSP 的流程示意图。涉及的 $\mathbb{R}^2$ 上几何图包含 5 个结点和 5 条边, 结点在图 3.5 中以序号区分。值得注意的是, 结点

算法 3.2 导出 MBSP

Data: 前驱集合列表 p , 终点 $t \in V$
Result: s - t -最少弯折最短路 P

- 1 初始化 P 为空序列;
- 2 令 $u = t$, $\alpha = \vec{0}$;
- 3 **while** $u \neq s$ **do**
- 4 将 u 添加到 P 的序列头;
- 5 **if** $\exists v \in p[u]$ 使得 $\overrightarrow{uv} \parallel \alpha$ **then**
- 6 $u = v$;
- 7 **else**
- 8 任选 $v \in p[u]$;
- 9 $\alpha = \overrightarrow{uv}$;
- 10 $u = v$;
- 11 **end**
- 12 **end**
- 13 将 s 添加到 P 的序列头;

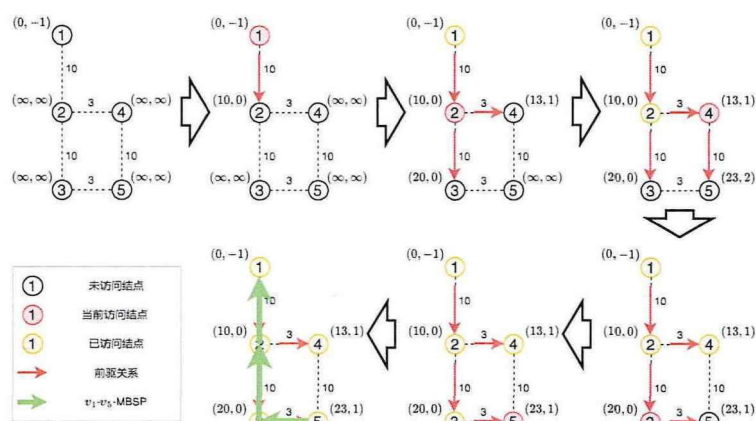


图 3.5 求解 MBSP 的简单示例

v_4 在其刚被访问的迭代中暂时地加入到 $p[v_5]$ 中, 但在随后的访问 v_3 的迭代步中被移除出 $p[v_5]$ 。前驱结点 v_3 和 v_4 都能导向一条最短 v_1 - v_5 -路, 但经过 v_3 的 v_1 - v_5 -路具有更少的弯折数, 因此将 v_4 淘汰出 v_5 的前驱集合。

3.3.2 精确性证明

算法 3.1 和算法 3.2 的正确性由以下两个定理给出。

定理 3.2 给定连通几何图 $G = (V, E)$, 正边权重 $c \in \mathbb{R}^E$ 和任一起点 $s \in V$, 则算法 3.1 的输出 Γ, m, p 将满足:

- (a) $\Gamma[u]$ 等于 G 任意 s - u -MBSP 的总权重,
- (b) $m[u]$ 等于 G 上任意 s - u -MBSP 的总弯折数,
- (c) $p[u]$ 包含 u 在任意 s - u -MBSP 中的前驱,

对所有不同于起点 s 的结点 $u \in V$ 都成立。

定理 3.3 给定 Γ, m, p 为在定理 3.2 的条件下算法 3.1 的输出 Γ, m, p , 则对任意不同于起点 s 的结点 $t \in V$, 由算法 3.2 导出的路 P 具有总权重 $\Gamma[t]$ 和弯折数

$m[t]$ 。

定理3.2的证明需要用到以下引理：

引理 3.4 在定理3.2的条件下，设算法 3.1中从 Q 取出元素的顺序为 $u_1, u_2, \dots, u_{|V|}$ ，则在执行算法 3.1后，将下式成立：

$$\Gamma[u_1] \leq \Gamma[u_2] \leq \dots \leq \Gamma[u_{|V|}]. \quad (3.17)$$

证明 使用反证法证明。设 u_i 为序列 $u_1, u_2, \dots, u_{|V|}$ 使得 $\Gamma[u_i] < \Gamma[u_{i-1}]$ 的第一个元素。令 u_j 为 u_i 的一个前驱结点，即 $u_j \in p[u_i]$ ，我们断言有 $j < i-1$ 成立。否则， $j = i-1$ 会导致 $\Gamma[u_i] = \Gamma[u_{i-1}] + c_{u_{i-1}u_i} > \Gamma[u_{i-1}]$ ，与 u_i 的选取矛盾。在 u_j 从 Q 中取出后，有 $\Gamma[u_{i-1}] > \Gamma[u_i] = \Gamma[u_j] + c_{u_j u_i}$ 成立。那么，在 u_{i-1} 从 Q 中取出的那一次 while 循环中， $\Gamma[u_i] < \Gamma[u_{i-1}]$ 与 $u_{i-1} = \operatorname{argmin}_{v \in Q} (\Gamma[v], m[v])$ 矛盾。 ■

定理3.2的证明 我们将使用数学归纳法证明定理的正确性。在算法的每次循环中，我们记已访问结点集合 $V \setminus Q$ 为 O 。对任意除起点 s 外的 $v \in O$ ，令 P^O 为由结点集 O 诱导的子图 $G[O]$ 上的 s - v -MBSP，定义 $\Gamma^O(s, v) = \Gamma(s, v; P^O)$ ， $m^O(s, v) = m(s, v; P^O)$ ；同时记 $p^O(s, v)$ 为子图 $G[O]$ 上所有 s - v -MBSP 中 v 的前驱构成的集合。我们将证明，在每次一个结点 u 从 Q 取出加入 O 后，将有

$$\Gamma[v] = \Gamma^O(s, v), \quad (3.18a)$$

$$m[v] = m^O(s, v), \quad (3.18b)$$

$$p[v] = p^O(s, v), \quad (3.18c)$$

对所有 $v \in O \setminus \{s\}$ 成立。

当结点 u 为起点 s 之后第一个加入到 O 中的结点，则

$$\Gamma[u] = c_{su} = \Gamma^O(s, u), \quad (3.19a)$$

$$m[u] = 0 = m^O(s, u), \quad (3.19b)$$

$$p[u] = \{s\} = p^O(s, u). \quad (3.19c)$$

假设(3.18a)~(3.18c)对 O 成立，且下一步迭代为 $O = O \cup \{u\}$ 。为防止混淆， $O \cup \{u\}$ 将暂时记作 O' 。在下述证明中我们将 $O' \setminus \{s\}$ 分为 $O \setminus \{s\}$ 和 $\{u\}$ 两部分，并按以下顺序分别证明：

- (1) $\Gamma[u] = \Gamma^{O'}(s, u)$,
- (2) $\Gamma^{O'}(s, v) = \Gamma^O(s, v)$ 对所有 $v \in O \setminus \{s\}$ 成立,
- (3) $m^{O'}(s, v) = m^O(s, v)$ 对所有 $v \in O \setminus \{s\}$ 成立,
- (4) $p^{O'}(s, v) = p^O(s, v)$ 对所有 $v \in O \setminus \{s\}$ 成立,

$$(5) m[u] = m^{O'}(s, u),$$

$$(6) p[u] = p^{O'}(s, u).$$

将以上6点相结合, 即有(3.18a)~(3.18c)对 O' 也成立。

(1) 一方面, 设 $v_0v_1 \cdots v_k$ 为 $G[O']$ 上最短 s - u -路, 则有 $\Gamma^{O'}(s, u) = \Gamma^{O'}(s, v_{k-1}) + c_{v_{k-1}u}$ 。注意到 $v_0v_1 \cdots v_{k-1}$ 同时是 $G[O']$ 和 $G[O]$ 上的最短 s - v_{k-1} -路, 故 $\Gamma^{O'}(s, v_{k-1}) = \Gamma^O(s, v_{k-1}) = \Gamma[v_{k-1}]$ 。因此有 $\Gamma[u] \leq \Gamma[v_{k-1}] + c_{v_{k-1}u} = \Gamma^{O'}(s, v_{k-1}) + c_{v_{k-1}u} = \Gamma^{O'}(s, u)$ 成立。另一方面, 令 w 为任一 $p[u]$ 中元素。由于 w 被从 Q 中取出后才会被加入到 $p[u]$ 中, 因此 O 必包含 w 。由 $\Gamma^O(s, w) = \Gamma[w]$ 且 $\Gamma[w] + c_{wu} = \Gamma[u]$, 得知 $\Gamma[u]$ 等于 $G[O']$ 上一条最短 s - w -路和边 wu 形成的 s - u -路的总权重, 故 $\Gamma[u] \geq \Gamma^{O'}(s, u)$ 。综合两方面, 得到 $\Gamma[u] = \Gamma^{O'}(s, u)$ 。

(2)(3)(4) 对任意 $v \in O \setminus \{s\}$, 由引理3.1知 $\Gamma[u] \geq \Gamma[v]$ 。又因为各边权重严格大于0, 故 $G[O']$ 上的任意经过 u 的 s - v -路(若存在)必具有严格大于 $\Gamma[u]$ 的总权重。因此任意 $G[O']$ 上的最短 s - v -路不经过 u , 即证明 $\Gamma^{O'}(s, v) = \Gamma^O(s, v)$ 。作为一类特殊的最短 s - v -路, 任一 $G[O']$ 上的 s - v -MBSP也不会经过 u , 因此 $m^{O'}(s, v) = m^O(s, v)$ 和 $p^{O'}(s, v) = p^O(s, v)$ 也成立。

(5) 设 $P = v_0v_1 \cdots v_k$ 是一个 $G[O']$ 上的 s - u -MBSP。根据归纳假设, 有 $m[v_{k-1}] = m^O(s, v_{k-1}) \leq m(s, v_{k-1}; P)$ 。假设 $m(s, u; P) \leq m[u] - 1$, 考虑以下两种情况:

• 若 P 在 v_{k-1} 处弯折, 则

$$m[v_{k-1}] \leq m(s, v_{k-1}; P) = m(s, u; P) - 1 \leq m[u] - 2, \quad (3.20)$$

这与算法过程中 $m[u] \leq m[v_{k-1}] + 1$ 矛盾。

• 若 P 不在 v_{k-1} 处弯折, 则

$$m[v_{k-1}] \leq m(s, v_{k-1}; P) = m(s, u; P) \leq m[u] - 1. \quad (3.21)$$

由 $m[u] \leq m[v_{k-1}] + 1$, 可得 $m[u] = m[v_{k-1}] + 1$, 即对所有的 $v \in p[v_{k-1}]$, 都有 $\overrightarrow{vv_{k-1}} \nparallel \overrightarrow{v_{k-1}u}$ 。结合(3.21), 这一等式也意味着 $m[v_{k-1}] = m(s, v_{k-1}; P)$ 。因此, $v_0v_1 \cdots v_{k-1}$ 是 $G[O]$ 上的 s - w -MBSP。由归纳假设, 有 $v_{k-2} \in p[v_{k-1}]$ 。又因为 P 不在 v_{k-1} 处弯折, 因此 $\overrightarrow{v_{k-2}v_{k-1}} \parallel \overrightarrow{v_{k-1}u}$, 这与(3.21)矛盾。

故有 $m(s, u; P) \geq m[u]$ 。反之, 设 $m(s, u; P) \geq m[u] + 1$ 。令 $v \in p[u]$ 为 u 的一个前驱。若 $m[v] = m[u]$, 则存在 v 的前驱 $w \in p[v]$ 使得 $\overrightarrow{wv} \parallel \overrightarrow{vu}$, 由归纳假设, 存在 $G[O]$ 上的 s - v -MBSP, 记为 $v'_0v'_1 \cdots v'_k$, 使得 $w = v'_{k-1}$ 。那么路 $v'_0v'_1 \cdots v'_k, u$ 是一条 $G[O']$ 上的具有 $m[u]$ 个弯折的最短 s - u -路, 这与 P 的最优性矛盾。若 $m[v] = m[u] - 1$, 则令 $v'_0v'_1 \cdots v'_k$ 为任一 $G[O]$ 上的 s - v -

MBSP, 可得出同样的矛盾。因此 $m(s, u; P) \leq m[u]$ 。两个不等式相结合即有 $m(s, u; P) = m^{O'}(s, u) = m[u]$ 。

(6) 考虑任意的 $v \in p^{O'}(s, u)$ 。

- 设存在路 $P = v_0 v_1 \cdots v_k$ 为 $G[O']$ 上的一条 s - u -MBSP, 使得 v 为 u 的前驱结点且 P 在 v 处弯折。由引理3.1和归纳假设,

$$m[v] = m^{O'}(s, v) = m(s, v; P) = m(s, u; P) - 1 = m^{O'}(s, u) - 1 = m[u] - 1.$$

由于 $(\Gamma[v] + c_{vu}, m[v] + 1) \leq (\Gamma[u], m[u])$, 结点 v 在被从 Q 中取出的 while 循环中即被加入到 $p[u]$ 中, 因此有 $v \in p[u]$ 。

- 假设所有以 v 为 u 前驱结点的 $G[O']$ 上 s - u -MBSP 均不在 v 处弯折。断言 $m[v] = m[u]$ 。否则, $m[v] \leq m[u] - 1$ 。设 $P_0 = v_0 v_1 \cdots v_k$ 为 $G[O']$ 上 s - v -MBSP, 则有 $m(s, v; P_0) = m[v] \leq m[u] - 1$, 且 $P = v_0 v_1 \cdots v_k u$ 为一条最短 s - u -路。

1° 如果 P 在 v 处弯折, 那么 $m(s, u; P) = m(s, v; P_0) + 1 \leq m[u]$, 故 P 是一条在 v 处弯折的 s - u -MBSP, 与假设矛盾。

2° 如果 P 不在 v 处弯折, 那么 $m(s, u; P) < m[u]$, 与第(5)点矛盾。

两种情况都导出了矛盾, 因此断言得证。现令 $P = v_0 v_1 \cdots v_k$ 为任一满足 $v_{k-1} = v$ 的 $G[O']$ 上 s - u -MBSP。因 $m(s, v; P) = m[v]$, 路 $v_0 v_1 \cdots v_{k-1}$ 为 $G[O']$ 上 s - v -MBSP。由归纳假设, $v_{k-2} \in p[v]$ 。因此, 在 v 从 Q 中取出的 while 循环中, 因 $\overrightarrow{v_{k-2}v} \parallel \overrightarrow{vu}$ 和 $m[u] = m[v]$, v 已被加入到 $p[u]$ 中。

根据归纳法, 当 $Q = \emptyset$ 和 $O = V$ 时, 将有

$$\Gamma[v] = \Gamma^V(s, v) = \Gamma(s, v), \quad (3.22a)$$

$$m[v] = m^V(s, v) = m(s, v), \quad (3.22b)$$

$$p[v] = p^V(s, v), \quad (3.22c)$$

对所有 $v \in V \setminus \{s\}$ 成立。注意到 $G[V]$ 即是 G 本身, 因此定理得证。 ■

定理3.3的证明 设路 $P = v_0 v_1 \cdots v_k$ 为算法 3.2 的输出。则

$$\begin{aligned} \Gamma(s, v_k) &= \Gamma[v_k] = \Gamma[v_{k-1}] + c_{v_{k-1}v_k} \\ &= \Gamma[v_{k-2}] + c_{v_{k-2}v_{k-1}} + c_{v_{k-1}v_k} \\ &\vdots \\ &= \Gamma[v_0] + \sum_{i=0}^{k-1} c_{v_i v_{i+1}} \\ &= \Gamma(s, v_k; P). \end{aligned}$$

如果对某个 P 在某个 v_i 处弯折 ($1 \leq i \leq k-1$), 则在 v_i 加入到 P 的 while 循环中有 $\alpha \parallel \overrightarrow{v_i v_{i+1}}$ 且 $\alpha \nparallel \overrightarrow{w v_i}$ 对 $\forall w \in p[v_i]$ 成立。这意味着 $m[v_{i+1}] = m[v_i] + 1$ 。反之, 假设 $m[v_{i+1}] = m[v_i] + 1$, 则 $\overrightarrow{w v_i} \nparallel \overrightarrow{v_i v_{i+1}}$ 对所有 $w \in p[v_i]$ 成立。由于 $u = v_i$ 时, $\alpha \parallel v_i v_{i+1}$, 因此 P 必在 v_i 处弯折。由此, 我们证明了以下等价性:

$$P \text{ 在 } v_i \text{ 处弯折} \Leftrightarrow m[v_{i+1}] - m[v_i] = 1,$$

$$P \text{ 不在 } v_i \text{ 处弯折} \Leftrightarrow m[v_{i+1}] - m[v_i] = 0.$$

故弯折数为

$$\begin{aligned} m(s, v_k; P) &= \sum_{i=1}^{k-1} \mathbf{1}_{\{P \text{ 在 } v_i \text{ 处弯折}\}} \\ &= \sum_{i=1}^{k-1} m[v_{i+1}] - m[v_i] \\ &= m[v_k] - m[v_1] \\ &= m[v_k] - 0 \\ &= m[v_k]. \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{1}_{\{P \text{ 在 } v_i \text{ 处弯折}\}}$ 当 P 在 v_i 处弯折时等于 1, 否则等于 0. ■

3.3.3 计算复杂性分析

算法 3.1 可以按功能分成四个部分: (1) 第 1~3 行, 初始化 Γ, m, p, Q ; (2) 第 5~6 行, 取出 Q 中目标值最小的结点 u ; (3) 第 8~9 行, 计算 Γ' 和 m' ; (4) 第 10~14 行, 更新 Γ, m, p 。我们将上述对应的部分每执行一次的计算时间分别记为 T_1, T_2, T_3, T_4 。注意到在整个算法中, 第一部分只执行一次, 第二部分对每个从 Q 取出的结点执行一次, 第三和第四部分对每一条边 $uv \in E$ 至多执行一次故, 整个算法的计算复杂度为 $T = O(T_1 + \sum_{u \in V} T_2 + \sum_{uv \in E} T_3 + \sum_{uv \in E} T_4)$ 。

第一和二部分以及第四部分中 Γ, m 更新的计算复杂度依赖于 Q 的具体实现方式。这里将第四部分中 Γ, m 更新的计算复杂度记为 $T_4^{\Gamma m}$, 而将 p 更新的计算复杂度记为 T_4^p , 因而有分解 $T_4 = T_{4, \Gamma m} + T_{4, p}$ 。若使用普通的列表维护 Q , 则有 $T_1 = O(|V|)$, $T_2 = O(|V|)$, $T_{4, \Gamma m} = O(1)$ 。此时

$$T_1 + \sum_{u \in V} T_2 + \sum_{uv \in E} T_{4, \Gamma m} = O(|V| + |V|^2 + |E|) = O(|V|^2).$$

如果几何图 G 是满足 $|E| = o(|V|^2 / \lg |V|)$ 的稀疏图, 则使用最小二叉堆维护 Q 能使 $T_1 + \sum_{u \in V} T_2 + \sum_{uv \in E} T_{4, \Gamma m}$ 具有更低的计算复杂度。具体地, 有 $T_1 = O(|V|)$,

$T_2 = O(\lg |V|)$, $T_{4,\Gamma m} = O(\lg |V|)$, 因而

$$T_1 + \sum_{u \in V} T_2 + \sum_{uv \in E} T_{4,\Gamma m} = O(|V| \lg |V| + |E| \lg |V|).$$

使用斐波那契堆^[98]能使这一部分达到更低的时间复杂度。对斐波那契堆实现的 Q , $T_1 = O(|V|)$, $T_2 = O(\lg |V|)$, $T_{4,\Gamma m} = O(1)$, 故

$$T_1 + \sum_{u \in V} T_2 + \sum_{uv \in E} T_{4,\Gamma m} = O(|V| \lg |V| + |E|).$$

第三部分需要检查一个结点的所有前驱中是否有与 u 和 v 共线的前驱, 因此若以列表的形式保存每一个 $p[u]$, 则每一次执行第三部分要花费 $O(|p[u]|)$ 的计算时间。为加速这一操作, 可以使用哈希表维护 $p[u]$, 使得 T_3 具有常数级 $O(1)$ 的计算复杂度, 此时整个算法中第三部分相关的计算时间有上界 $\sum_{v \in V} \sum_{u \in \delta_G(u)} O(1) = O(|E|)$ 。具体地, 对于 u 的每个潜在前驱 u' , 设计 $\mathbb{R}^d$ 上单位球面到 $\mathbb{N}$ 的哈希函数, 并将 u' 添加到 $\frac{\overrightarrow{u'u}}{\|\overrightarrow{u'u}\|}$ 在 $p[u]$ 对应的位置上的列表。检查是否存在 u 的前驱 u' 使得 u', u, v 三点共线时, 只需要检查 $p[u]$ 在 $\frac{\overrightarrow{uv}}{\|\overrightarrow{uv}\|}$ 对应的位置是否非空即可。对于每个节点 v 而言, 其相邻节点 $u \in \delta_G(v)$ 至多在添加到 $p[v]$ 和从 $p[v]$ 中删除两个操作中各贡献一个常数级的运行时间 $O(1)$, 因此修改第四部分中 p 的更新操作在整个算法中的计算复杂度为 $\sum_{v \in V} \sum_{u \in \delta_G(u)} O(1) = O(|E|)$ 。

综合上述的计算可知采用二叉堆维护 Q 时算法 3.1 的计算复杂度为 $O(|E| \lg |V| + |E| + |E|) = O(|E| \lg |V|)$; 采用斐波那契堆维护 Q 时算法 3.1 的计算复杂度为 $O(|V| \lg |V| + |E| + |E|) = O(|V| \lg |V| + |E|)$ 。

算法 3.2 中的 while 循环的循环次数等于导出的 s - t -MBSP 所包含的结点数减 1, 因此至多循环 $|V| - 1$ 次。在循环体中和循环体外的语句各自只有 $O(1)$ 的时间复杂度, 因此算法 3.2 总的时间复杂度为 $O(|V|)$ 。

3.4 数值实验和讨论

在本节中, 为验证算法的效率, 我们将在一些构造的数据上测试对比前驱汇集算法与经典的 Dijkstra 算法和先进的商业求解器 Gurobi 9.5.2 在最少弯折最短路问题上的求解表现。所有的数值实验都在一台具有 8 核心酷睿 i7-11700 2.5GHz 中央处理器和 32GB 内存, 运行 64 位 Windows 11 操作系统的个人电脑上完成。我们使用 C++ 编写了前驱汇集算法和 Dijkstra 算法, 均使用二叉堆实现; 同样也使用 C++ 调用 Gurobi 求解器。调用 Gurobi 求解时设置了 3600 秒的求解时间上限, 除求解时间上限外的其他求解参数都采用默认配置。

我们首先在第 3.4.1 小节中介绍计算案例的构造方法, 随后在第 3.4.2 小节中

给出对比实验的结果，并在第 3.4.3 小节中进一步深入讨论前驱汇集算法的计算扩展性。

3.4.1 案例构造

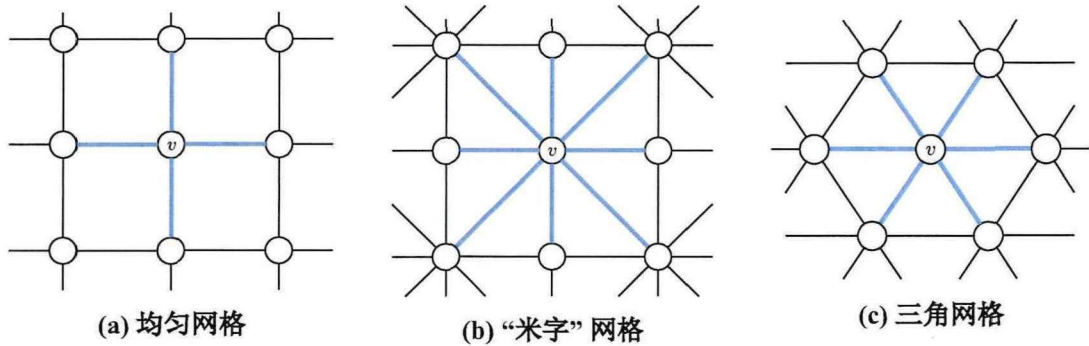


图 3.6 三种二维生成案例的示意图

构造的实验数据总共包括 50 个案例，其中 21 个为二维案例，另外 29 个为三维案例。这些构造案例均在均匀网格点的基础上获得，因此各二维案例中的结点集可表示为 $X \times Y$ ，其中 $X = \{x_1, \dots, x_{n_x}\}$ 满足 $x_1 < x_2 < \dots < x_{n_x}$ ， $Y = \{y_1, \dots, y_{n_y}\}$ 满足 $y_1 < y_2 < \dots < y_{n_y}$ ；三维案例中的结点可表示为 $X \times Y \times Z$ ，其中 X, Y 的记号与二维情况相同， $Z = \{z_1, \dots, z_{n_z}\}$ 满足 $z_1 < z_2 < \dots < z_{n_z}$ 。构造的二维案例如图 3.6 所示，包含三种类型的几何图：

- (1) 均匀网格，每个结点 (x_i, y_j) 至多与上、下、左、右的各一个近邻结点有边相连，即与满足 $|i - i'| + |j - j'| = 1$ 的结点 $(x_{i'}, y_{j'})$ 相连，最大度为 4。
- (2) “米字”网格，在均匀网格的基础上，每个结点 (x_i, y_j) 再至多与左上、左下、右上、右下的各一个近邻结点相连而得，即其相邻结点 $(x_{i'}, y_{j'})$ 满足 $\max(|i - i'|, |j - j'|) = 1$ ，最大度为 8。
- (3) 三角网格，均匀格网格中删去纵向的边，并使各行交错排列，每一结点至多与左、右、左上、右上、左下、右下共六个近邻结点相连，最大度为 6。

三维案例也包括三种类型：

- (1) 三维均匀网格，对应于二维均匀网格，每个结点 (x_i, y_j, z_k) 与所有满足 $|i - i'| + |j - j'| + |k - k'| = 1$ 的结点 $(x_{i'}, y_{j'}, z_{k'})$ 相连，最大度为 6。
- (2) 三维“米字”网格，对应于二维“米字”网格，每个结点 (x_i, y_j, z_k) 与所有满足 $\max(|i - i'|, |j - j'|, |k - k'|) = 1$ 的结点 $(x_{i'}, y_{j'}, z_{k'})$ 相连，最大度为 26。
- (3) 封闭三角网格面，对三维均匀网格中的每个结点 (x_i, y_j, z_k) ，增加与所有满足 $|i - i' + j - j' + k - k'| = 2$ 且 $\max(|i - i'|, |j - j'|, |k - k'|) = 1$ 的结点的边，再删去不在平面 $x = x_1$ 、 $x = x_{n_x}$ 、 $y = y_1$ 、 $y = y_{n_y}$ 、 $z = z_1$ 、 $z = z_{n_z}$ 之一的边而得的几何图，最大度为 6。

在部分案例中,我们还构造了障碍物以增加问题的复杂性。在涉及障碍物的二维案例中,障碍物的数量从区间 $[2, 10]$ 随机设置,每个障碍物为矩形,具有形式 $[\bar{x}, \bar{x} + \rho_x] \times [\bar{y}, \bar{y} + \rho_y]$, 其中 $\bar{x} \in [x_1, x_{n_x}]$, $\bar{y} \in [y_1, y_{n_y}]$, $\rho_x \in [(x_{n_x} - x_1)/20, (x_{n_x} - x_1)/2]$, $\rho_y \in [(y_{n_y} - y_1)/20, (y_{n_y} - y_1)/2]$ 均在各自区间的均匀分布上随机产生。在涉及障碍物的三维案例中,障碍物分为三类,分别具有

$$[\bar{x}, \bar{x} + \rho_x] \times [\bar{y}, \bar{y} + \rho_y] \times (-\infty, \infty),$$

$$[\bar{x}, \bar{x} + \rho_x] \times (-\infty, \infty) \times [\bar{z}, \bar{z} + \rho_z],$$

$$[\bar{x}, \bar{x} + \rho_x] \times (-\infty, \infty) \times [\bar{z}, \bar{z} + \rho_z]$$

的形式,每种类型的障碍物的数量各从区间 $[2, 10]$ 中随机产生,其中 $\bar{x}, \bar{y}, \rho_x, \rho_y$ 的取值与二维障碍物中相应变量的产生规则相同, $\bar{z} \in [z_1, z_{n_z}]$ 和 $\rho_z \in [(z_{n_z} - z_1)/20, (z_{n_z} - z_1)/2]$ 在各自区间的均匀分布上随机产生。

各案例中的障碍物随机取一半设为不可穿越。不与任何障碍物相交的边的权重则直接设为两端点间的欧氏距离。一条边若与不可穿越的障碍物相交,则该边的权重将被设为 ∞ ; 若不与不可穿越的障碍物相交,但与其他的障碍物相交,则设置该边的权重为 5 倍的两端点间欧氏距离。

3.4.2 对比实验

在生成数据上的实验结果如表 3.1 所示。各案例以“案例类型-维数-序号”的形式编号。案例类型中,字母 *G* 表示二维或三维均匀网格, *O* 表示二维或三维“米字”网格, *T* 表示二维的三角网格或三维的封闭三角网格面; 带有 *B* 的案例表示该案例中涉及障碍物,在这些案例中的边权重并不总为两点间的欧氏距离。具有相同案例类型和维度的多个案例使用额外的序号作以区分。列 $|V|$ 和 $|E|$ 分别记录了各案例涉及的几何图所包含的结点数和边数。特别地,列 $|V|$ 中记录的结点数不包含由于障碍物或构造方式产生而没有边相连的孤立结点,因而更能准确地反映问题的规模。各方法的求解时长和找到的解的弯折数分别记录于 PG, Dijkstra 和 Gurobi 三个部分下相应的列中,其中 PG 表示本章提出的前驱汇集算法。由于所有的方法均找到了总权重最低的连接起点和终点的道路,因此总权重并没有记录于表格中。

从表 3.1 可见,在除超过 10^5 条边的三维几何图外的大部分案例上, Gurobi 仍能在时间限制内求得与前驱汇集算法相同目标值的解,这也间接地反映了算法的正确性。而 Dijkstra 算法产生的路径,特别是在均匀网格案例上找到的路径,具有远比前驱汇集算法找到的解多得多的弯折数,这说明 Dijkstra 算法不管是理论上还是实施上都没有考虑弯折数,其在均匀网格产生的解难以直接作为线路设计的方案。在求解时间上,前驱汇集算法和 Dijkstra 算法能在 0.1 秒内求解所

表 3.1 在最少弯折最短路生成数据上的对比实验结果

案例	V	E	PG		Dijkstra		Gurobi	
			时间 (s)	弯折	时间 (s)	弯折	时间 (s)	弯折
G-2D-1	1000	1930	<0.001	1	<0.001	10	0.173	1
G-2D-2	10000	19800	0.003	1	0.001	47	11.3	1
G-2D-3	80000	159400	0.032	1	0.016	144	101.8	1
O-2D-1	1000	3792	<0.001	1	<0.001	1	0.595	1
O-2D-2	10000	39402	0.005	0	0.002	0	7.60	0
O-2D-3	80000	318202	0.048	1	0.028	1	618.6	1
T-2D-1	1000	2861	<0.001	1	<0.001	1	0.430	1
T-2D-2	10000	29601	0.004	1	0.002	1	59.7	1
T-2D-3	80000	238801	0.040	1	0.022	1	2483.4	1
GB-2D-1	923	1765	<0.001	1	<0.001	18	0.081	1
GB-2D-2	4598	8959	0.001	4	<0.001	14	7.94	4
GB-2D-3	19701	39066	0.006	1	0.003	62	121.1	1
GB-2D-4	67858	134729	0.028	1	0.015	91	88.4	1
OB-2D-1	873	2142	<0.001	3	<0.001	3	0.182	3
OB-2D-2	4872	17393	0.001	1	0.001	2	8.05	1
OB-2D-3	19022	60242	0.008	4	0.008	34	30.4	4
OB-2D-4	76832	272792	0.039	2	0.025	2	254.1	2
TB-2D-1	978	2516	<0.001	1	<0.001	2	0.135	1
TB-2D-2	4896	9842	0.001	2	<0.001	2	4.19	2
TB-2D-3	16542	26194	0.004	5	0.003	5	8.26	5
TB-2D-4	65550	104937	0.025	2	0.015	2	149.3	2
G-3D-1	200	460	<0.001	2	<0.001	7	0.151	2
G-3D-2	1600	4360	<0.001	2	<0.001	16	3.77	2
G-3D-3	6400	17280	0.003	2	0.001	25	21.5	2
G-3D-4	12800	36720	0.006	2	0.003	27	93.1	2
G-3D-5	102400	298240	0.063	2	0.033	52	3602.6	2
O-3D-1	200	1368	<0.001	1	<0.001	1	0.145	1
O-3D-2	1600	15664	0.001	2	<0.001	2	13.0	2
O-3D-3	6400	61620	0.007	1	0.003	1	58.5	1
O-3D-4	12800	139308	0.020	2	0.010	10	3601.7	2
T-3D-1	200	594	<0.001	1	<0.001	2	0.055	1
T-3D-2	952	2850	<0.001	1	<0.001	1	0.301	1
T-3D-3	2296	6882	0.001	2	<0.001	2	4.92	2
T-3D-4	6400	19194	0.002	2	0.001	2	114.3	2
T-3D-5	14696	44082	0.010	1	0.005	2	26.3	1
GB-3D-1	210	390	<0.001	5	<0.001	8	0.060	5
GB-3D-2	835	1909	<0.001	5	<0.001	14	0.297	5
GB-3D-3	3745	9910	0.001	3	<0.001	16	10.3	3
GB-3D-4	10710	29860	0.005	5	0.002	20	53.0	5
GB-3D-5	35205	96126	0.020	4	0.011	38	306.9	4
OB-3D-1	421	1328	<0.001	5	<0.001	5	0.099	5
OB-3D-2	1546	4612	<0.001	10	<0.001	19	1.45	10
OB-3D-3	1979	6892	0.001	8	<0.001	9	1.09	8
OB-3D-4	22808	178171	0.025	2	0.015	2	3601.7	2
OB-3D-5	75340	494366	0.085	5	0.052	5	3691.1	13
TB-3D-1	111	264	<0.001	4	<0.001	4	0.020	4
TB-3D-2	606	1456	<0.001	5	<0.001	8	0.132	5
TB-3D-3	1502	3191	<0.001	6	<0.001	9	0.284	6
TB-3D-4	2168	5960	0.001	3	<0.001	3	1.23	3
TB-3D-5	6270	15490	0.004	8	0.002	10	3.64	8

有的案例，而 Gurobi 耗费的时间则明显高出许多个数量级。在对比实验中，前驱汇集算法和 Dijkstra 算法均使用二叉堆实现。在所有的 Dijkstra 计算时间超过 0.001 秒的案例中，前驱汇集算法的求解时间都没有超过 Dijkstra 算法求解时间的三倍，因此粗略地验证了在网格图上两个算法具有相同的计算复杂度。

除通用算法外，前驱算法还与 Yang 等^[74]提出的李氏算法进行了比较。李氏算法是用于在有多边形障碍物的二维平面中寻找连接给定两点的横平竖直最少弯折最短路的精确算法，包括图构造、图转化、最短路求解等步骤，其中利用结点间相对位置（上、下、左、右）转化原始图并使用 Dijkstra 算法求解的过程可直接迁移应用于本文所构造的均匀网格案例中。前驱汇集算法与李氏算法在均匀网格案例中的对比实验结果如表 3.2 所示。实验结果表明，前驱汇集算法与李

表 3.2 在二维网格案例上与李氏算法的对比实验结果

案例	V	E	PG			Yang 等 ^[74]		
			时间 (s)	权重	弯折	时间 (s)	权重	弯折
G-2D-1	1000	1930	<0.001	68	1	0.001	68	1
G-2D-2	10000	19800	0.003	198	1	0.014	198	1
G-2D-3	80000	159400	0.032	598	1	0.13	598	1
GB-2D-1	923	1765	<0.001	68	1	0.001	68	1
GB-2D-2	4598	8959	0.001	148	4	0.006	148	4
GB-2D-3	19701	39066	0.006	338	1	0.029	338	1
GB-2D-4	67858	134729	0.028	598	1	0.12	598	1

氏算法均能在所构造的二维网格实例中找到最少弯折最短路。然而，前驱汇集算法在所有测试案例中的求解时间均不超过李氏算法的四分之一，这一结果凸显了前驱汇集算法在二维平面问题下相较于李氏算法的时间效率优势。

3.4.3 扩展性

在第 3.3.3 小节的计算复杂度分析中，我们推出了前驱汇集算法在使用二叉堆实现时的总时间复杂度为 $O(|E| \lg |V|)$ ，因此前驱汇集算法在案例规模逐渐增大时其计算时间增长趋势应与 $O(|E| \lg |V|)$ 相当。特别地，在生成的二三维网格数据中，其几何图可视作稀疏图，此时不论是使用斐波那契堆或是二叉堆实现的计算时间都应当具有相同的阶。为探索前驱汇集算法的效率和规模扩展性，我们以第 3.4.1 小节中相同的规则生成了额外的案例，并在其上测试了三种算法，其结果如图 3.7 所示。为避免极端数值的影响，图 3.7 中展示的结果排除了 Gurobi 达到求解时间上限和 Dijkstra 算法求解时间小于 0.001 秒的案例。计算时间纳入考虑的案例共有 61 个，包括 21 个二维案例和 40 个三维案例，其计算结果列于表 A.1 中。

图 3.7 显示，前驱汇集算法在 61 个案例上的对数计算时间关于 $\lg(|E| \lg |V|)$

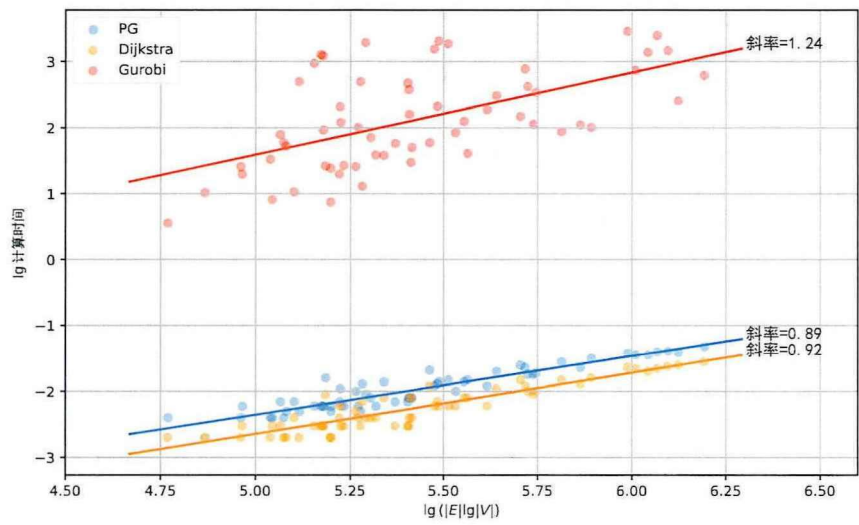


图 3.7 三种 MBSP 求解方法的对数求解时间- $|E| \lg |V|$ 及相应的线性函数拟合图像

基本呈线性增长趋势，其增长幅度与 Dijkstra 算法相仿。观察两个方法的对数计算时间关于 $\lg(|E| \lg |V|)$ 的线性拟合函数，可见两者基本平行，而且均较为集中地分布于拟合线性拟合函数附近。与之相比，Gurobi 的计算时间则明显要从前驱汇集算法高出 3 个数量级以上，且从拟合的线性函数可知其计算时间关于 $\lg(|E| \lg |V|)$ 的增长速度要高于前驱汇集算法和 Dijkstra 算法。Gurobi 对应的数据点分布较为分散，并不集中于线性拟合函数附近，反映出其计算时间的波动很大，其分支定界算法中的分支策略、剪枝策略等因素上的随机性可能会对算法效率有很大影响。

3.5 小结

在本章，我们给出了最少弯折最短路问题的定义和整数规划数学建模，并设计了求解该问题的前驱汇集算法。类比和推广最短路的最优子结构性质，我们发现并证明了最少弯折最短路的松弛最优子结构性质。利用该性质，我们使用数学归纳法证明了前驱汇集算法的正确性。进一步地，对其的计算复杂性分析证明了该算法能以与求解最短路问题经典的 Dijkstra 算法相同的计算复杂度实现最少弯折最短路的高效求解。在构造的二维和三维复杂网格图上的实验验证了算法的正确性和高效性，展现出远优于通用整数规划求解器的表现。最后，我们在更多的案例上分析了算法的规模扩展性，得到与算法的计算复杂性分析相符的结果，展现了在大规模问题上应用的潜力。

第4章 家装供电线路布置的建模与算法

4.1 引言

在建筑、工程和施工行业的实践中,建筑信息模型(BIM)具有巨大的应用潜力,将带来重大的产业变革^[104]。近年来,在本地或在线BIM平台上进行室内设计和定制化已成为家装设计的一股潮流趋势。这些平台允许用户轻松地定制其楼层布置、瓷砖布局、家具摆放和用电设备的安装。供电线路布置是室内设计的一个关键步骤。与其他室内设计环节主要考虑易用性和美观不同,供电线路布置关注定义明确、可度量的规范要求如对齐性和连通性。尽管有BIM平台的支持,获取一个合规的供电线路布置方案仍需要花费大量的时间和精力,尤其是需要手工地创建线路并仔细调整以避免障碍。

在其他场景如网络通信的线路设计中,确定对象之间的连接关系是首要考虑的问题;而在供电线路布置中,寻找对象之间的具体路径也同等重要。具体而言,供电线路布置需要寻找用电设备之间的若干线路以创建一个连通的网络,使得电力能沿这些线路传输,为设备供能。该问题一般设定在一个包含若干线路可穿越或不可穿越的建筑构件的户型中,并视这些建筑构件为线路需要考虑穿过或绕开的障碍物。特别地,供电线路布置中的设备间路径需要避免与不可穿越的建筑构件相交以保证可行性,并极小化由线路长度和线路为穿过可穿越障碍物而打孔产生的费用。由于障碍物的存在,线路一般会不可避免地出现若干弯折,而这会给施工带来额外的工作量。因此在供电线路布置中需要找到设备间最简洁的路径,即具有最小总成本的前提下弯折数量最少的路径。

在本章中,我们提出了基于图的供电线路布置方法。我们首先将供电线路布置问题建模为在一个紧凑的非均匀网格图上的优化模型,其约束条件对应于供电线路布置的规范,目标函数对应于线路的总成本和弯折数。网格图的构建使用了一些供电线路布置所必要的的数据,包含从BIM平台载入的建筑对象的位置、形状、相关属性等建筑信息和少量通过手动设置或其他应用读取的参数。随后,该优化问题被分解为道路生成和道路选择两个子问题。道路生成子问题寻找用电设备两两之间的最少弯折最短路,可使用第3.3.1小节中的算法求解。道路选择子问题则是最小生成树问题的一个变体,可使用经典的最小生成树算法和一个小规模的枚举求解。最终,通过求解两个子问题并将它们的解组合起来即可获得供电线路布置问题的最优解。

本章的主要贡献点罗列如下:

- 我们将供电线路布置建模为一个考虑了几何和功能性规范、线路成本、线路弯折数的图上优化问题。

- 我们提出了基于建筑信息的构造非均匀网格图的算法，该网格图能保证供电线路布设问题全局最优解的存在性，且其规模远小于均匀网格。
- 我们将供电线路布设优化问题分解为两个子问题并通过依次求解两个子问题获得原问题的最优解。

4.2 问题描述与数学建模

供电线路布设问题需要在考虑房屋中诸如墙、梁、门、吊顶等建筑构件的前提下寻找连接用电设备的最优路线。线路的设计对电力系统的安全、效率和整体的美观性都有重要的影响。在第 4.2.1 小节中我们将具体描述供电线路布设问题的定义和细节，并在第 4.2.2 小节中给出其数学模型。

4.2.1 问题描述

供电线路布设的首要目标是找到一个既经济又能满足安全性和功能性要求的供电线路。在规划布线路径时，包括用电设备的位置、功能和建筑构件的位置、类型在内的要素须予以考虑。此外，如何平衡电线穿过和绕过障碍物如墙体所产生的成本是供电线路布设中的重要决策考量。

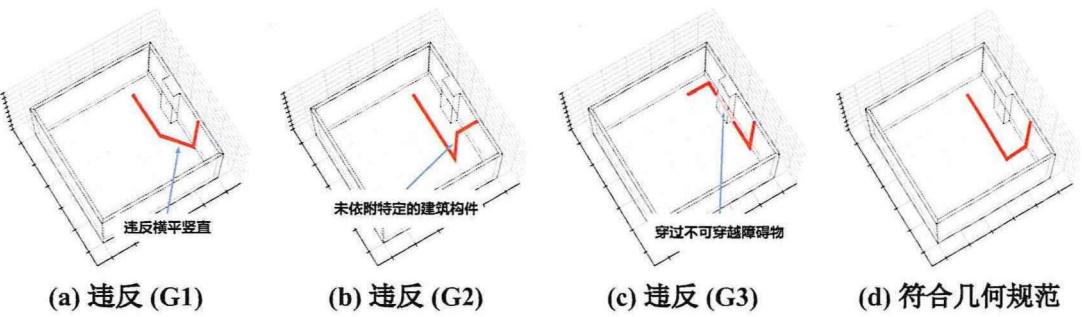


图 4.1 违反和满足几何规范的线路示意图

注：四种情况均以连接房屋中地板上一点和吊顶上一点的线路为例，图 (a)、(b)、(c) 为不合规线路，各违反一项几何相关规范；图 (d) 为合规线路。

在供电线路布设的规范中，几何相关的规范包括：

- (G1) 供电线路布设方案中的每一条线路都是由若干与坐标轴平行的直线段构成的折线段，即线路是“横平竖直”的。
- (G2) 线路须依附于墙体、地面或吊顶，不能垂悬于空中。
- (G3) 线路须避免穿过不可穿越的障碍物如承重墙，水管，通风管等。

这些几何相关的规范既确保了线路的安全性和稳定性，也方便了未来的维护和维修。值得注意的是，由于不可穿越障碍物限制了线路的选择，(G3) 规范给供电线路布设带来了一定的挑战，需要对线路仔细考量和规划。图 4.1 展示了连接地

板上一点和吊顶上一点的四种不同的布线方式，其中有三种不合规的布线各自分别与一条几何规范相违背，而第四种线路满足全部三条几何规范，因而在满足几何相关规范的意义上是合规的。

除几何规范外，供电线路布设问题中涉及的另一类重要的规范是功能性规范，包括：

- (F1) 用电设备一般按其功能和功率分为若干组，每一组被称为一个回路，不同回路之间没有线路相连。
- (F2) 同一回路中的设备能通过线路相互连通，即任意两设备都能通过一条线路或若干条首尾相连的线路相连接。
- (F3) 每一回路中都有且仅有一条线路连接着该回路对应的空气开关。

规范 (F1) 保证了某一回路设备上的电气故障不会影响到其他回路中的设备，因此保证了供电系统的可靠性；规范 (F2) 意味着每个涉及的用电设备都需要得到供电；而规范 (F3) 使得电力系统更易于管理。

在上述规范得到满足的前提下，供电线路布设问题的目标是找出最省成本且省工的合规的线路方案。该目标涉及到两个核心的指标：线路成本和线路中弯折的数量。线路成本由三个主要因素决定：耗费的线材，在线路所依附的建筑构件上开挖的沟槽，以及为使线路穿过墙体而开挖的孔洞。而线路中的弯折数量反映了布线过程的复杂性和施工过程中由于线路拐弯而产生的额外工作量。尽管线路成本和弯折数量都是供电线路布设中的重要指标，但在实践中，线路成本一般具有更高的优先级。

为使研究和讨论更为聚焦，在本章中我们做出了以下的假设：

- (A1) 回路配置，即每个回路中包含哪些用电设备，为给定输入信息，而非需要决策的变量。
- (A2) 同一回路中的所有线路都使用相同种类的电线，且一条线路的成本与其所连接的设备无关。
- (A3) 线路中的每一段都将产生一个正的成本，而不是零成本或负成本。

根据上述假设，我们不会考虑如何确定回路配置，而是关注如何在给定回路配置下寻找最优的供电线路。同时，这些假设也排除了包含负成本或零成本等不符合真实世界实践的情况。

4.2.2 数学建模

由于供电线路布设中的诸多规范，我们很难用数学中的光滑曲线去表示其中的线路。将供电线路布设建模为图上的数学问题是更为可行的做法，更有希望获得一个简洁而实用的形式。几何图则正好提供了相应的工具。对于一个几何图 $G = (V(G), E(G))$ ，结点集 $V(G)$ 为欧氏空间中的有限子集，每一条边 $uv \in E(G)$

都能对应到空间中的一段线段,因而图上的道路能与空间中的直线或折线相对应。

由于不同回路中的设备完全独立,供电线路布置可以对每个回路单独设计和处理。假设存在几何图 G 使得图上的每一条道路自动地满足供电线路布置的几何规范 (G1)~(G3), 且 G 上边权重 $c \in \mathbb{R}^{E(G)}$ 对应于每条边上布设线路所产生的线路成本, 则称加权几何图 G 为布线图, 且单个回路上供电线路布置的数学模型由以下具有复合目标的几何图 G 上优化问题(4.1)给出, 其中 A 为该回路相关的用电设备所构成集合。

$$\min_{P, \text{ w.r.t. } \leq} \left(\sum_{P \in \mathcal{P}} c(P), \sum_{P \in \mathcal{P}} m(P) \right) \quad (4.1a)$$

$$\text{s.t. } P \text{ 为 } G \text{ 上道路, } \forall P \in \mathcal{P}, \quad (4.1b)$$

$$P \text{ 的两端点均包含于 } A, \quad \forall P \in \mathcal{P}, \quad (4.1c)$$

$$H \triangleq (A, E(\mathcal{P})) \text{ 连通}, \quad (4.1d)$$

$$d_H(a_0) = 1. \quad (4.1e)$$

在上述模型中, 决策变量为 G 上的道路。我们使用记号 $\mathcal{P}$ 表示要寻找的道路的集合, 这些 G 上的道路由约束(4.1b)和(4.1c)显式定义。而约束(4.1d)则对应于功能性规范 (F2), 其中 $E(\mathcal{P})$ 定义为集合

$$E(\mathcal{P}) \triangleq \{st : \exists P \in \mathcal{P} \text{ 使得 } s, t \text{ 为 } P \text{ 的两端}\},$$

而图 H 由 G 和 $\mathcal{P}$ 构造而来, 称为连接图。约束(4.1e)对应于功能性规范 (F3), 其中 a_0 表示空气开关, $d_H(a_0)$ 为 H 中与 a_0 相接的边的数量, 即 a_0 在 H 中的度。又因为模型(4.1)是单一回路上供电线路布置的数学模型, 规范 (F1) 可以自动地忽略, 故模型(4.1)涵盖供电线路布置的所有几何规范和功能性规范。目标(4.1a)中的两项正是线路成本和线路中的弯折数量, 其中 $c(P)$ 表示道路 P 上的总边成本, $m(P)$ 表示 P 上的总弯折数。第一项 $\sum_{P \in \mathcal{P}} c(P)$ 为主要目标, 第二项 $\sum_{P \in \mathcal{P}} m(P)$ 为次要目标, 故我们使用了第 3.2.1 小节中引入的 $\mathbb{R} \times \mathbb{Z}$ 上的全序 $\leq$ 以表示两个目标之间的优先级关系。

4.3 算法

在本节中, 我们将阐述供电线路布置的高效方法。该方法能得到满足所有规范的前提下具有最少成本的供电线路布置方案。图 4.2 展示了本文所提出方法的概览, 包含两大部分: 布线图的构建和求解(4.1)的分解方法。

在布线图的构建阶段将基于 BIM 中导出的数据构建一个满足所有几何规范的布线图。该构建方法需要能在确保能包含设备间潜在的最优路径的同时不会

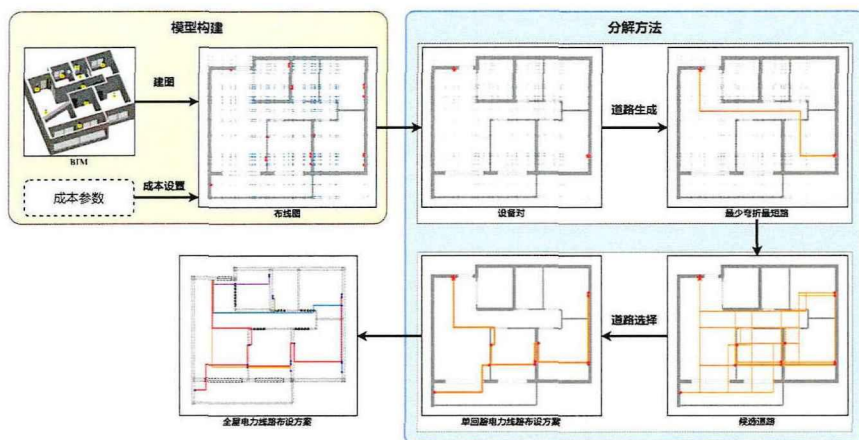


图 4.2 供电线路布置方法概览

形成规模过大的几何图。在获得一个满足要求的几何图后，将根据供电线路布置的两个实用的参数计算布线图上的边成本，使得该图成为加权几何图。由于问题(4.1)本质上是一个可能需要大量时间求解的组合优化问题，我们不直接使用通用求解器求解它，而是利用问题的结构将其分解为两个子问题：寻找每一对设备之间的最少弯折最短路，和寻找设备间最少弯折最短路中的一个最优组合；通过依次求解这两个子问题，求得单回路供电线路布置问题的最优解。最终，全屋的供电线路布置方案可由各回路各自的供电线路布置方案直接组合而成。

4.3.1 构建布线图

1. 构建非均匀网格

各用电设备的坐标点自然应包含于布线图的结点集中；同时，布线图应当保证其中的任一道路都要满足供电线路布置的几何规范。这两点意味着设备和建筑构件如墙体和门的信息都必须从 BIM 中提取。每个设备分配的安裝位置可以简单地用一个三维坐标表示，如 $a = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ 。所有涉及的设备的位置构成了一个包含 n_A 个坐标的列表 A 。尽管设备种类也是一个重要的属性，但在供电线路布置中，设备种类不需要使用一个单独列表进行存储。既然只需要将空气开关与其他设备区分，我们仅将空气开关的坐标 a_0 置于 A 的列表头即可。建筑构件在供电线路布置的语境中也被我们称为障碍物，我们假设它们是各条棱都与坐标轴平行的若干矩体，故在 BIM 中一个障碍物的形状和位置可由它的八个顶点的坐标确定，每个顶点都与一个三维坐标关联。由假设可知，一个建筑构件的八个顶点的坐标应该具有下述形式：

$$\begin{aligned} &(x^{(1)}, y^{(1)}, z^{(1)}), (x^{(1)}, y^{(2)}, z^{(1)}), (x^{(2)}, y^{(1)}, z^{(1)}), (x^{(2)}, y^{(2)}, z^{(1)}), \\ &(x^{(1)}, y^{(1)}, z^{(2)}), (x^{(1)}, y^{(2)}, z^{(2)}), (x^{(2)}, y^{(2)}, z^{(1)}), (x^{(2)}, y^{(2)}, z^{(2)}), \end{aligned}$$

该形式可以进一步简化表示为区间的笛卡尔积如

$$[x^{(1)}, x^{(2)}] \times [y^{(1)}, y^{(2)}] \times [z^{(1)}, z^{(2)}]. \quad (4.2)$$

我们使用包含 n_B 个形如(4.2)的元素的列表 B 来存储建筑构件的位置形状信息。另外, 这些障碍物的类型需要使用另一个列表存储并与 B 中各元素相对应。

令 $G = (V(G), E(G))$ 表示我们将要构造的布线图, 那么对每条边 $uv \in E(G)$, 几何约束 (G1)~(G3) 在 uv 上的对应形式为:

(G1') $\overline{uv}$ 与坐标轴平行;

(G2') uv 依附于某个建筑构件;

(G3') uv 不穿过不可穿越的障碍物。

除了基本的几何规范之外, 布线图 G 还要满足两条技术性要求。第一, 要保证 G 上存在全局最优的供电线路布置方案。这意味着, 布线图 G 上的最优供电线路布置方案不能比其他满足几何规范和功能性规范的、可能由其他方法找到的布置方案更差。第二, 布线图 G 的规模需要尽可能小。由于图算法的运行时间通常关于结点集和边集大小而增长, 更小规模的布线图一般会带来更低的计算开销和更快的求解速度。

算法 4.1 非均匀网格构造算法

Data: 设备列表 A , 建筑构件列表 B

Result: 非均匀网格图 G

```

1  令  $X = Y = Z = \emptyset$ ;
2  for  $a = (x, y, z) \in A$  do
3    |  $X \leftarrow X \cup \{x\}$ ,  $Y \leftarrow Y \cup \{y\}$ ,  $Z \leftarrow Z \cup \{z\}$ ;
4  end
5  for  $b = [x^{(1)}, x^{(2)}] \times [y^{(1)}, y^{(2)}] \times [z^{(1)}, z^{(2)}] \in B$  do
6    |  $X \leftarrow X \cup \{x^{(1)}, x^{(2)}\}$ ,  $Y \leftarrow Y \cup \{y^{(1)}, y^{(2)}\}$ ,  $Z \leftarrow Z \cup \{z^{(1)}, z^{(2)}\}$ ;
7  end
8  以  $X, Y, Z$  构造三维网格  $G$ , 其格点为笛卡尔积  $X \times Y \times Z$ ;
9  for  $uv \in E(G)$  do
10   | if  $uv$  违反 (G2') 或 (G3') then
11     |   从  $E(G)$  中删去  $uv$ ;
12   end
13 end
```

注意到, 绕过障碍物的路线总是比具有相同长度但穿过障碍物的路线花费更多的成本, 这反映了围绕障碍的边在寻找最优线路任务中的重要性。基于这一观察和 Hanan 网格^[105]的思想, 我们提出了用于供电线路布置的非均匀网格图构造算法, 如算法 4.1 所示。通过该算法所获得的图具有远比均匀网格更小的规模。算法的第 2~7 行收集了各用电设备和建筑构件的坐标。基于收集的坐标, 第 8 行构建了一个非均匀三维网格图。最后, 我们将不满足几何规范的非法边从边集中移除。具体地, 对一条边 $uv \in E(G)$, 设其两端点的坐标为 $u = (x^u, y^u, z^u)$ 和

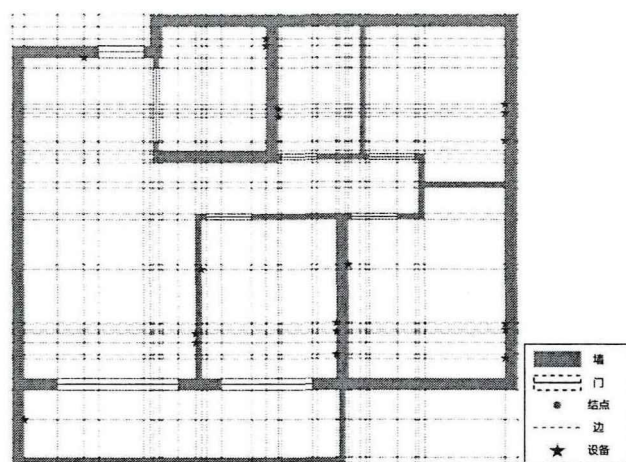


图 4.3 房屋户型与构建的非均匀网格图的俯视图示例

$v = (x^v, y^v, z^v)$, 则 uv 所对应的线段可以表示为

$$((1-r)x^u + rx^v, (1-r)y^u + ry^v, (1-r)z^u + rz^v), \quad r \in [0, 1].$$

对于一个形如 $b = [x^{(1)}, x^{(2)}] \times [y^{(1)}, y^{(2)}] \times [z^{(1)}, z^{(2)}]$ 的矩体障碍物, 边 (或线段) uv 依附于 b 当且仅当下述关于 r 的不等式组可行:

$$\begin{aligned} x^{(1)} &\leq (1-r)x^u + rx^v \leq x^{(2)}, \\ y^{(1)} &\leq (1-r)y^u + ry^v \leq y^{(2)}, \\ z^{(1)} &\leq (1-r)z^u + rz^v \leq z^{(2)}, \\ 0 &< r < 1; \end{aligned} \quad (4.3)$$

而 uv 穿越矩体 b 当且仅当(4.3)中所有不严格不等号替换为严格不等号得到的不等式组可行, 即

$$\begin{aligned} x^{(1)} &< (1-r)x^u + rx^v < x^{(2)}, \\ y^{(1)} &< (1-r)y^u + ry^v < y^{(2)}, \\ z^{(1)} &< (1-r)z^u + rz^v < z^{(2)}, \\ 0 &< r < 1. \end{aligned} \quad (4.4)$$

一个房屋户型的示例及其由算法 4.1 构造的非均匀网格图的俯视图见图 4.3。

2. 计算边成本

BIM 信息作为线路可行性的判断基础, 而成本参数决定了线路最优性的度量。在供电线路布置中, 一条线路的成本决定于两个参数: 线路单位长度基础成本 c_L 和穿墙单位长度成本 c_P 。参数 c_L 表示铺设每一单位长度线路必要的成本, 由线材和工程量等因素产生。另一个参数 c_P 则只在线路穿过一堵墙, 必须在墙上钻孔时对线路的成本有贡献。对一条边 $uv \in E(G)$, 设 $u = (x^u, y^u, z^u)$ 和 $v = (x^v, y^v, z^v)$ 为其两端点的坐标, 则边成本由以下公式计算

$$c[uv] = c_L * \text{Length}(uv) + c_P * \text{Penetration}(uv), \quad (4.5)$$

其中 $Length(uv) := |x^u - x^v| + |y^u - y^v| + |z^u - z^v|$ 为边的长度, $Penetration(uv)$ 为 uv 穿越障碍物的距离。若不等式组(4.4)对所有墙体都不可行, 则 $Penetration(uv)$ 等于 0; 否则, 若对某一墙体, 有非空开区间 (r_0, r_1) 为不等式组(4.4)的解集, 则 $Penetration(uv)$ 的值由 $(r_1 - r_0) * Length(uv)$ 给出。

两个成本参数的值可手动设置, 也可从外部应用导入。不论采用何种方式设置, 它们都应该根据购买材料、墙体钻孔和线路安装的相关费用确定取值。尽管两个成本参数都对边成本有贡献, 但当两个参数 c_L 和 c_P 同时放缩相同倍数时, 模型(4.1)的最优解并不改变。这说明, 影响生成线路的决定性因素实际上是比例 $\lambda := c_P/c_L$, 该比例反映了相同长度的一条穿过墙体的线路相较于不穿墙线路的昂贵程度。在实际生产中, 比例 λ 的取值通常在区间 $1 \leq \lambda \leq 5$ 之中。因此, 两个参数的默认值可设为 $c_L = 1$ 和 $c_P = 2$, 其比例为 $\lambda = 2$ 。

4.3.2 分解方法

设 P^* 是问题(4.1)的最优解, $\bar{P}$ 是 P^* 中的一条连接设备 $s, t \in A$ 的道路。那么, $\bar{P}$ 同样是 G 上极小化 $(c(P), m(P))$ 的 s - t -路, 即 G 上 s - t -MBSP。受这一性质驱动, 我们考虑先求解 G 上各不同设备 $s, t \in A$ 两两之间的 s - t -MBSP 并记之为 P_{st} , 即

$$P_{st} \in \operatorname{argmin}_{P, \text{ w.r.t. } \leq} \{(c(P), m(P)) : P \text{ 为 } G \text{ 上 } s\text{-}t\text{-路}\},$$

这一步被称为道路生成; 然后再考虑求解以下从道路 P_{st} 中选择能形成供电线路布置解的最优组合的道路选择问题:

$$\begin{aligned} \min_{\mathcal{E}, \text{ w.r.t. } \leq} & \left(\sum_{st \in \mathcal{E}} c(P_{st}), \sum_{st \in \mathcal{E}} m(P_{st}) \right) \\ \text{s.t. } & H \triangleq (A, \mathcal{E}) \text{ 连通,} \\ & d_H(a_0) = 1, \\ & \mathcal{E} \subseteq \{st : s, t \in A, s \neq t\}. \end{aligned} \quad (4.6)$$

上述方法将模型(4.1)分解为两个部分, 特别是分离了连接图 H 相关的约束和布线图 G 上的具体的线路。

连通性约束暗示了问题(4.6)与经典的最小生成树问题之间的关联性。忽略(4.6)中的次要目标和关于 $d_H(a_0)$ 的约束后, 可得到最小生成树问题的一个种数学优化模型, 其中 H 是一个以 A 为支撑集的总成本最小的树。

命题 4.1 设任意一对不同的设备 $s, t \in A$ 之间的道路成本 $c(P_{st})$ 均为正数, 弯折数 $m(P_{st})$ 均非负, 则(4.6)的最优解恰具有 $|A| - 1$ 条边。结合连通性约束, (4.6)的最优解是 A 上的支撑树。

证明 对于图 $H = (A, \mathcal{E})$, 若要 H 连通, 则 $\mathcal{E}$ 包含至少 $|A| - 1$ 条边。设 $\mathcal{E}$ 是(4.6)的最优解, 但具有超过 $|A| - 1$ 条边, 那么此时 H 中会包含一个圈。我们可以从这个圈中删去一条边, 如 $\bar{st}$, 而保持整个图仍是连通的。又因为 $c(P_{\bar{st}}) > 0$, 有

$$\left(\sum_{st \in \mathcal{E} \setminus \{\bar{st}\}} c(P_{st}), \sum_{st \in \mathcal{E} \setminus \{\bar{st}\}} m(P_{st}) \right) < \left(\sum_{st \in \mathcal{E}} c(P_{st}), \sum_{st \in \mathcal{E}} m(P_{st}) \right),$$

成立, 而这与 $\mathcal{E}$ 的最优性矛盾。 ■

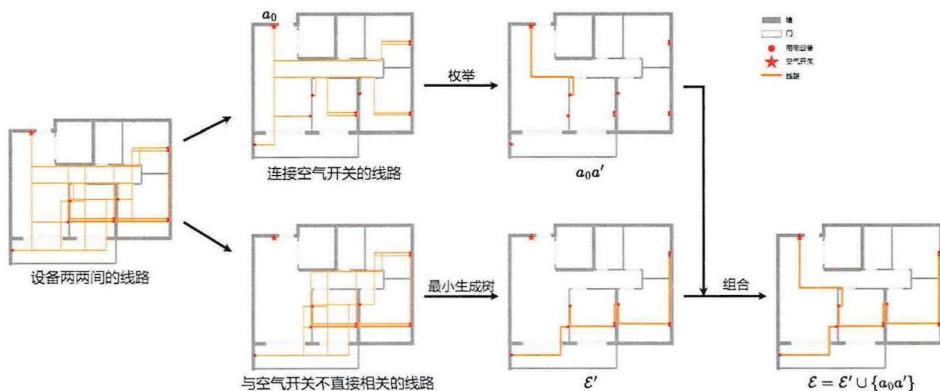


图 4.4 线路选择的求解过程

因为在第 4.3.1 小节中设置的边成本都具有正的成本, 而且每条不同设备间的 MBSP 都不会退化为一个单点, 具有非负的弯折数, 因此命题 4.1 的条件是自然满足的。进一步, 给定 $d_H(a_0) = 1$ 意味着 a_0 是 H 的叶结点, 因此 H 中除 a_0 及 a_0 相连的边以外的部分构成 $A \setminus \{a_0\}$ 上的支撑树。故(4.6)的求解可由求解并组合以下两个简单子问题的解实现: 第一, 找到 $A \setminus \{a_0\}$ 中极小化 $(c(P_{a_0 a'}), m(P_{a_0 a'}))$ 的设备 $a' \in A \setminus \{a_0\}$; 第二, 求解具有 $|A| - 2$ 个 $A \setminus \{a_0\}$ 中设备对的集合 $\mathcal{E}'$, 且该集合对应于 $A \setminus \{a_0\}$ 上极小化目标 $(\sum_{st \in \mathcal{E}'} c(P_{st}), \sum_{st \in \mathcal{E}'} m(P_{st}))$ 的连通支撑图。对于第一个子问题, 相邻于 a_0 的设备 a' 可由简单地由枚举 $A \setminus \{a_0\}$ 中元素确定。而第二个子问题, 寻找 $\mathcal{E}'$ 正是在 $A \setminus \{a_0\}$ 上关于序关系 $\leq$ 的最小生成树问题, 这可以由经典的算法如 Prim 算法^[15]或 Kruskal 算法^[16]求解。图 4.4 给出了这一过程的示意图。

4.3.3 最优性证明

在本小节中, 我们将证明第 4.3.1 小节和第 4.3.2 小节中的一些论述以保证严格性。

定理 4.2 对任意(4.6)的最优解, 都存在(4.1)的一个与之相对应的解, 两者的目标值相同; 反之亦然。因此, (4.1)和(4.6)具有相同的最优值, 两者的最优解相对应。

这一定理表明, (4.6)与(4.1)具有等价性, 分解方法也因此是精确算法, 能保证得到原问题(4.1)的最优解。

证明 一方面, 对(4.6)的任意一个解 $\mathcal{E}$, (4.1)的一个与之相对应, 具有相同目标值的解可由 $\psi(\mathcal{E}) := \{P_{st} : st \in \mathcal{E}\}$ 得到。

另一方面, 对任意(4.1)的解 $\mathcal{P}$,

$$\varphi(\mathcal{P}) := \{st | s, t \text{ 为某一 } P \in \mathcal{P} \text{ 的两端点}\}$$

是(4.6)的一个解, 且由 P_{st} 的最优性有

$$\left(\sum_{st \in \varphi(\mathcal{P})} c(P_{st}), \sum_{st \in \varphi(\mathcal{P})} m(P_{st}) \right) \leq \left(\sum_{P \in \mathcal{P}} c(P), \sum_{P \in \mathcal{P}} m(P) \right).$$

实际上, 当 $\mathcal{P}$ 是(4.1)的最优解时, 上述不等式实际上是个等式。应用前述映射 ψ , 有

$$\begin{aligned} & \left(\sum_{P \in \psi(\varphi(\mathcal{P}))} c(P), \sum_{P \in \psi(\varphi(\mathcal{P}))} m(P) \right) \\ &= \left(\sum_{st \in \varphi(\mathcal{P})} c(P_{st}), \sum_{st \in \varphi(\mathcal{P})} m(P_{st}) \right) \\ &\leq \left(\sum_{P \in \mathcal{P}} c(P), \sum_{P \in \mathcal{P}} m(P) \right). \end{aligned} \quad (4.7)$$

又由最优性, 有下式成立:

$$\left(\sum_{P \in \mathcal{P}} c(P), \sum_{P \in \mathcal{P}} m(P) \right) \leq \left(\sum_{P \in \psi(\varphi(\mathcal{P}))} c(P), \sum_{P \in \psi(\varphi(\mathcal{P}))} m(P) \right),$$

故(4.7)是等式。定理得证。 ■

定理 4.3 设 a' 为问题

$$\min_{a, \text{ w.r.t. } \leq} \left\{ \left(c(P_{a_0 a}), m(P_{a_0 a}) \right) : a \in A \setminus \{a_0\} \right\} \quad (4.8)$$

的最优解, $\mathcal{E}'$ 为 $A \setminus \{a_0\}$ 在 $(\sum_{st \in \mathcal{E}'} c(P_{st}), \sum_{st \in \mathcal{E}'} m(P_{st}))$ 意义下的最小生成树。则 $\{a_0 a'\} \cup \mathcal{E}'$ 为(4.6)的最优解。

证明 设 $\mathcal{E}$ 为(4.6)的最优解, $a_0 \bar{a}$ 为 $\mathcal{E}$ 中与 a_0 相连的唯一边。那么, $A \setminus \{a_0\}$ 在 $\mathcal{E} \setminus \{a_0 \bar{a}\}$ 下是连通的。由 a' 和 $\mathcal{E}'$ 的最优性, 有

$$\left(\sum_{st \in \mathcal{E}'} c(P_{st}), \sum_{st \in \mathcal{E}'} m(P_{st}) \right) \leq \left(\sum_{st \in \mathcal{E} \setminus \{a_0 \bar{a}\}} c(P_{st}), \sum_{st \in \mathcal{E} \setminus \{a_0 \bar{a}\}} m(P_{st}) \right),$$

$$\left(c(P_{a_0a'}), m(P_{a_0a'})\right) \leq \left(c(P_{a_0\bar{a}}), m(P_{a_0\bar{a}})\right)$$

成立, 故有

$$\begin{aligned} & \left(\sum_{st \in \mathcal{E}} c(P_{st}), \sum_{st \in \mathcal{E}} m(P_{st})\right) \\ & \leq \left(\sum_{st \in \mathcal{E}' \cup \{a_0a'\}} c(P_{st}), \sum_{st \in \mathcal{E}' \cup \{a_0a'\}} m(P_{st})\right) \\ & = \left(\sum_{st \in \mathcal{E}'} c(P_{st}), \sum_{st \in \mathcal{E}'} m(P_{st})\right) + \left(c(P_{a_0a'}), m(P_{a_0a'})\right) \\ & \leq \left(\sum_{st \in \mathcal{E} \setminus \{a_0\bar{a}\}} c(P_{st}), \sum_{st \in \mathcal{E} \setminus \{a_0\bar{a}\}} m(P_{st})\right) + \left(c(P_{a_0\bar{a}}), m(P_{a_0\bar{a}})\right) \\ & = \left(\sum_{st \in \mathcal{E}} c(P_{st}), \sum_{st \in \mathcal{E}} m(P_{st})\right), \end{aligned}$$

这意味着

$$\left(\sum_{st \in \mathcal{E}} c(P_{st}), \sum_{st \in \mathcal{E}} m(P_{st})\right) = \left(\sum_{st \in \mathcal{E}' \cup \{a_0a'\}} c(P_{st}), \sum_{st \in \mathcal{E}' \cup \{a_0a'\}} m(P_{st})\right),$$

即 $\mathcal{E}' \cup \{a_0a'\}$ 的最优性。 ■

定理 4.4 给定若干矩体建筑构件构成的集合 B , 若干用电设备构成的集合 A 。设 G 是以 B 和 A 为输入, 经由算法 4.1 构造的布线图。则(4.1)在 G 上的最优解是全局最优的。

证明 要证明(4.1)在 G 上的最优解是全局最优的, 只需要证明对任意两个设备 $a_1, a_2 \in A$, G 上的 a_1 - a_2 -MBSP 是全局最优的即可。这里的全局最优是指, 对任意连接 a_1 和 a_2 的横平竖直的折线 R (不一定是 G 上的道路), 都有

$$(c(P), m(P)) \leq (c(R), m(R))$$

成立, 其中 $c(R)$ 为 R 的线路成本, 其定义与(4.5)相同, $m(R)$ 为 R 上的弯折数量。 G 上设备间 MBSP 的全局最优性迭加上定理 4.2 中给出的等价性即可给出 G 上供电线路布设最优解的全局最优性。为证明 G 上 a_1 - a_2 -MBSP 的全局最优性, 我们将要说明任何一个连接 a_1 和 a_2 的全局最优横平竖直折线都能在总成本和弯折数不变的情况下转换为 G 上的一条 a_1 - a_2 -路。

首先讨论二维空间中的情况, 设 a_1 和 a_2 为二维坐标点, B 是平面上若干矩形构成的集合。令 $R = r_0r_1 \cdots r_m$ 为连接 a_1 和 a_2 、具有 m 个弯折的全局最优横平竖直折线, 其中 $r_0 = a_1$, $r_m = a_2$ 。对于 R 的任意中间段 $r_{k-1}r_k$, $1 < k < m$, 如果它不与 B 中任一矩形的一边重叠, 那么可能有两种情况发生:

- 1° $r_{k-1}r_k$ 的上一段与下一段反向, 即存在负数 $\eta < 0$ 使得 $\overrightarrow{r_{k-2}r_{k-1}} = \eta \overrightarrow{r_k r_{k+1}}$ 成立。若当前直线段 $r_{k-1}r_k$ 沿方向 $\overrightarrow{r_k r_{k+1}}$ 平移一个微小的距离到 $\tilde{r}_{k-1}\tilde{r}_k$, 其中 $\tilde{r}_{k-1} = r_{k-1} + \varepsilon \overrightarrow{r_k r_{k+1}}$, $\tilde{r}_k = r_k + \varepsilon \overrightarrow{r_k r_{k+1}}$, ε 为某个微小的正数, 则由于形成的新折线 $r_0r_1 \cdots r_{k-2}\tilde{r}_{k-1}\tilde{r}_kr_{k+1} \cdots r_m$ 总长度更短, 同时没有增加穿墙距离, 因此新折线具有比原折线 R 更低的总成本, 这与 R 的最优性矛盾。
- 2° $r_{k-1}r_k$ 的上一段与下一段同向, 即存在正数 $\eta > 0$ 使得 $\overrightarrow{r_{k-2}r_{k-1}} = \eta \overrightarrow{r_k r_{k+1}}$ 成立。当前段 $r_{k-1}r_k$ 不管沿着 $\overrightarrow{r_k r_{k+1}}$ 还是其负方向平移一个小的距离后, 新的折线的总成本都是相等的。若沿其中一个方向如 $\overrightarrow{r_k r_{k+1}}$ 在总成本不变的情况下平移尽可能长的距离, 那么可能有两种子情况发生。
- (a) 该线段与某一个 B 中的矩形的一边重叠。进一步平移会增加穿墙距离, 并使新折线的总成本提高。
- (b) 新端点 $\tilde{r}_k$ 与 r_{k+1} 重合, 使得原来的 $r_k r_{k+1}$ 段消失。这就产生了一个与原折线总成本相同, 但弯折数减少的新折线, 与 R 的最优性矛盾。

由上述分析可知, 中间段 $r_{k-1}r_k$ 若不与任一 B 中矩形的某一边重叠, 则可以在总成本和弯折数不变的前提下沿着一个方向平移, 直到与一 B 中矩形的某一边重叠。在对 R 中所有中间段均进行过上述平移的操作后, 断言得到的新折线是 G 上的 a_1 - a_2 -路。这是因为新折线的每一中间段都与 B 中的一个矩形的一边重合, 故这些中间段应该在直线 $x = x_0$ 或 $y = y_0$ 上, 其中 (x_0, y_0) 是某一矩形的一个顶点的坐标。而新折线的第一段, 即 r_0r_1 , 必位于直线 $x = x^{a_1}$ 或 $y = y^{a_1}$ 上; 其最后一段, 必位于直线 $x = x^{a_2}$ 或 $y = y^{a_2}$ 上。因此, 新折线的所有中间弯折点 $r_1, r_2, \cdots, r_{m-1}$ 的坐标都被包含于算法 4.1 中的 X 和 Y 列表中, 即这些弯折点被包含于结点集 $V(G)$ 中。由于新折线段中每一段的两端点都包含在 $V(G)$ 中, 每一段都是横平竖直的且与 $E(G)$ 中的某些边重合, 故新折线是 G 上的 a_1 - a_2 -路, 这就证明了 G 上 a_1 - a_2 -MBSP 的全局最优性。

三维的情况与二维的主要区别在于, 与中间段相邻的两段直线段不一定平行, 有可能是相互垂直的。另一个区别是, 在不改变总成本和弯折数的前提下, 一中间段可能无论如何都无法平移至与某一矩体建筑构件的一条棱重合。为处理这一更为复杂的情况, 我们必须推广先前二维情况的推导过程。令 $R = r_0r_1 \cdots r_m$ 为连接 a_1 和 a_2 、具有 m 个弯折的全局最优横平竖直折线, 其中 $r_0 = a_1$, $r_m = a_2$ 。对连续的中间段序列 $r_k r_{k+1} \cdots r_{k'}$, $0 < k < k' < m$, 若满足 $\overrightarrow{r_{k-1}r_k}$ 与 $\overrightarrow{r_{k'}r_{k'+1}}$ 平行且 $\overrightarrow{r_{k'}r_{k'+1}}$ 与中间段序列 $r_k r_{k+1} \cdots r_{k'}$ 中的任意一段均垂直, 则称该中间段序列为共面序列。若共面序列 $r_k r_{k+1} \cdots r_{k'}$ 沿 $\overrightarrow{r_{k'}r_{k'+1}}$ 的正方向或负方向之一平移一个微小距离时总成本发生变化, 则称该共面序列为临界共面序列, 此时共面序列 $r_k r_{k+1} \cdots r_{k'}$ 中的某一段会与某一建筑构件的一个与 $\overrightarrow{r_{k'}r_{k'+1}}$ 垂直的面重合, 该面称为此临界共面序列的临界面。值得注意的是, 上述所定义的临界面具有形

式 $x = x_0$ (或 $y = y_0$ 、 $z = z_0$)，且由于与某一建筑构件的一个面重合， x_0 (或 y_0 、 z_0) 必在算法 4.1 里构造的 X (或 Y 、 Z) 列表中。如果将端点 a_1 定义的平面 $x = x^{a_1}$ 、 $y = y^{a_1}$ 、 $z = z^{a_1}$ 也视为临界面，那么折线 R 从 $a_1 = r_0$ 开始的位于同一平面上的前若干段也能视为临界共面序列。端点 a_2 及 R 的末尾若干段同理。对 R 中所有的共面序列平移直到获得的新折线中所有共面序列均为临界共面序列，断言新折线就是 G 上的一条 a_1 - a_2 -路。为证明这点，只需要证明新折线的所有弯折点都包含于结点集 $V(G)$ 中，这只需要证明对新折线的任意一段，均存在形如 $x = x_0$ 或 $y = y_0$ 或 $z = z_0$ 的两个平面的相交直线与之重合，其中 x_0, y_0, z_0 分别包含于算法 4.1 里构造的 X, Y, Z 列表中。

为证明上述命题，我们将证明任一中间段 $r_{\ell}r_{\ell+1}$ 必在某两个临界面 (包括两端点定义的临界面) 的交线上。只需对中间段证明是因为折线的第一段和最后一段必然在由端点定义的两个临界面的交线上。考虑该中间段与其前后两段形成的序列 $r_{\ell-1}r_{\ell}r_{\ell+1}r_{\ell+2}$ 。

- 如果 $r_{\ell-1}r_{\ell}r_{\ell+1}r_{\ell+2}$ 处于同一平面上，记该平面为 S_0 ，则 $\overrightarrow{r_{\ell-1}r_{\ell}}$ 和 $\overrightarrow{r_{\ell+1}r_{\ell+2}}$ 平行， $r_{\ell}r_{\ell+1}$ 为临界共面序列，记对应的临界面为 S 。平面 S 与 S_0 相互垂直，且 $r_{\ell}r_{\ell+1} \subseteq S_0 \cap S$ ，因此我们只需要证明 S_0 也是临界面。沿 $r_{\ell-1}$ 、 $r_{\ell-2}$ 、……往前追溯，直到某个 r_k ($k \leq \ell-1$) 使得 $\overrightarrow{r_{k-1}r_k}$ 与 S_0 垂直或 r_k 为折线的起点 $r_0 = a_1$ 。同理沿 $r_{\ell+2}$ 、 $r_{\ell+3}$ 、……向后寻找，直到某个 $r_{k'}$ ($k' \geq \ell+2$) 使得 $\overrightarrow{r_{k'}r_{k'+1}}$ 与 S_0 垂直或 $r_{k'}$ 为折线的终点 $r_m = a_2$ 。对于序列 $r_k r_{k+1} \cdots r_{\ell-1} r_{\ell} r_{\ell+1} r_{\ell+2} \cdots r_{k'}$ ，如果 $r_k = a_1$ ，则 S_0 为 a_1 定义的临界面之一；如果 $r_{k'} = a_2$ ，则 S_0 为 a_2 定义的临界面之一；若上述两情况均不成立，则该序列形成临界共面序列， S_0 为相应的临界面。
- 如果 $r_{\ell-1}r_{\ell}r_{\ell+1}r_{\ell+2}$ 不处于同一平面上，即 $\overrightarrow{r_{\ell-1}r_{\ell}}$ 垂直于 $r_{\ell}r_{\ell+1}r_{\ell+2}$ 所在的平面 S_1 ， $\overrightarrow{r_{\ell+1}r_{\ell+2}}$ 垂直于 $r_{\ell-1}r_{\ell}r_{\ell+1}$ 所在的平面 S_0 。显然， S_0 与 S_1 相互垂直，且 $r_{\ell}r_{\ell+1} \subseteq S_0 \cap S_1$ ，因此只需要证明 S_0 和 S_1 均为临界面。由两者的对称性，我们只需要证明 S_0 为临界面，同理可得 S_1 亦为临界面。沿 $r_{\ell-1}$ 、 $r_{\ell-2}$ 、……往前追溯，直到某个 r_k ($k \leq \ell-1$) 使得 $\overrightarrow{r_{k-1}r_k}$ 与 S_0 垂直 (即与 $\overrightarrow{r_{\ell+1}r_{\ell+2}}$ 平行) 或 r_k 为折线的起点 $r_0 = a_1$ 。如果 $r_k = a_1$ ，则 S_0 为 a_1 定义的临界面之一；否则， $r_k r_{k+1} \cdots r_{\ell} r_{\ell+1}$ 形成临界共面序列，所在平面 S_0 为对应的临界面。

4.4 数值实验与分析

在本节中我们将呈现在多种测试案例上的数值实验结果以验证我们提出算法的效果和效率。参与对比的方法包括行业领先的整数规划求解器 CPLEX 22.1.0 和 Gurobi 9.5.2，以及室内设计的商业软件 CooHoM。两个整数规划求解器将用于直接求解模型(4.1)以获得各案例上的供电线路布置方案，其中涉及的布线图采用算法 4.1构造。所有的数值实验都在一台中央处理器为 2.5GHz 英特尔酷睿 i7-11700，运行内存容量 32GB，运行 64 位 Windows 11 系统的个人电脑上完成。我们的算法使用 C++ 实现，并使用 Python 接口调用。被比较的求解器同样使用 Python 接口调用，最大求解时间为 300 秒，除求解时间限制以外均采用默认求解参数。测试案例和我们方法的算法源代码都已开源，可以在<https://github.com/ADQiu/EWD>中查看。在生成数据和真实数据上的实验结果分别展示在第 4.4.1 小节和第 4.4.2 小节中。我们将在第 4.4.3 小节中讨论算法的稳健性，并在第 4.4.4 小节对算法进行灵敏度分析。第 4.4.5 小节将进一步讨论算法的规模扩展性。

4.4.1 生成数据

表 4.1 供电线路布置生成案例实验结果

案例	本文算法			Gurobi			CPLEX		
	时间 (s)	成本	弯折	时间 (s)	成本	弯折	时间 (s)	成本	弯折
2-10-1	0.001	1079	2	0.051	1079	2	0.154	1079	2
2-10-3	0.002	2714	2	0.199	2714	2	1.512	2714	2
2-20-1	0.002	1733	2	0.183	1733	2	0.581	1733	2
2-20-3	0.006	7236	3	8.134	7236	3	101.1	7236	3
2-40-1	0.009	12565	4	217.0	12565	4	LIMIT	12565	4
2-40-3	0.024	13556	3	100.7	13556	3	LIMIT	13556	3
4-10-1	0.002	12230	3	0.537	12230	3	0.445	12230	3
4-10-3	0.005	20069	6	1.739	20069	6	17.69	20069	6
4-20-1	0.006	12711	3	1.809	12711	3	6.933	12711	3
4-20-3	0.014	14133	5	8.549	14133	5	LIMIT	14133	5
4-40-1	0.019	17946	12	7.612	17946	12	LIMIT	17946	12
4-40-3	0.042	17133	6	88.46	17133	6	LIMIT	17133	6
8-10-1	0.005	27340	7	2.941	27340	7	2.497	27340	7
8-10-3	0.011	23242	10	94.06	23242	10	242.2	23242	10
8-20-1	0.013	27324	8	106.312	27324	8	LIMIT	27324	10
8-20-3	0.049	21282	14	195.8	21282	14	LIMIT	21282	16
8-40-1	0.028	28203	11	LIMIT	28329	10	LIMIT	28203	17
8-40-3	0.149	31254	20	LIMIT	-	-	LIMIT	-	-

生成案例根据三个参数随机生成，包括：设备数 n_A ，障碍数 n_B ，和层数 n_L 。每个设备坐标的第一和第二分量均从 $[0, 10000] \times [0, 10000]$ 上的均匀分布上随机采样得到；而第三个分量是从一个有限集合 $\{100, 200, \dots, 100n_L\}$ 而非某个连续分布上采样得到，这是因为如果第三分量具有过多的取值，那么构造的非均匀网格的规模之大，甚至无法将模型(4.1)加载至求解器中。因此，生成的三维网格可

以视为 n_L 个二维网格的堆叠, 这便是 n_L 称为层数的原因。每个障碍物具有形式

$$[x, x + \rho_x] \times [y, y + \rho_y] \times [0, 100(n_L + 1)],$$

其中 (x, y) 也是从 $[0, 10000] \times [0, 10000]$ 上均匀采样得到, 而 ρ_x 和 ρ_y 的取值为

$$\rho_x = \frac{1}{10} \left(\max_{v=(x^v, y^v, z^v) \in A} x^v - \min_{v=(x^v, y^v, z^v) \in A} x^v \right),$$

$$\rho_y = \frac{1}{10} \left(\max_{v=(x^v, y^v, z^v) \in A} y^v - \min_{v=(x^v, y^v, z^v) \in A} y^v \right).$$

出于相同的原因, 同一生成案例中各个障碍物的第三维度都是相同的区间, 以防止网格规模过大。在每个案例中, 我们随机将半数障碍物设为不可穿越。成本参数设为各自的默认值 $c_L = 1$ 和 $c_P = 2$ 。为简化构造, 各个案例中的设备都在同一个回路中。在真实的涉及到多个回路的供电线路布设问题中, 各回路也是分别单独考虑和求解, 因此这一简化不会导致丧失一般性。

我们的算法和两个求解器在生成数据上的数值实验结果列于表 4.1 中, 其中每个案例使用 n_A - n_B - n_L 的形式命名区分。因为室内设计软件 CooHoM 只接受完整的房屋平面设计图为输入, 所以在这些案例上没有 CooHoM 的测试结果。列“时间(s)”表示求解每个案例所耗费的 CPU 时间, 每个案例的最短求解时间使用加粗字体标出。如果一个案例在求解时间限制内没有求解到最优, 那么相应位置的求解时间将记作“LIMIT”。每个方法生成的方案的总成本和弯折数分别记于列“成本”和“弯折”中。对于一个整数规划求解器, 如果在最大求解时间内完成了求解的过程, 那么相应的总成本和弯折数应当是最优值。如果一个求解器没能在求解时间限制内找到哪怕一个可行解, 那么对应的“成本”和“弯折”将记为“-”。

从表 4.1 涉及的 18 个案例中的 10 个 LIMIT 可以看出, 求解这些生成案例对业界领先的整数规划求解器也并非易事。与之相反, 本文方法在相当短的求解时间内找到了各案例的最优解。在大部分案例上, 整数规划求解能在求解时间限制内求得最优解, 而这也从数值实验的角度反映了我们算法的正确性。

对于 $n_A = 2$ 的案例, 我们仅须找到两个设备间的 MBSP, 因此对应的行实际上反映了各方法求解 MBSP 的性能。在这些案例上, 随着问题规模的增长, Gurobi 求解时间与本文方法的求解时间之比从 5.1×10^1 增长到 2.4×10^4 。对于 $n_A \geq 4$ 的案例, 本文方法有着更为明显的优势。在问题规模增大时, 两个求解器的求解时间增长尤为迅猛, 特别是 CPLEX。相反, 本文方法的求解时间的增长则要更为缓慢。特别地, 对案例 8-40-3, 本文方法的求解时间仅为 0.149 秒, 而 Gurobi 和 CPLEX 都不能在求解时间限制内找到可行解。随着设备数和障碍数增加, 本文方法较两个求解器的效率优势也在扩大, 因而具有更好的规模扩展性。以对案例 8-10-3 和案例 2-10-1 的求解时间的比例为度量, 本文方法为 11, Gurobi

为 1844，CPLEX 为 1573。不难推断，在实时交互可以接受的求解时间内，本文方法能够处理远比生成案例更为复杂的供电线路布置输入，而两个求解器则不能。

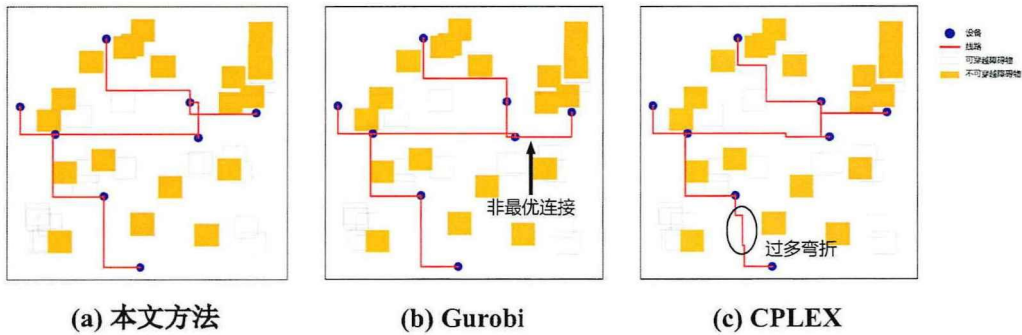


图 4.5 生成案例 8-40-1 的各方法结果的可视化

图 4.5为本文方法、Gurobi、CPLEX 在案例 8-40-1 上的结果的可视化。通过对比图 4.5a和图 4.5b可知，Gurobi 的解具有更高总成本的原因是因为包含了一条成本较高的设备间线路，对应的连接图并非最优。尽管 CPLEX 的解具有最优的总成本，但如图 4.5c所示，它包含了具有过多弯折的线路，因此也不是最优的。

4.4.2 真实数据

1. 九个案例上的详细结果

我们在九个供电线路布置案例共 35 个回路上测试了本文方法、Gurobi 和 CPLEX 的效果。作为一个网页应用，CooHom 从鼠标点击相应控件开始到屏幕显示供电线路布置输出为止的响应，必然包括网页传输、加载、渲染等过程，因而难以估计其真正的求解时间。此外，CooHom 是闭源的，背后的团队也没有公布过其技术细节。基于以上两个理由，我们不在求解时间和目标函数值上比较 CooHom 和其他求解器，而是后续在一些室内装修中更实用的度量上考察 CooHom。在表 4.2中，对每个回路我们用一个与其功能相关联的字母表示；如果在一个案例中有多个相同功能的回路，则在其字母后额外使用一个数字用以区分。列“ n_B ”和“ n_A ”分别记录建筑构件和设备数量这两个关于问题规模最重要的指标。方案总成本、总弯折数、相应的求解时间，分别记录在与之前相同的列“成本”、“弯折”、“时间 (s)”中。

如表 4.2所示，本文所述方法相较 Gurobi 和 CPLEX 具有显著的性能优势。对每个回路，本文方法都能在不到 0.1 秒的时间内求得最优解，使得每次修改回路配置后实时可视化最优供电线路布置方案成为可能。两个求解器具有相似的表现。除了回路 N 外，两个求解器都能给出全部例子中其他回路的最优解。尽管求解器耗费的计算时间是本文方法的数十倍甚至数百倍，但相较渲染加载的耗时，这个计算时间对用户输入的实时响应而言仍是可以接受的。然而，对于包含大量

表 4.2 供电线路布置真实案例实验结果

案例	n_B	回路	n_A	本文方法			Gurobi			CPLEX		
				时间 (s)	成本	弯折	时间 (s)	成本	弯折	时间 (s)	成本	弯折
1	34	B1	2	0.002	1757.6	6	0.688	1757.6	6	1.235	1757.6	6
		B2	2	0.002	1037.1	4	0.139	1037.1	4	0.090	1037.1	4
		K	4	0.005	3039.4	6	1.085	3039.4	6	0.930	3039.4	6
		N	24	0.043	11910.0	33	LIMIT	-	-	LIMIT	-	-
2	36	B1	2	0.002	1634.3	4	0.158	1634.3	4	0.111	1634.3	4
		B2	2	0.002	1862.0	5	0.202	1862.0	5	0.262	1862.0	5
		K	4	0.005	2751.2	9	2.144	2751.2	9	1.402	2751.2	9
		N	20	0.04	7911.2	25	LIMIT	-	-	LIMIT	-	-
3	50	B1	2	0.004	2550.3	4	0.414	2550.3	4	0.269	2550.3	4
		B2	2	0.004	2418.8	5	0.636	2418.8	5	1.106	2418.8	5
		K	4	0.009	4444.0	11	5.060	4444.0	11	4.923	4444.0	11
		N	17	0.057	9051.2	23	LIMIT	-	-	LIMIT	-	-
4	31	B	2	0.002	1320.4	4	0.187	1320.4	4	0.090	1320.4	4
		K	4	0.005	1959.2	8	0.762	1959.2	8	0.849	1959.2	8
		N	14	0.027	6150.5	18	LIMIT	-	-	LIMIT	8240.7	63
5	28	B	2	0.001	1143.3	4	0.139	1143.3	4	0.090	1143.3	4
		K	4	0.005	1472.6	6	0.785	1472.6	6	0.582	1472.6	6
		N	16	0.027	6606.5	19	LIMIT	-	-	LIMIT	-	-
6	51	B1	2	0.004	1843.8	4	0.445	1843.8	4	1.610	1843.8	4
		B2	2	0.004	1628.2	3	0.491	1628.2	3	0.576	1628.2	3
		B3	2	0.005	2123.4	4	0.522	2123.4	4	0.733	2123.4	4
		K	4	0.011	2599.1	8	2.158	2599.1	8	2.677	2599.1	8
7	33	N	17	0.064	9653.5	21	LIMIT	-	-	LIMIT	-	-
		B1	2	0.002	2110.5	5	0.251	2110.5	5	0.477	2110.5	5
		B2	2	0.002	2159.8	4	0.213	2159.8	4	0.386	2159.8	4
		K	5	0.007	3746.2	15	7.367	3746.2	15	6.425	3746.2	15
8	33	N	21	0.043	9784.7	30	LIMIT	-	-	LIMIT	-	-
		B	2	0.002	1888.4	4	0.207	1888.4	4	0.076	1888.4	4
		K	4	0.005	2962.2	10	1.748	2962.2	10	37.266	2962.2	10
9	37	N	18	0.03	9902.8	27	LIMIT	-	-	LIMIT	-	-
		C1	3	0.003	3901.5	7	0.523	3901.5	7	0.717	3901.5	7
		C2	3	0.003	3198.9	6	0.572	3198.9	6	1.261	3198.9	6
		B	3	0.002	1508.5	5	0.329	1508.5	5	0.552	1508.5	5
		K	3	0.002	1111.1	3	0.212	1111.1	3	0.176	1111.1	3
		N	11	0.016	7202.6	23	50.791	7202.6	23	192.428	7202.6	23

设备的回路 N，在九个案例中的七个上两个求解器都无法在求解时间限制内找到一个可行解。基于回路内包含的设备数量满足：i) 等于 2，ii) 4 至 5 之间，iii) 10 左右，iv) 大于 14，两个求解器的性能表现可以大致地划分为四类：i) 1 秒内完成求解，ii) 10 秒内完成求解，iii) 百秒量级的时间内完成求解，iv) 在时间限制内无法找到可行解。这表明，求解器的求解时间关于设备数的增加急剧增长，求解器不太可能求解复杂的、具有大量设备的供电线路布置案例。相反，本文方法的求解时间的增长非常缓和，相对增长幅度与设备数的增长幅度基本相当。

为进一步考察本文方法的性能和优势，在表 4.3 中我们对比了本文方法、CooHom、手工设计在这 35 个真实案例的回路上的结果。手工设计基本上根据逐个房间依次连接的原则进行线路设计。除非需要绕过非常长的距离，否则手工设计中的线路基本不会穿越任何墙体。除了两个供电线路布置的目标函数外，线路总长度和总穿墙距离这两个实用的指标也分别记录在表 4.3 的“总长度”和“穿墙”列中。比较三个种方法的“穿墙”列可以发现，手工设计尽量避免穿墙的发生，而另两种方法则更倾向于采用穿墙的线路。因此，手工设计的方案的线路总长度一般都比另两种方案的更大，如“总长度”列中所示。结合观察“总长度”列和“穿墙”列，本文方法较 CooHom 更好地平衡了这两个指标，甚至在案

表 4.3 本文方法、CooHoM、手工设计在供电线路布置真实案例上的结果细节对比

案例	回路	本文方法				CooHoM				手工设计			
		成本	弯折	总长度 (m)	穿墙 (m)	成本	弯折	总长度 (m)	穿墙 (m)	成本	弯折	总长度 (m)	穿墙 (m)
1	B1	1757.6	6	11.42	0.00	1975.5	7	12.85	0.00	1757.6	6	11.42	0.00
	B2	1037.1	4	6.74	0.00	1101.3	5	7.16	0.00	1037.1	4	6.74	0.00
	K	3039.4	6	19.76	0.00	3332.4	7	21.67	0.00	3039.4	6	19.76	0.00
	N	11910.0	33	71.42	1.20	13511.4	36	81.85	1.20	13534.4	38	85.57	0.48
2	B1	1634.3	4	9.42	0.24	2196.7	9	14.28	0.00	1723.5	5	11.20	0.00
	B2	1862.0	5	10.90	0.24	1879.5	6	12.22	0.00	1893.7	8	12.31	0.00
	K	2751.2	9	16.68	0.24	3301.0	13	21.46	0.00	3022.0	12	19.64	0.00
	N	7911.2	25	49.02	0.48	11200.7	29	65.63	1.44	9755.3	29	62.21	0.24
3	B1	2550.3	4	15.38	0.24	2580.3	7	16.78	0.00	2550.3	4	15.38	0.24
	B2	2418.8	5	14.52	0.24	2998.6	9	19.50	0.00	2418.8	5	14.52	0.24
	K	4444.0	11	27.69	0.24	4529.6	13	29.45	0.00	4556.5	11	28.42	0.24
	N	9051.2	23	52.83	1.20	11398.5	33	69.31	0.96	12384.2	29	79.30	0.24
4	B	1320.4	4	8.58	0.00	1657.2	6	10.78	0.00	1320.4	4	8.58	0.00
	K	1959.2	8	11.53	0.24	2501.8	11	15.07	0.24	2268.2	10	14.74	0.00
	N	6150.5	18	36.38	0.72	6693.6	22	39.92	0.72	7465.6	23	48.53	0.00
5	B	1143.3	4	7.43	0.00	1330.3	4	8.65	0.00	1143.3	4	7.43	0.00
	K	1472.6	6	9.57	0.00	1658.8	6	10.79	0.00	1472.6	6	9.57	0.00
	N	6606.5	19	40.54	0.48	7810.1	20	47.18	0.72	8415.5	23	54.70	0.00
6	B1	1843.8	4	10.78	0.24	2216.4	6	14.41	0.00	1902.5	5	12.37	0.00
	B2	1627.5	4	9.38	0.24	2091.2	5	13.60	0.00	1658.7	6	10.78	0.00
	B3	2123.4	4	13.80	0.00	2123.4	8	13.80	0.00	2123.4	4	13.80	0.00
	K	2599.1	8	15.69	0.24	3007.2	10	19.55	0.00	2680.1	10	17.42	0.00
	N	9653.5	21	56.75	1.20	10684.2	23	63.47	1.20	11300.1	31	72.25	0.24
7	B1	2110.5	5	13.72	0.00	2269.9	7	14.76	0.00	2110.5	5	13.72	0.00
	B2	2159.8	4	14.04	0.00	2326.5	9	15.13	0.00	2159.8	4	14.04	0.00
	K	3746.2	15	24.35	0.00	4031.8	15	26.21	0.00	3746.2	15	24.35	0.00
	N	9784.7	30	57.60	1.20	10229.0	26	59.31	1.44	13086.1	43	83.86	0.24
8	B	1888.4	4	12.27	0.00	2144.6	5	13.94	0.00	1888.4	4	12.27	0.00
	K	2962.2	10	19.25	0.00	3032.4	10	19.72	0.00	2975.5	10	19.34	0.00
	N	9902.8	27	60.77	0.72	12025.6	32	73.39	0.96	13835.3	38	89.93	0.00
9	B	1508.5	5	9.80	0.00	1508.5	5	9.81	0.00	1508.5	5	9.80	0.00
	C1	3901.5	7	24.76	0.12	3901.5	7	24.77	0.12	4493.3	9	29.21	0.00
	C2	3199.0	6	20.19	0.12	3199.0	6	20.20	0.12	3466.6	9	22.53	0.00
	K	1111.1	3	6.62	0.12	1141.9	3	7.42	0.00	1113.8	4	7.24	0.00
	N	7202.6	23	43.82	0.60	8072.3	21	48.29	0.84	9880.6	31	64.22	0.00

例 2、5、7、8 的回路 N 中，本文方法在这两个指标上都比 CooHoM 更低。总的来看，本文方法在总成本上平均比 CooHoM 和手工设计分别低 12.3% 和 14.6%。尽管在这些数据上 CooHoM 都具有相当的劣势，但由于 CooHoM 的技术细节并不公开，我们也无法排除 CooHoM 具有其他上述讨论未涉及的考量的可能性。

图 4.6 为 CooHoM 和本文方法在案例 9 上的供电线路布置结果的可视化展示。图中包含两个方案的二维和三维表示，为简洁起见，三维表示中省略了门。五个回路的线路方案绘于同一张图中，以不同的颜色区分。我们着重讨论以红线标出的代表回路 N 的线路。图 4.6a 中空心箭头所指的线路没有经过旁边的门，而是径直穿墙而过；实心箭头所指的线路连接了一个与空气开关距离较远的设备。这意味着 CooHoM 在线路生成和线路选择上都未实现最优求解。而本文方法利用了门的位置和更合理的设备连线选择减少了总成本，对回路 N 生成了更好的线路方案。

2. 热门户型上的额外实验

为消除前述分析对案例选择的依赖，我们进一步在从热门户型采样得到的案例上进行额外的数值实验以验证本文方法的实用性和对 CooHoM、手工设计

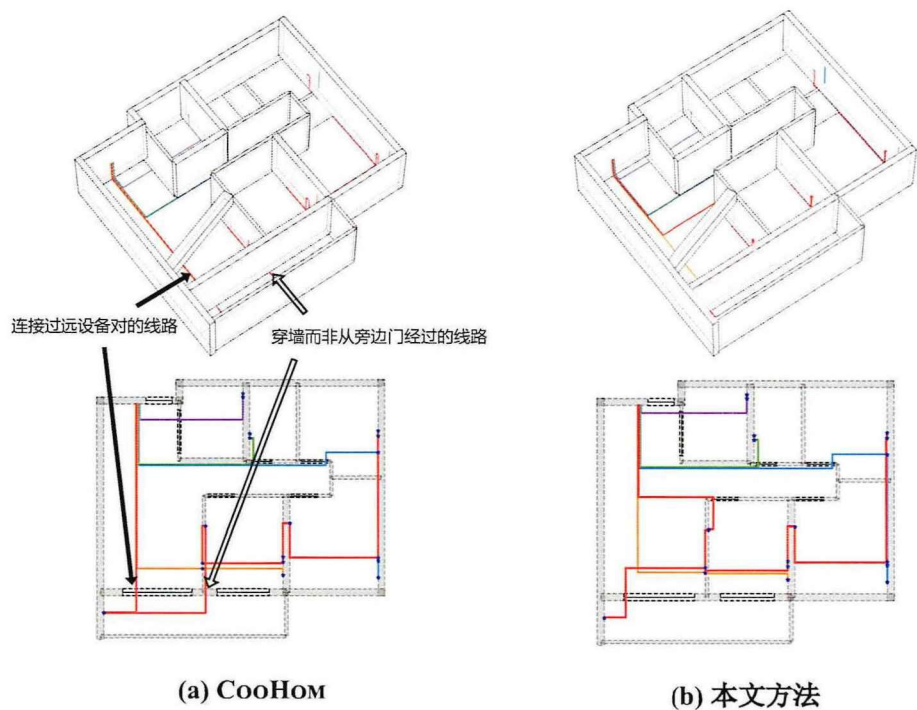


图 4.6 CooHom 和本文方法在真实案例 9 上的供电线路布置结果对比

的优势。

本组实验的数据集通过随机抽取中国人口最多的数个城市中的热门户型构造，共包含 42 个案例。根据第七次全国人口普查公报^①，中国人口最多的 6 个城市为重庆、上海、北京、成都、广州、深圳。对这 6 个城市中的每一个，我们从其在 2023 年的十大热门户型中随机选取 7 个加入到数据集中。各城市的 2023 年十大热门户型由流行的房地产信息平台安居客网^②提供。每个户型的供电线路布设案例包含数量从 13 个到 29 个不等的用电设备，这些设备被划分为 2 到 5 个供电回路。

表 4.4 展示了这一组数值实验的结果。42 个案例被记为 E1、E2、……、E42，其中字母“E”表示它们是额外的（extra）案例。由于室内设计的工作流一般考虑整个户型中的所有回路而不会单独强调某个特定的回路，我们也不再区分同一案例中的不同回路的实验结果，而是记录一个案例中所有回路的指标总和。表 4.4 中涉及的指标与表 4.3 中的相同。对每个案例，除总成本外的各指标在三种方法的结果中的最低值将加粗标记。由于本文方法被证明可以找到具有最低总成本的的最优方案，故总成本指标没有加粗标记的必要。第 64 页中结果表明，与 CooHom 和手工设计更低相比，我们方法在大多数案例上都能取得具有最低的线路总长度和总弯折数的方案。特别地，本文方法在 42 个案例中的 27 个上亦实现最低的穿墙距离。

^①https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1901083.html

^②<https://www.anjoke.com>

表 4.4 热门户型上的额外数值实验结果

案例	本文方法				CooHom				手工设计			
	成本	弯折	总长度 (m)	穿墙 (m)	成本	弯折	总长度 (m)	穿墙 (m)	成本	弯折	总长度 (m)	穿墙 (m)
E1	3787.52	29	90.49	1.04	3943.83	33	93.80	0.96	3811.52	30	91.09	1.04
E2	2841.58	24	69.24	0.36	3093.09	28	71.93	1.08	2930.87	24	71.47	0.36
E3	2933.77	24	67.31	2.54	2971.87	26	68.30	1.20	3128.48	26	72.78	2.42
E4	2446.67	26	58.75	1.42	2661.44	26	63.54	0.60	2521.20	27	60.62	1.42
E5	2672.16	27	63.20	0.72	2814.93	32	64.97	1.08	2833.44	31	69.64	0.24
E6	2928.37	27	69.61	0.72	3077.52	34	73.94	0.60	2984.22	28	71.61	0.60
E7	2398.20	25	57.56	0.48	2466.20	27	58.06	0.72	2663.85	25	64.20	0.48
E8	3340.58	27	78.12	1.08	3484.61	33	80.52	1.32	3378.38	27	79.06	1.08
E9	5298.72	46	127.07	1.08	5836.71	54	136.32	1.92	5439.32	45	128.18	1.56
E10	2886.26	27	69.73	0.96	3316.60	34	78.71	0.84	3005.80	26	70.92	1.32
E11	1455.60	16	35.19	0.24	1503.92	19	35.80	0.36	1496.92	17	36.22	0.24
E12	1830.74	17	42.77	0.60	1951.16	21	45.18	0.72	1939.06	18	45.48	0.60
E13	2615.97	27	60.00	2.98	2831.36	35	65.38	1.08	2687.77	27	61.79	2.98
E14	2976.79	29	69.52	1.01	3404.42	32	79.71	1.08	3079.30	29	72.08	1.01
E15	2907.62	27	70.29	0.48	3023.68	30	73.19	0.48	2950.45	28	71.36	0.48
E16	3981.77	44	94.74	0.96	4101.68	37	94.14	1.68	4152.79	46	99.62	0.84
E17	3009.14	28	72.23	0.60	3083.38	34	72.88	0.84	3140.54	27	74.31	0.84
E18	3221.44	28	76.34	0.84	3378.11	32	78.45	1.20	3233.44	28	76.64	0.84
E19	2770.70	29	66.27	0.60	2920.52	34	68.81	0.84	2928.00	29	70.20	0.60
E20	2197.40	23	52.54	0.48	2312.60	24	55.41	0.48	2243.33	23	53.68	0.48
E21	2739.76	24	64.89	0.72	3031.44	28	70.39	1.08	2798.88	24	65.17	0.96
E22	2738.76	28	63.67	0.96	3125.92	33	72.65	1.10	2892.76	28	66.92	1.08
E23	2885.47	30	65.54	1.32	3099.55	32	67.89	1.92	2909.28	31	64.93	1.56
E24	2187.10	23	50.48	0.84	2465.26	25	56.83	0.96	2273.00	23	53.22	0.72
E25	2615.20	26	64.18	0.24	2659.20	27	64.68	0.36	2866.40	26	69.86	0.36
E26	2951.77	34	70.79	0.60	3189.84	35	74.35	1.08	3004.00	31	70.90	0.84
E27	3210.98	34	77.27	0.60	3445.77	41	83.14	0.60	3241.49	34	78.64	0.48
E28	3056.94	34	73.82	0.52	3438.39	41	77.56	1.68	3257.73	34	78.24	0.64
E29	2132.37	24	50.91	0.48	2575.52	30	58.99	1.08	2198.77	25	52.57	0.48
E30	2590.53	28	61.16	0.72	2887.98	34	68.00	0.84	2641.14	29	62.43	0.72
E31	1714.38	21	40.46	0.48	1763.35	20	41.08	0.60	1823.90	21	43.20	0.48
E32	2236.64	24	52.92	0.60	2307.04	28	54.08	0.72	2236.64	24	52.92	0.60
E33	2589.60	25	61.04	0.74	2863.20	31	67.38	0.84	2623.20	26	61.88	0.74
E34	1986.41	23	47.26	0.48	2100.17	24	50.10	0.48	2150.97	24	50.17	0.72
E35	2305.45	29	55.66	0.40	2582.60	31	59.17	1.08	2503.09	32	61.80	0.16
E36	4031.17	28	92.38	1.68	4297.68	34	99.64	1.56	4047.17	28	92.78	1.68
E37	3312.51	28	78.61	0.84	3468.94	29	81.32	1.08	3447.63	28	81.99	0.84
E38	3480.52	28	79.81	1.44	3750.08	36	88.95	0.96	3510.92	27	80.57	1.44
E39	3554.40	31	85.26	0.72	3854.00	36	89.15	1.44	3664.40	31	88.01	0.72
E40	3516.11	35	84.30	0.72	3777.15	39	88.43	1.20	3571.55	35	85.69	0.72
E41	3001.54	25	70.24	0.96	3183.23	33	73.58	1.20	3087.07	27	73.58	0.72
E42	2591.76	27	59.39	1.08	2813.18	35	66.73	0.72	2607.76	27	59.79	1.08

表 4.5 本文方法在各指标上优于其他方法的热门户型案例个数

比较关系	成本	弯折	总长度	穿墙
#(本文方法 < CooHom)	42	39	41	29
#(本文方法 < 手工设计)	41	16	40	10

注：“#”表示数量

在统计学中，被认为不太可能仅靠偶然性发生的事件被认为具有统计显著性，这一显著性通常通过将其与被称为显著性水平的预定阈值概率进行比较来评估。我们使用额外实验的结果进行统计假设检验，以用统计的方式证明本文方法在大多数情况下很有可能优于其他两种方法。表 4.5 列出了本文方法分别在总成本、总弯折数、总长度、总穿墙距离上优于 CooHom 和手工设计的案例的数量。令 p 为在售户型中本文方法能获得比另一方法在某一指标上更优的供电线路布置方案的户型的比例。若 $p = 1/2$ ，则两种方法在这个指标上势均力敌。我们分别定义 $H_0 : p = 1/2$ 为零假设， $H_1 : p \neq 1/2$ 为备择假设。

假设“本文方法是否能在一个随机选取的案例上在某一给定指标优于另一方法”是一随机变量，服从参数为 p_0 的伯努利分布。那么在额外实验中本文方法

能在这一指标上胜过其他方法的案例数（记作 R ）将服从二项分布 $B(42, p_0)$ 。给定显著性水平 0.01，定义 K_1 和 K_2 分别为使下列两式成立的最大和最小自然数：

$$\sum_{i=0}^{K_1-1} \binom{42}{i} p_0^i (1-p_0)^{42-i} \leq 0.01/2, \quad \sum_{i=K_2+1}^{42} \binom{42}{i} p_0^i (1-p_0)^{42-i} \leq 0.01/2.$$

对于 $p_0 = 1/2$ ，这两个数字分别取值 $K_1 = 14$ 和 $K_2 = 27$ 。我们可以使用区间 $[K_1, K_2]$ 判断是否在显著性水平为 0.01 时拒绝零假设。具体而言，若 $K_1 \leq R \leq K_2$ ，则接受零假设，认定两种方法在这一指标上不分胜负；否则，若 $R > K_2$ （或 $R < K_1$ ），则拒绝零假设而接受备择假设，即在这一指标上本文方法在统计意义上优于（或劣于）被比较的方法。根据表 4.5 中的结果，在显著性水平为 0.01 时，我们可以得出以下统计推论：

- (i) 在四种指标上本文方法都优于 CooHom；
- (ii) 本文方法在总成本和总长度上优于手工设计；
- (iii) 本文方法在弯折数上与手工设计不分上下；
- (iv) 本文方法较手工设计在产生的方案上通常具有更长的穿墙距离，这与手工设计尽可能避免穿墙的设计思路相一致。

这也在统计意义上验证了先前九个案例上的数值实验结果。

4.4.3 健壮性

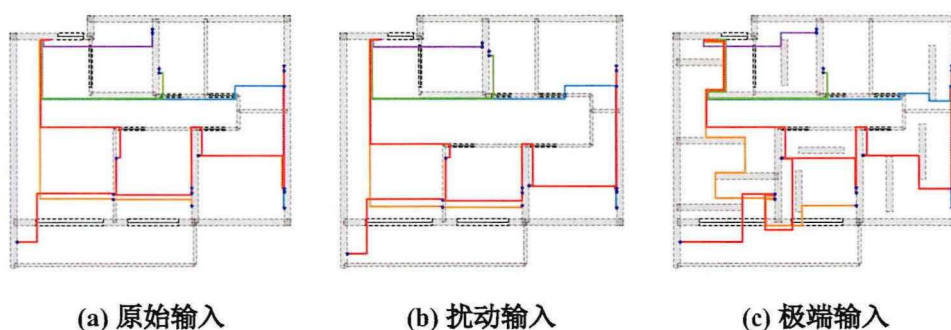


图 4.7 本文方法在轻微扰动输入和极端输入下生成的结果

健壮性是指计算方法在微小扰动和极端输入下仍能维持相同表现的能力，它是计算方法设计中的重要考量，在实际应用中更是关键。在供电线路布置的语境下，健壮性反映在两种表现里：在设备和建筑构件位置轻微变动后，仍能产生相同的连接关系；对极端复杂的输入仍能正确地求解。

在图 4.7 中我们展示了本文方法在一原始输入、轻微扰动输入和极端输入下的结果。轻微扰动输入由小幅度改变原始输入中的部分墙体和设备的位置得到。尽管输入有所变化，但本文方法仍然产生了与原始输入中得到的供电线路布置方案相类似的布局。在极端输入例子中，我们增加了若干不允许线路穿过的承重

墙,增加供电线路布置的困难。哪怕在如此复杂的情况下,本文方法仍能找到不与承重墙相交,也满足所有其他约束的供电线路布置方案。

4.4.4 灵敏度分析

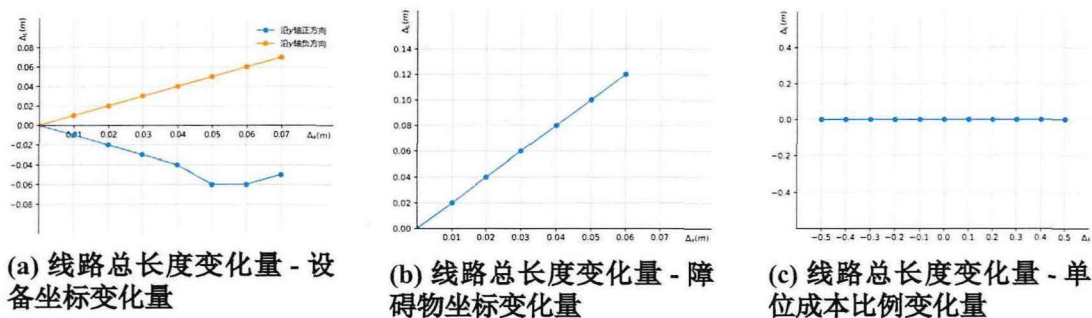


图 4.8 供电线路布置方法对输入数据的灵敏度分析

在第 4.4.3 小节中我们通过例子说明了输入数据的微小扰动对本文方法输出的解也只有微小的影响,且不改变设备间的连接关系。下面我们将仔细分析输入数据的变化量会如何影响最终的解,特别是如何影响线路总长度。

依输入数据对解的影响可将其分为四类:

1. 设备坐标,
2. 与线路相邻的障碍物的形状,
3. 与线路不相邻的障碍物的形状,
4. 成本参数。

下面将按上述四类分别分析。

1. 设备坐标是线路端点的位置,因此设备坐标的变化直接影响到连接该设备的线路。设备坐标的变化可能使线路长度增大或减少,具体取决于变化量与这些线路的方向关系。假设除某一特定设备 a 之外的其他的输入数据都不变,而 $a = (x, y, z)$ 移动一个微小的变化量得到 (x', y', z') 。那么线路总长度的变化量(记作 Δ_L)可被 $|\Delta_L| \leq d_H(a)\Delta_a$ 控制,其中 $d_H(a)$ 为连接设备 a 的线路的数量, $\Delta_a = |x - x'| + |y - y'| + |z - z'|$ 为设备 a 的位置变化量。图 4.8a 展示了当一个设备沿 y 轴正方向和负方向分别移动一个微小的距离时线路总长度是如何变化的。尽管在这个例子中实际上有三条线路连接着该设备,但在图上线路长度变化量 $|\Delta_L|$ 不大于 $|\Delta_a|$,相当于只有一条线路连接着设备 a 。这是因为两条从不同的方向连接着该设备的线路的长度变化量一增一减能相互抵消。
2. 一条线路的具体路径可能是专门为避开与其相近的一个障碍物而设计,因此这一类障碍物的形状或位置的变化会相应地影响该线路的长度。特别地,一条线路长度增加或减少的变化量的大小可能是这一类障碍物位置变

化量的两倍。在除某一障碍物 b 外的其他输入数据不变的前提下,若 b 从 $[x^{(1)}, x^{(2)}] \times [y^{(1)}, y^{(2)}] \times [z^{(1)}, z^{(2)}]$ 变为 $[x'^{(1)}, x'^{(2)}] \times [y'^{(1)}, y'^{(2)}] \times [z'^{(1)}, z'^{(2)}]$, 那么 $|\Delta_L|$ 将有上界 $|\Delta_L| \leq 2(n_A - 1)\Delta_b$, 其中

$$\Delta_b = \sum_{k=1}^2 (|x^{(k)} - x'^{(k)}| + |y^{(k)} - y'^{(k)}| + |z^{(k)} - z'^{(k)}|)$$

为 b 的变化量。应注意到,这个上界意味着一个回路中所有 $n_A - 1$ 条线路都受这一障碍物影响,这在大多数情况下都是过于松弛的上界。一般地,一个障碍物不会影响超过两条线路。在图 4.8b 的例子中, $|\Delta_L|$ 被 $2\Delta_b$ 控制。

3. 与任一线路都不依附的障碍物对线路的布局 and 长度都无直接影响,因此这些障碍物的微小变化对方案没有影响。
4. 成本参数在供电线路布置数学模型的目标函数中扮演着重要的角色。尽管如此,目标函数的微小变化并不会改变模型的最优解。这是因为供电线路布置本质上是一个组合优化问题,图上道路的总权重的取值是一个离散的集合,最优道路与次优道路的总权重之差不是任意小的,一般为正数。对于充分小的成本参数变化量,模型各可行解的目标函数变化量亦充分小,此时原模型最优解在成本参数变化后的模型上仍是最优的。如图 4.8c 所示,当单位成本比例 $\lambda = c_P/c_R$ 这一目标函数中对最优解有关键影响的参数发生轻微改变时,线路总长度保持不变。

4.4.5 规模扩展性

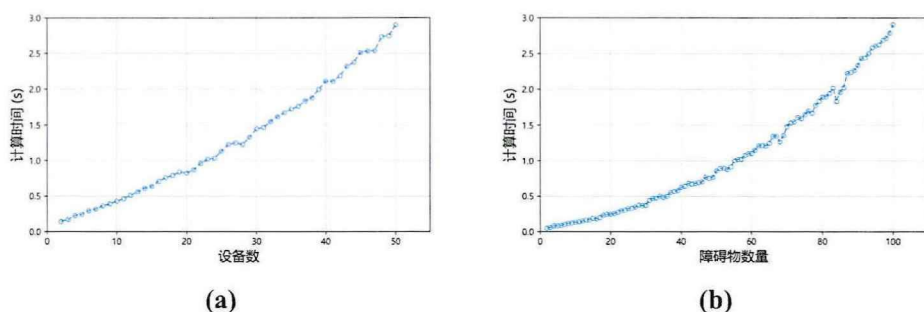


图 4.9 供电线路布置方法的规模扩展性

为评估本文方法的规模扩展性,我们实施了两组实验分别探索设备和建筑构件数量变化时计算时间的增长趋势。在第一组实验中,各案例的障碍物数量固定为 100,设备数量不同;而在第二组实验中则相反,设备数量固定为 50,障碍物数量不同。实验结果呈现于图 4.9 中,两张子图分别绘制了计算时间关于设备数量和障碍物数量的图像。在两组实验中,计算时间关于输入对象数量增加的增长趋势都较为缓和,意味着本文方法可以很好地扩展到大规模的输入上。在实验中测试的最复杂案例包含 50 个设备和 100 个建筑构件,这超过了大部分房屋住

宅的复杂度,但本文方法仍能在3秒钟以内完成求解。基于这些结果,我们可以宣称该方法具有良好的规模扩展性,对具有大量设备和建筑构件的输入求解时间不会显著增长,能应用于各种规模的真实输入。

我们进一步给出上述规模扩展性的理论依据。在大多数情况下,布线图 G 的结点数和边数关于设备和建筑构件的数量呈二次增长,而非三次增长。这是因为水平的线路通常只允许出现在吊顶和地面上,从而避免了许多其他位置上的结点和边的构造,使得布线图的规模不致过大。此外,布线图中每个结点的度不超过六,具有稀疏性,因而求解设备间MBSP只有 $O(|V(G)| \lg |V(G)|)$ 的计算时间。道路选择问题(4.6)也是十分易于求解的,故本文方法的总体计算复杂度随输入对象数量的增长较为缓慢。

4.5 小结

本章提出了基于图的家装供电线路布置方法。在该方法中,供电线路布置问题被建模为在一个加权几何图上的复合目标优化问题。加权几何图的构建基于输入户型的建筑信息模型数据,其构造算法在保证最优路径存在性的前提下避免了加权图规模过大。复合目标优化问题则通过分解成两个子问题并将子问题依次求解的方式求解。其中第一个子问题为几何图上的两点间最少弯折最短路,可通过第3.3.1小节中提出的算法求解;第二个子问题的解决则可由小规模枚举和最小生成树经典算法完成。我们通过大量的数值实验说明了提出的方法在供电线路布置问题上相较业界领先的通用整数规划求解器的优势。在真实案例中,该方法所产生的方案较手工设计和一款室内设计商业软件的方案分别平均降低了14.6%和12.3%的总成本。提出方法的稳健性和可扩展性基于一系列数值实验得到了确认和讨论。此外,我们还给出了对输入数据的灵敏度分析,以定量评估输入数据的变化对求解得到的供电线路布置方案的影响。根据上述对效果和性能的实验和分析,本章提出的方法具有集成于室内设计建筑信息模型平台以提供实时供电线路布置的潜力,将能帮助设计者和工程师缩短加速室内设计的工作流程。

第 5 章 分布式光伏系统精细电缆布设问题的建模与算法

5.1 引言

近年来,为缓解和改善由化石燃料造成的环境问题,可持续和清洁能源受到越来越多的讨论和关注,其中光伏技术的相关应用在近年呈现井喷的趋势。光伏技术是将太阳的光能转化为电能的技术,是传统化石燃料发电的一种环保替代方案。使用光伏技术进行发电的发电系统称为光伏系统。光伏系统依赖其具体的部署环境有不同的特点,对诸如沙漠、农田、水域、山区、屋顶、停车场等不同环境下的光伏系统建设有着专门的设计。根据规模和适用场景,光伏系统大致可分为集中式和分布式两种类型,图 5.1 给出了这两类光伏系统的示例。集中式光伏系统亦称为光伏电站,一般建在偏远地区,规模较大。在光伏电站中,吸收太阳光并将其转化为电能的光伏组件被整齐地排列成阵列,如图 5.2 所示,连接组件的电缆因此可以简单地按行或按列布设。相反,分布式光伏系统通常部署在复杂的城市环境中,例如在屋顶和停车场上,其中可能存在的障碍物会导致光伏组件不能整齐排列或紧密放置。这种不规则布局使组件间的电缆连接方案设计变得复杂、困难,引出了如何设计光伏组件间电缆线路的问题,称为分布式光伏系统精细电缆布设问题。



图 5.1 光伏系统示例

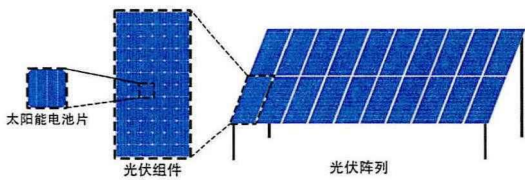


图 5.2 光伏组件和光伏阵列的组成

精细电缆布设问题的目标是对光伏组件进行分组,并设计各组内光伏组件间的电缆线路,以使得同一组内的光伏组件串联连接,各组间可并联连接。这种混合的连接关系在合适的分组大小下可以确保光伏组件产生的电流和电压维持

在光伏系统中其他设备可接受的输入范围内。然而，这一连接关系亦对问题的数学建模和算法设计都提出了巨大的挑战。近年对清洁能源发电站的电缆布设相关问题的研究^[30,34,106-107]大多考虑发电模块如光伏组件或风力涡轮机和电力转换模块如逆变器或变电站之间的线路连接的优化，其涉及的数学模型一般与图上的支撑树相关，与精细电缆布设的线路连接拓扑不兼容，因而无法适用于该问题。

为设计精细电缆布设问题的求解方法，我们首先建立了该问题的数学模型。该模型涉及寻找完全图上的若干个给定大小的圈，使得每一个光伏组件属于且仅属于唯一的一个圈。这是一种具有给定组大小约束的圈覆盖问题，是旅行商问题的一类推广形式。我们考察了旅行商问题和精细电缆布设问题的关系，并据此提出了适用于精细电缆布设问题且能利用旅行商问题现有成熟技术的圈分裂算法。由于旅行商问题和精细电缆布设问题之间的差异，上述圈分裂算法产生的解通常仍存在较大的提升空间，需要进一步改进。为此，我们设计了随机删去一个精细电缆布设解中若干组并释放其中光伏组件的破坏算子和使用圈分裂算法重新将被释放的光伏组件分组的修复算子，并将两个算子组合形成改进精细电缆布设解的大邻域搜索算法。进一步地，根据组件之间的几何信息我们拓展了破坏算子和修复算子以实施更深层的局部搜索，并形成精细电缆布设问题的变深度大邻域搜索算法。

本章的主要贡献包括如下三点：

- 我们将分布式光伏系统精细电缆布设问题建模为旅行商问题的推广问题——圈覆盖问题的一类具有给定组大小的特殊形式，并给出其弧-流模型和集合划分模型。
- 我们提出了一种新颖的圈分裂算法，该算法能基于较优的旅行商问题解产生精细电缆布设解，因而可以利用旅行商问题的经典算法以求解精细电缆布设问题。
- 我们提出了一种结合圈分裂算法和一系列破坏算子以实现不同深度局部搜索的求解精细电缆布设问题的变深度大邻域搜索算法。

5.2 问题描述与数学建模

5.2.1 问题描述

光伏系统中包含了功能各不相同的多种部件，包括光伏组件、汇流箱、逆变器、电缆和其他电气配件。光伏组件吸引阳光并转化为电能，产生电流，随后电流被汇合于汇流箱中。光伏逆变器将上述汇合的可变直流电转换为市电频率交流电。为平衡效率、稳定性和安全性，逆变器的输入电压和电流通常要求在特定

的范围中。然而,单个光伏组件的输出电压通常为数十伏^[108-110],而光伏逆变器的输入电压范围约为200 V 至1000 V^[111-112]。这意味着,超过 50 个光伏组件的光伏系统无论是直接串联或直接并联都不合适。因此,光伏组件应被划分为合适大小的若干组,以保证输出电压范围可接受,其中同一组中的组件串联,不同组间并联连接。

实际条件和行业规范对精细电缆布设施加了若干约束,包括:

1. 划分约束: 每个光伏组件属于且仅属于一个组。
2. 串联约束: 同一组内的光伏组件串联连接。
3. 数量约束: 每个组内的光伏组件数量应与其被分配的称为组大小的值相匹配,组的个数与一给定的称为划分大小的值相匹配。

组大小由环境参数如温度等和汇流箱与光伏组件的使用规范决定。为均衡负载,各组的大小一般相等或相近。划分大小则相应地由光伏组件总数和各组大小决定。光伏系统部件间连接的每根电缆都会产生与其长度成正比的成本。给定光伏组件的布局,精细电缆布设的目标是在满足上述约束的前提下,通过决策光伏组件的分组和每组内的电缆连接关系,最大限度地降低总成本。这里的总成本不仅与电缆本身相关,还应该考虑后续阶段,特别是在放置和连接光伏汇流箱和逆变器时可能产生的额外成本。尽管汇流箱和逆变器的位置会影响电缆的最优连接关系和布局,但这些部件的位置并不能预先获知,反而需要根据精细电缆布设问题解以确定。图 5.3 是排列成 6*6 布局的 36 块光伏组件以及将其均分成 6 组光伏组件的两种分组方式的简单示例。在图 5.3(b) 中,同一行的光伏组件划归同一组,这一划分极小化了组内的串联电缆(左侧红线)长度;而在图 5.3(c) 中,各组具有 2*3 的布局,这并不能极小化串联电缆(左侧红色折线)的长度,但能使串联电缆两端之间的距离较小。在图 5.3(b) 和 (c) 中,我们还给出了当汇流箱放置于左下角时两种分组下汇流箱与一组光伏组件之间的电缆连接路径。由于图 5.3(c) 中的电缆连接具有更小的总长度,我们认为这种的分组是更优的。然而,因为除光伏组件外的其他部件的位置在精细电缆布设问题中未知,因此理想的精细电缆布设方法应当能在未知汇流箱位置的情况下判断图 5.3(c) 中的分组优于图 5.3(b)。我们假设精细电缆布设问题必要的参数都已事先确定,包括光伏

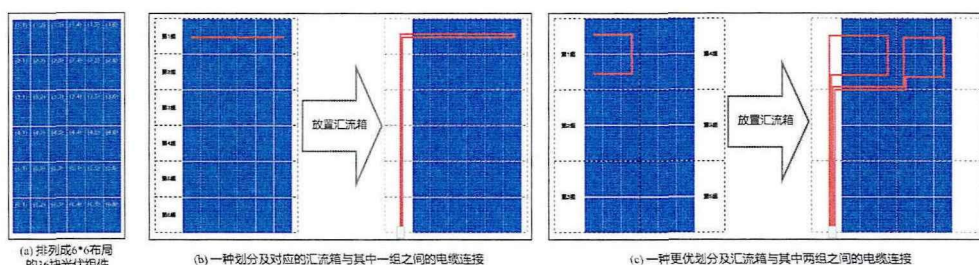


图 5.3 光伏组件的简单布局示例和两种分组方式

组件的排布、划分大小和组大小，并使用以下记号表示：

- $n > 0$ ：一个分布式光伏系统内的光伏组件总数；
- $m \geq 1$ ：划分大小；
- $n_1, n_2, \dots, n_m > 0$ ：组大小，满足 $n = n_1 + n_2 + \dots + n_m$ ；
- $c_{ij} > 0, 1 \leq i, j \leq n$ ：与连接组件 i 和 j 的电缆长度成正比的成本。

5.2.2 数学建模

缺乏汇流箱的位置信息给极小化精细电缆布设中的电缆总成本（包括将组件连接到汇流箱的成本）带来了挑战。虽然事先假定汇流箱的位置可以给出电缆总成本的一个明确的表达式，但这可能导致解对汇流箱的位置非常敏感，如图 5.4 所示，其中绿色正方形表示汇流箱，与同一红粗线相交的光伏组件归为同一组。注

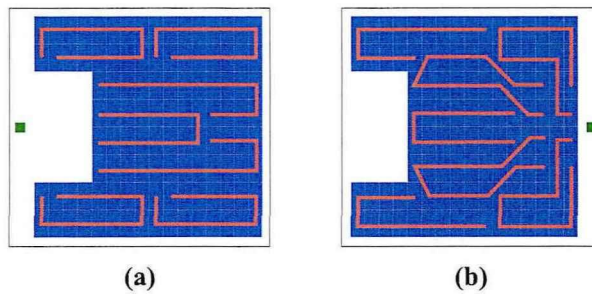


图 5.4 划分和电缆布线对汇流箱的放置十分敏感

意到，如果一组光伏组件的串联连接的两端距离较远，则连接这两端和光伏汇流箱所需的电缆将必然较长，产生较大的成本。这意味着，最小化串联连接两端之间的距离可能有助于降低连接光伏组件和其他相关部件的后续潜在成本。为了实现这个目标，我们等价地引入一条额外的电缆来闭合串联连接。特别地，该附加电缆不必与其他电缆区分开，这能使每组中的电缆长度相对平衡，且其产生的分组也不会对其他部件的后续放置有偏好或限制。因此，我们只需要优化 m 个各具有 n_k 条电缆的环路，而非 m 条各具有 $n_k - 1$ 条电缆的道路。换言之，我们将精细电缆布设问题建模为圈覆盖问题，这是在完全图上寻找如何使用一些特定的圈以覆盖所有结点（精细电缆布设问题中光伏组件的对应物）且任一结点恰好属于唯一的一个圈中的一类问题。

使用 0-1 变量 $x_{ij}^k \in \{0, 1\}$ ，表示第 k 组是否包含一条从光伏组件 i 连接到组件 j 的电缆。为了建模的方便和简洁，这些变量所代表的连接是具有方向性的，即 x_{ij}^k 和 x_{ji}^k 可以具有不同的取值。那么，精细电缆布设问题的弧-流模型为

$$\min \sum_{k=1}^m \sum_{i,j=1}^n c_{ij} x_{ij}^k, \quad (5.1a)$$

$$\text{s.t. } \sum_{k=1}^m \sum_{j \neq i} x_{ij}^k = \sum_{k=1}^m \sum_{j \neq i} x_{ji}^k = 1, \quad \forall 1 \leq i \leq n, \quad (5.1b)$$

$$\sum_{j \neq i} x_{ij}^k = \sum_{j \neq i} x_{ji}^k, \quad \forall 1 \leq i \leq n, \quad 1 \leq k \leq m, \quad (5.1c)$$

$$\sum_{i,j=1}^n x_{ij}^k = n_k, \quad \forall 1 \leq k \leq m, \quad (5.1d)$$

$$\sum_{i,j \in S} x_{ij}^k \leq |S| - 1, \quad \forall S \subseteq \{1, 2, \dots, n\} \text{ 满足 } 2 \leq |S| < n_k. \quad (5.1e)$$

目标函数(5.1a)表示极小化电缆总成本。约束(5.1b)保证了每个光伏组件恰有一条电缆接入，一条电缆连出，对应了串联约束。约束(5.1c)表示在每个组中，每一光伏组件接入的电缆数量等于连出的电缆数量。与约束(5.1b)相结合可知，(5.1c)的左式和右式只能取值 1 或 0，对应于该光伏组件是否属于该组。约束(5.1d)确保第 k 组包含 n_k 条电缆，结合约束(5.1b)即有第 k 组恰好包含 n_k 个光伏组件。约束(5.1e)是经典的子圈消除约束，保证每个组中 n_k 条电缆依次首尾相连形成一个环路，不能被分解成多个分离的环路。约束(5.1c)、(5.1d)和(5.1e)共同给出了精细电缆布设问题中与组大小相关约束的精确描述。

当圈的数量设为 1 时，圈覆盖问题就变成了经典的旅行商问题，而旅行商问题是 NP 难的，这意味着圈覆盖问题的求解难度通常都很大。尽管弧-流模型(5.1)可由通用整数规划求解器求解，但它使用了过多的变量，这模糊了精细电缆布设问题的特殊结构，并使得业界领先的求解器求解一个典型的具有一百多个光伏组件的中等规模案例都十分困难。在精细电缆布设问题中，每一组光伏组件需要用构成一个完整环路的电缆连接。当光伏组件的分组划分固定后，每一组内的电缆连接的优化相当于在这一组光伏组件上求解一个旅行商问题。因此，精细电缆布设问题可以视为集合划分问题和旅行商问题的复合。基于这一观察可以给出下述精细电缆布设问题的集合划分模型：

$$\min \sum_{k=1}^m TSP(S_k, c) \quad (5.2a)$$

$$\text{s.t. } S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_m = \{1, 2, 3, \dots, n\} \quad (5.2b)$$

$$S_k \cap S_{k'} = \emptyset, \quad 1 \leq k < k' \leq m \quad (5.2c)$$

$$|S_k| = n_k, \quad 1 \leq k \leq m, \quad (5.2d)$$

其中 $TSP(S, c)$ 定义为以 S 为结点集， c 为权重的旅行商问题的最优值，即

$$\min \sum_{i,j \in S} c_{ij} x_{ij} \quad (5.3a)$$

$$\text{s.t. } \sum_{j \in S} x_{ij} = \sum_{j \in S} x_{ji} = 1, \forall i \in S \tag{5.3b}$$

$$\sum_{i,j \in S'} x_{ij} \leq |S'| - 1, \forall S' \subseteq S \text{ 满足 } 2 \leq |S'| < |S|. \tag{5.3c}$$

与其他旅行商问题的推广模型如多旅行商问题(Multiple Traveling Salesman Problem)或车辆路径规划问题相比，圈覆盖问题不要求每个圈必须包含一些称为车库的给定特殊结点，使得许多已有技巧无法迁移适用。另一个难点在于组大小的等式约束。不同于其他的旅行商问题推广模型中引入的关于资源的不等式约束，精细电缆布设中要求各组的大小与给定值相等，而不是宽松地属于一个区间中，极大的增加了求解的难度。尽管集合划分模型(5.2)不能载入到通用求解器，无法使用现有的整数规划求解器求解，但它阐述了精细电缆布设的问题结构，是更为本质的数学模型。

5.3 算法

由于弧-流模型(5.1)过大的规模，我们不考虑研究使用各种加速技巧挖掘该模型的潜力。相反，我们利用更为本质的集合划分模型(5.2)以探索高效的精细电缆布设问题算法。首先，我们利用精细电缆布设问题和旅行商问题之间的关系提出了基于较优旅行商问题解构造精细电缆布设解的圈分裂启发式算法。然后，我们将圈分裂算法与破坏算子相结合，形成精细电缆布设问题的变深度大邻域搜索算法。图 5.5为所提出的方法的流程示意图。

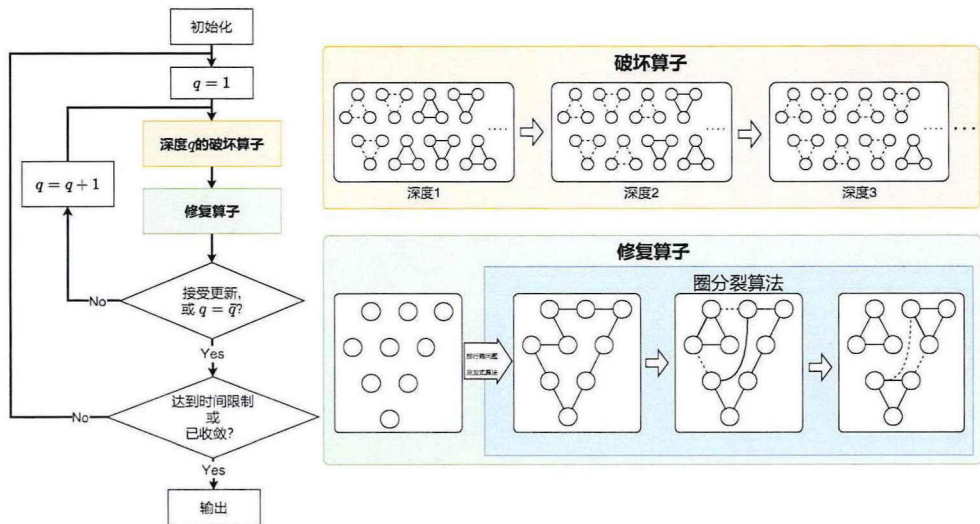


图 5.5 精细电缆布设问题的变深度大邻域搜索算法流程框架图

5.3.1 圈分裂算法

由于(5.1)是旅行商问题的一个推广,适用旅行商问题的算法大都可以经过简单的修改后迁移到精细电缆布设问题上。然而,直接应用旅行商问题的构造算法有很大可能会产生一个较差的解。这些构造算法通常会先生成一些总长度较短的圈,最后会剩余一些分布较为分散的组件。连接这些剩余的组件而成的最后几个圈无法避免地具有较大的总长度,且很难通过局部搜索改善解的质量。换言之,这些构造式算法没有从全局的角度考虑每一步生成的圈和剩下的结点。注意到,在一个较优的旅行商问题解中连续的若干个结点一般分布得较为集中,因此从这个旅行商问题较优解中切割出 m 段应当能形成一个可接受的精细电缆布设问题解。

为严谨地描述这一想法,我们采用旅行商问题和精细电缆布设问题解的另一种表示。在一个(5.3)的解中,每个结点 $i \in S$ 恰与两个不同的结点相邻,这些相邻结点对之间的边形成了一个圈。因此,从一个结点出发,沿着圈的一个方向走我们可以不重复地访问任意其他 S 中的结点直到返回起点。这些结点按访问顺序排列即构成了这个解的一个表示,形如

$$\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{|S|}),$$

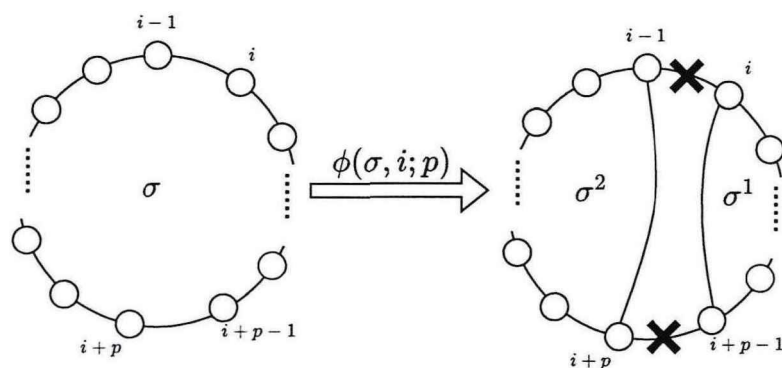
其中 σ_1 为起始结点, $\sigma_{|S|}$ 为返回起始结点前的最后一个结点。对每个旅行商问题的解,其表示并不唯一,具体取决于起始结点的选取和遍历圈中结点的方向。尽管如此,圈的总成本,即

$$c(\sigma) = \sum_{i=1}^{|S|-1} c_{\sigma_i \sigma_{i+1}} + c_{\sigma_{|S|} \sigma_1},$$

不依赖于圈的表示,由不同的表示计算得到的总成本是相等的。类似地,一个精细电缆布设问题的解可以表示为 m 个序列构成的元组 $\zeta = (\sigma^1, \sigma^2, \dots, \sigma^m)$, 其中第 k 个序列 σ^k 包含 n_k 个结点,各序列不包含相同的结点;其总成本为 $\sum_{k=1}^m c(\sigma^k)$ 。

基于上述表示的引入,我们可以给出从旅行商问题解到精细电缆布设问题解的桥梁——分裂算子的定义。给定一个长度为 L 的序列 $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_L)$ 和正整数 i 和 p 满足 $i \leq L$ 和 $p \leq L-1$, 分裂算子 $\phi(\sigma, i; p)$ 用于将序列 σ 分裂成两个更短的序列 σ^1 和 σ^2 , 其中 σ^1 是 σ 的从 σ_i 开始、长度为 p 的子序列, σ^2 由 σ 剩下的结点以相同的顺序构成。图 5.6 给出了 $i \geq 2, i+p \leq L+1$ 情况下分裂算子 $\phi(\sigma, i; p)$ 的作用示意图,产生的两个序列为

$$\begin{aligned}\sigma^1 &= (\sigma_i, \sigma_{i+1}, \dots, \sigma_{i+p-1}), \\ \sigma^2 &= (\sigma_{i+p}, \sigma_{i+p+1}, \dots, \sigma_L, \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{i-1}).\end{aligned}$$


 图 5.6 分裂算子 $\phi(\sigma, i; p)$ 原理示意图

注：图中 i 和 p 满足 $i \geq 2$ 和 $i+p \leq L+1$ ， L 为初始序列 σ 的长度。

我们使用分裂算子作用前后总成本的增量 $\Delta(\sigma, i; p) := c(\sigma^1) + c(\sigma^2) - c(\sigma)$ 评价分裂算子在不同位置处产生的子序列的优劣。这个值等于新增边的成本减去删去边的成本，其计算并不需要计算涉及到的三个圈各自的总成本。在图 5.6 的例子中，总成本增量为

$$\Delta(\sigma, i; p) = c_{\sigma_i \sigma_{i+p-1}} + c_{\sigma_{i-1} \sigma_{i+p}} - c_{\sigma_{i-1} \sigma_i} - c_{\sigma_{i+p-1} \sigma_{i+p}}.$$

一个自然的想法是找到最优的位置 $i \in \{1, 2, \dots, L\}$ 使得作用于该处的分裂算子 $\phi(\sigma, i; p)$ 能取得最小的总成本增量，因此我们定义如下最优分裂算子

$$\phi(\sigma; p) := \phi(\sigma, \underset{1 \leq i \leq L}{\operatorname{argmin}} \Delta(\sigma, i; p); p).$$

图 5.7 提供了一个非最优分裂算子和最优分裂算子的示意图，其中两结点间的边

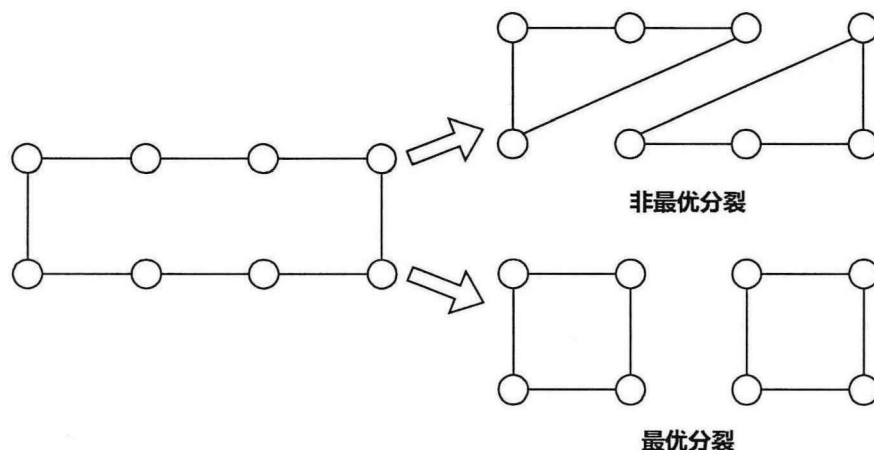


图 5.7 最优分裂算子和一非最优分裂算子的效果对比

成本等于其欧氏距离。哪怕在初始圈 σ 是在涉及结点上的旅行商问题最优解，由最优分裂算子产生的两个新序列在各自的结点集上可能并不是最优的，需要进一步改善，可以采用旅行商问题的改进算法如 Lin-Kernighan 算法 (LKH)^[101]。

基于以上的准备,我们提出了精细电缆布设问题的圈分裂算法,如算法 5.1 所示。在 For 循环的每一次迭代中,未被包含在 ζ 中的结点上的一个圈通过 LKH

算法 5.1 圈分裂算法

Data: n 个结点上的 Hamilton 圈 σ^0 , 组大小 $n_1, n_2, \dots, n_m$, 成本 $\{c_{ij} : 1 \leq i, j \leq n\}$
Result: 精细电缆布设问题解 ζ

- 1 初始化 $\zeta = \emptyset$, $\sigma = \sigma^0$;
- 2 **for** $k = 1, 2, \dots, m-1$ **do**
- 3 $\sigma = \text{LKH}(\sigma)$;
- 4 $(\sigma^1, \sigma^2) = \phi(\sigma; n_k)$;
- 5 将 $\text{LKH}(\sigma^1)$ 加入 ζ ;
- 6 $\sigma = \sigma^2$;
- 7 **end**
- 8 将 $\text{LKH}(\sigma)$ 加入 ζ ;

改进为这些结点上的一个较优圈,记为 $\text{LKH}(\sigma)$ 。随后,我们使用最优分裂算子将它分裂为两个更小的圈 σ^1 和 σ^2 。 σ^1 包含 n_k 个结点,它在使用 LKH 改进后被加入到 ζ 中; σ^2 包含其余的结点,作为下一个迭代的 σ 在后续进行处理。尽管成本 c_{ij} 没有显式地写在算法过程中,但 LKH 和最优分裂算子的计算实际上都有成本的参与。由于 LKH 优越的性能和效果,输入序列 σ^0 可以简单地由旅行商问题的贪婪算法构造而来,而经过一次 LKH 改进后的 $\text{LKH}(\sigma^0)$ 通常都是较优的旅行商问题解。

5.3.2 变深度大邻域搜索

由圈分裂算法产生的精细电缆布设问题解一般差强人意,与最优解的总成本差距较大,需要采用其他局部搜索算法以改进。然而适用于旅行商问题的其他推广形式的经典改进算法应用于精细电缆布设问题上常常会产生不可行解,或因难以逃出当前解的邻域而陷入较差的局部最优。为应对上述困难,我们结合圈分裂算法灵活的递归算法流程,利用其实现更大范围且保证可行性的局部搜索的潜力,将之集成于高层次的局部搜索框架——大邻域搜索^[113]中,设计了全新的、适用于精细电缆布设问题的改进算法。

在大邻域搜索算法中,局部搜索由一个一般具有随机性的破坏算子和一个修复算子组成。对一个精细电缆布设问题解,我们提出的破坏算子定义为随机地选择一个序列 σ^{k_0} 并删除该序列和它的相邻序列。序列 σ^{k_0} 的相邻序列定义如下。对 σ^{k_0} 中任一结点 i , 其不属于与其相同序列的最近邻结点集定义为 $\hat{B}(i, \sigma^{k_0}) = \arg\min_{j \notin \sigma^{k_0}} c_{ij}$ 。与某一结点 $i \in \sigma^{k_0}$ 对应的 $\hat{B}(i, \sigma^{k_0})$ 交集非空的序列则称为 σ^{k_0}

的相邻序列。所有序列 σ^{k_0} 的相邻序列的指标构成的集合为

$$\begin{aligned}\mathcal{K} &= \{k : \exists i \in \sigma^{k_0} \text{ 使得 } \sigma^k \cap \dot{B}(i, \sigma^{k_0}) \neq \emptyset\} \\ &= \left\{k : \sigma^k \cap \left(\bigcup_{i \in \sigma^{k_0}} \dot{B}(i, \sigma^{k_0}) \right) \neq \emptyset \right\} \\ &= \{k : \sigma^k \cap \dot{B}(\sigma^{k_0}) \neq \emptyset\},\end{aligned}\quad (5.4)$$

其中我们将并集 $\bigcup_{i \in \sigma^{k_0}} \dot{B}(i, \sigma^{k_0})$ 简记为 $\dot{B}(\sigma^{k_0})$ 。在破坏算子作用后, 指标在 $\mathcal{K}$ 中的序列被删除, 集合 $N := \{i \in \sigma^k : k \in \mathcal{K} \cup \{k_0\}\}$ 中的结点被释放, 不被任何一个圈所覆盖。我们提出的修复算子将在 N 上使用旅行商问题的贪婪算法构建一个大圈, 然后以这个大圈和组大小 $\{n_k : k \in \mathcal{K}\}$ 为输入应用圈分裂算法, 将输出的若干个圈与破坏算子作用后剩余未破坏的圈一起形成一个精细电缆布设问题的新解。在一个 $n = 24, m = 6$ 的精细电缆布设问题案例上的局部搜索流程

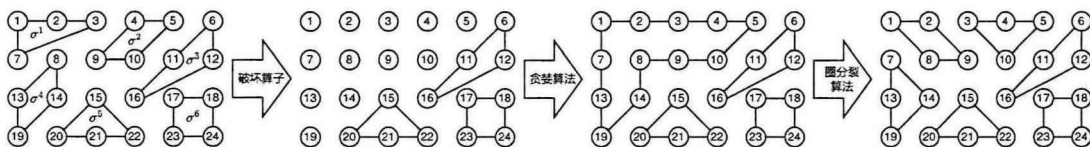


图 5.8 大邻域搜索一次迭代中的局部搜索过程

见图 5.8, 其中两结点间的成本为对应的欧氏距离。 σ^1 的各结点在不属于 σ^1 的结点中的最近邻结点集分别为 $\dot{B}(1, \sigma^1) = \{8\}$, $\dot{B}(2, \sigma^1) = \{8\}$, $\dot{B}(3, \sigma^1) = \{4, 9\}$ 和 $\dot{B}(7, \sigma^1) = \{8, 13\}$ 。这些集合的并集为 $\dot{B}(\sigma^1) = \{4, 8, 9, 13\}$, 与这个并集交不为空的序列只有 σ^2 和 σ^4 。因此 $\mathcal{K} = \{2, 4\}$, $N = \sigma^1 \cup \sigma^2 \cup \sigma^4$ 。随后, 一个 N 上的大圈被构造并分裂为 3 个小圈, 从而与原来的序列 σ^3 、 σ^5 和 σ^6 一起形成一个新的精细电缆布设解。通过结合破坏算子和修复算子, 我们可以对 N 中结点的分组和走线进行再优化, 实现解的局部改进。与直接随机选择若干个序列相比, 上述 N 的构造保证了涉及的结点相互较为接近而不会过于分散, 更有可能产生有效的改进。完全重新生成而不是连接已有小圈以获得 N 上的一个大圈减少了对原始解的依赖, 实现更大范围的搜索。

尽管上述破坏算子能利用距离信息以帮助后续的修复算子找到更优解, 但其产生的被释放结点集 N 可能仍然过小以致无法对解作出有效改进。为此, 我们可以沿着相同的思路更进一步地扩大结点集 N 并将大邻域搜索转换为变深度的版本, 即变深度大邻域搜索。注意到 σ^{k_0} 可以视为它本身的一个平凡的邻域。因此, 如果我们记 σ^{k_0} 为 $N^{(0)}$, 那么 $\mathcal{K}$ 的定义(5.4)可重写为

$$\mathcal{K} = \{k : \sigma^k \cap \dot{B}(N^{(0)}) \neq \emptyset\}. \quad (5.5)$$

据此我们使用记号 $\mathcal{K}^{(1)}$ 表示 $\mathcal{K}$, 用 $N^{(1)}$ 表示 $N = \{i \in \sigma^k : k \in \mathcal{K}^{(1)} \cup \{k_0\}\} = \{i \in \sigma^k : k \in \mathcal{K}^{(1)}\} \cup N^{(0)}$ 。这也意味着, $\mathcal{K}^{(1)}$ 是 $N^{(0)}$ 诱导出的相邻序列, $N^{(1)}$

算法 5.2 精细电缆布设问题的变深度大邻域搜索

Data: 精细电缆布设问题解 $\zeta = (\sigma^1, \sigma^2, \dots, \sigma^m)$, 组大小 $n_1, n_2, \dots, n_m$, 成本 $\{c_{ij} : 1 \leq i, j \leq n\}$, 最大搜索深度 $\bar{q} \geq 1$, 初始温度 $T_0 > 0$, 冷却速率 $0 < \alpha < 1$

Result: 精细电缆布设问题改进解 ζ^*

```

1  初始化:  $\zeta^* = \zeta$ ,  $T = T_0$ ;
2  repeat
3      随机选取  $k_0 \in \{1, 2, \dots, m\}$ ;
4       $q = 1$ ,  $N^{(0)} = \sigma^{k_0}$ ;
5      for  $q = 1 : \bar{q}$  do
6           $K^{(q)} = \{k : \sigma^k \cap \hat{B}(N^{(q-1)})\}$ ;
7           $N^{(q)} = \{i \in \sigma^k : k \in K^{(q)}\} \cup N^{(q-1)}$ ;
8          使用旅行商问题贪婪算法找到  $N^{(q)}$  上的一个圈  $\sigma'$ ;
9           $(\sigma'^k)_{k \in \bigcup_{p=0}^q K^{(p)}} = CS(\sigma', \{n_k : k \in \bigcup_{p=0}^q K^{(p)}\})$ ;
10         对  $\forall k \in \bigcup_{p=0}^q K^{(p)}$ , 将  $\zeta$  的第  $k$  个序列替换为  $\sigma'^k$ , 得到  $\zeta'$ ;
11         if  $c(\zeta') < c(\zeta^*)$  then
12              $\zeta^* = \zeta'$ ;
13         end
14         if  $accept(c(\zeta'), c(\zeta), T)$  then
15              $\zeta = \zeta'$ ;
16             break;
17         end
18     end
19      $T = \alpha T$ ;
20 until 满足停止准则;
21 return  $\zeta^*$ ;
```

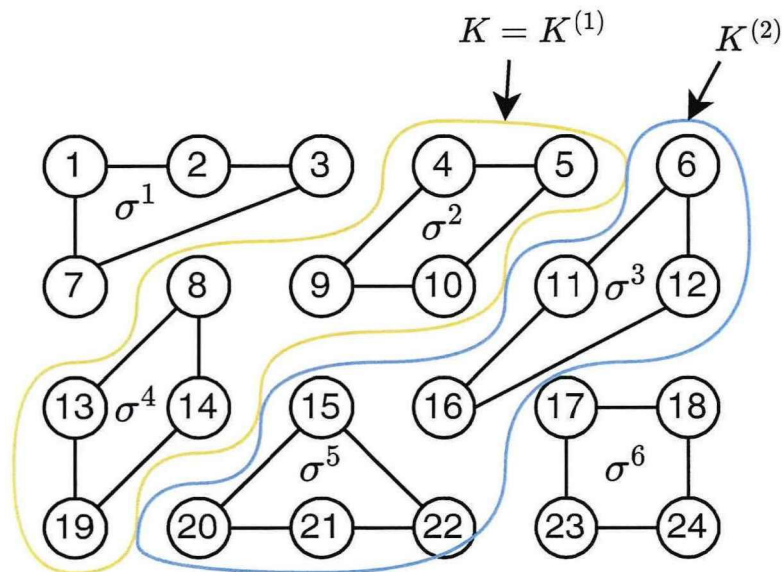
是这些相邻序列与 $N^{(0)}$ 的并。那么, 对于 $q \geq 2$, 第 q 阶段被释放结点集 $N^{(q)}$ 可以由以下两式递归地定义:

$$K^{(q)} = \{k : \sigma^k \cap \hat{B}(N^{(q-1)}) \neq \emptyset\}, \quad (5.6)$$

$$N^{(q)} = \{i \in \sigma^k : k \in K^{(q)}\} \cup N^{(q-1)}. \quad (5.7)$$

选定任意序列 σ^{k_0} , 深度为 q 的破坏算子将删除指标在 $\{k_0\} \cup \left(\bigcup_{p=1}^q K^{(p)}\right)$ 中的序列, 深度为 q 的修复算子将通过先后使用旅行商问题贪婪算法和圈分裂算法以寻找 $N^{(q)}$ 上具有组大小 $n_k, k \in \{k_0\} \cup \left(\bigcup_{p=1}^q K^{(p)}\right)$ 的若干个不相交圈。我们最初设计的破坏和修复算子相当于深度为 1 的特例。图 5.8 中的初始解的深度为 1 和 2 的相邻序列, 即指标集在 $K^{(1)}$ 和 $K^{(2)}$ 的序列如图 5.9 所示。

精细电缆布设问题的变深度大邻域搜索算法流程如算法 5.2 所示。为方便起见, 我们令 $K^{(0)} = \{k_0\}$ 并记以序列 σ 和一系列组大小 $\mathcal{N}$ 为输入执行圈分裂算法的结果为 $CS(\sigma, \mathcal{N})$ 。在每次迭代中, 算法从当前解 ζ 中随机地选取一个序列 σ^{k_0} 。深度为 q 的破坏算子在第 6 和第 7 行执行, 随后深度为 q 的修复算子在第 8~10 行产生一个新解 ζ' 。若 ζ' 具有比已知最优解 ζ^* 更低的总成本, 则 ζ^* 会被更新为 ζ' 。当前解是否更新则取决于一个具有随机性的布尔值函数 $accept(c(\zeta'), c(\zeta), T)$ 的取值。当 $c(\zeta') \leq c(\zeta)$ 时, $accept(c(\zeta'), c(\zeta), T)$ 的值总为真。若 $c(\zeta') > c(\zeta)$, 则

图 5.9 图 5.8 的初始解中 σ^1 的深度为 1 和 2 的相邻序列

$\text{accept}(c(\zeta'), c(\zeta), T)$ 以 $\exp((c(\zeta) - c(\zeta'))/T) < 1$ 的概率为真, 否则为假, 其中温度参数 T 参考了模拟退火^[102]的算法思想, 用于控制是否接受一个差于当前解的新解的概率。若 ζ 未在当前搜索深度 q 下更新, 则算法会继续执行更深一层的搜索。在这种情况下, 算法将构造更大的释放结点集 $N^{(q)}$, 通过重优化更多的序列产生新解。这一变深度搜索过程在 ζ 更新后或达到最大搜索深度 $\bar{q}$ 后停止, 其中最大搜索深度一般取值在 2 到 5 之间。在一轮变深度搜索完成后, 温度将以一个因子 $0 < \alpha < 1$ 下降。在后续搜索过程中, 一个较差的新解将更可能被拒绝, 即 $\text{accept}(c(\zeta'), c(\zeta), T)$ 将以更大概率取值为假。初始温度可以设置为与连接两个或几个相邻光伏组件的电缆成本具有相同数量级的正数。特别地, 初始温度的设置不必考虑光伏组件的总数。一个原因是因为 ζ 和 ζ' 中的电缆布线均由圈分裂算法产生, 均不太可能较差。此外, ζ 和 ζ' 的差异只在于布局相对集中的少数几组光伏组件上的电缆布线, 这就不会有太大的差异。这一搜索过程将在两个停止准则之一满足时停止: 一是达到最大求解时间, 二是达到当前最优解未更新的最大连续迭代数。在满足后者时, 我们认为算法已收敛。

5.4 数值实验与分析

在本节中, 我们将呈现一系列数值实验结果以评估本章所提出的变深度大邻域搜索算法的有效性。该算法在生成案例和真实案例上均进行了测试, 并基于规则的手工设计和先进的通用整数规划求解器 Gurobi 10.0.1 进行对比。

所有的数值实验都在一台中央处理器为 2.5GHz 的英特尔酷睿 i7-11700, 运行内存容量 32GB, 运行 64 位 Ubuntu 22.04 LTS 系统的个人电脑上完成。变深度

大邻域搜索算法用 C++ 实现, 使用 gcc 11.4 编译。Gurobi 也可以使用默认配置在 C++ 中调用。在这些实验中, 最大搜索深度 $\bar{q}$ 设为 3, 以平衡性能和效率。初始温度和冷却速率分别设为 $T_0 = 1$ 和 $\alpha = 0.98$ 。变深度大邻域搜索和 Gurobi 都设有 600 秒钟的求解时间上限。除此之外, 变深度大邻域搜索的另一个停止准则当前最优解未更新的最大连续迭代数被设为 $\max(n, 200)$, 与案例中具体涉及的光伏组件数量有关。

测试案例分为两组。第一组测试案例由 10 个规模较小且布局相对规则的生成案例组成。第二组包括 15 个真实案例, 其规模从不到 100 个到超过 7,000 个光伏组件不等。

5.4.1 生成数据

在 10 个生成案例中, 所有的光伏组件具有相同的尺寸, 为 $1\,956\text{m} \times 0\,992\text{m}$ 。在这些案例中, 光伏组件具有相似的、整齐的行列排布, 只在数量和间隔距离上有区别。特别地, 在前五个案例中, 相邻行或列的组件间具有相同的间距, 而在后五个案例中则具有不同的间距。如图 5.10 所示为两个生成案例的光伏组件布局。图 5.10a 的案例包含了 100 个光伏组件, 排列成等间距的 10×10 布局。图 5.10b 包

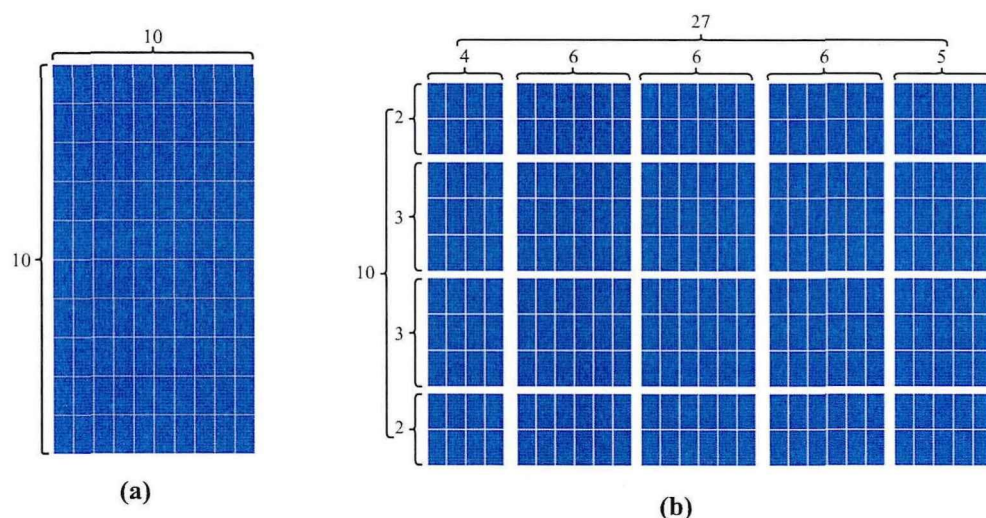


图 5.10 两个生成案例中的光伏组件的布局

含了 270 个光伏组件, 排列成不均匀间距的 10×27 布局。所有生成数据的组大小均从常用取值的集合 $\{16, 18, 20, 22\}$ 中选出, 具体选择以尽量满足组大小能整除光伏组件数量为准。

表 5.1 为十个生成案例上的实验结果。列 n 和 m 分别记录着各案例的光伏组件数量和划分大小。变深度大邻域搜索、手工设计、Gurobi 的实验结果分别列于列表的 VDLNS、MD、Gurobi 三个部分中。各部分中的“成本”列为各对应方法得到的解的总成本。由于手工设计耗费的时间较难度量, 因此只在另外两个部

表 5.1 精细电缆布设问题生成数据的数值实验结果

案例	n	m	VDLNS			MD	Gurobi	
			成本	时间 (s)	提升 (%)	成本	成本	时间 (s)
1	100	5	110.26	0.06	0.00	110.26	110.26	191.458
2	400	20	441.04	0.36	0.00	441.04	-	-
3	720	36	858.13	3.58	0.00	858.13	-	-
4	800	40	882.08	0.97	0.00	882.08	-	-
5	900	45	992.34	1.76	0.00	992.34	-	-
6	270	15	391.72	5.33	-0.44	390.00	-	-
7	330	15	453.20	6.04	-0.69	450.12	-	-
8	507	25	726.62	22.35	9.38	801.87	-	-
9	720	36	1004.60	59.77	-0.33	1001.34	-	-
10	969	48	1384.85	136.88	3.81	1439.78	-	-

分中记录了求解时间，列于对应的“时间 (s)”列中。需要注意的是，若 Gurobi 不能在最大求解时间求解时间内找到一个可行解则相应的总成本和求解时间将记为“-”。除总成本和求解时间外，VDLNS 部分还包含额外的一列“提升 (%)”表示变深度大邻域搜索解关于手工设计解在总成本上的百分比提升，具体计算公式为 $(MD.成本 - VDLNS.成本)/MD.成本 \times 100\%$ 。

表 5.1 中的数据 displays，变深度大邻域搜索成功地在给定求解时间内为所有 10 个生成案例寻得高质量解。在前 5 个案例中，变深度大邻域搜索产生了具有与手工设计方案相同总成本的解。对于这类布局极其规则的案例，我们认为基于规则的方法或手工设计很容易求得最优解，因此变深度大邻域搜索亦求得最优。对于剩下的五个更不规则的案例，变深度大邻域搜索在其中的三个略逊于手工设计，在另两个则明显优于手工设计。对三个变深度大邻域搜索未显示出优势的案例，我们提出的方法在总成本上至多只落后 0.69%。而在另两个变深度大邻域搜索超过手工设计的案例上，我们提出的方法将总成本降低了至少 3.81%，相较之下更为显著。总的来看，在 10 个生成案例上变深度大邻域搜索平均较手工设计减少了 1.17% 的总成本。与变深度大邻域搜索相比，Gurobi 只成功求解了规模最小的案例，而其他更大的案例均未能求解。Gurobi 面临的主要困难来自于精细电缆布设问题数学模型过大的规模。涉及超过 130 个光伏组件的弧-流模型(5.1)通常包含超过 10^5 个布尔变量，通用的整数规划技巧不足以有效处理此类规模的问题。

进一步观察后 5 个生成案例，我们可以发现在三个变深度大邻域搜索略逊于手工设计的案例上，光伏组件数 n 总是能被划分大小 m 整除。考虑到光伏组件较为规则的布局 and 均匀一致的组大小，可以推测这些案例上的最优布局也较为规则，可由手工设计获得，正如前五个案例。然而，非均匀的光伏组件行列间距却给变深度大邻域搜索带来了一定的挑战，导致它只能找到次优的解。尽管变深度大邻域搜索在这些案例上找到的解并非最优，它们与可能是最优的手工设计解在目标函数值上的差距是非常小的。相反，在 n 不能被 m 整除、组大小不

一致的案例上，变深度大邻域搜索的表现优于手工设计。这反映了组大小不相等的精细电缆布设问题对手工设计非常棘手，哪怕这些案例具有相对规则的光伏组件布局。而变深度大邻域搜索在各种案例上具有较为稳定一致的表现。

5.4.2 真实数据

表 5.2 精细电缆布设问题真实数据的数值实验结果

案例	<i>n</i>	<i>m</i>	VDLNS			MD	Gurobi	
			成本	时间 (s)	提升 (%)	成本	成本	时间 (s)
fac1	2500	125	3526.01	431.41	10.18	3925.77	-	-
fac2	5670	315	6459.38	51.17	0.13	6467.75	-	-
fac3	3168	198	5472.24	577.34	0.72	5512.06	-	-
fac4	5296	331	6145.81	119.99	1.19	6220.12	-	-
fac5	7128	324	7863.48	43.11	0.0	7863.48	-	-
house1	116	7	161.29	0.54	14.06	187.68	-	-
house2	130	8	172.27	0.72	24.12	227.03	-	-
house3	86	4	108.89	0.24	14.75	127.72	-	-
house4	66	3	92.96	0.12	5.36	98.23	211.21	600
house5	69	3	91.26	0.12	6.04	97.12	213.76	600
parking1	1080	54	1319.78	32.49	1.72	1342.92	-	-
parking2	810	45	969.84	2.31	22.42	1250.10	-	-
parking3	400	20	484.22	0.58	10.79	542.76	-	-
parking4	864	54	1027.52	1.22	0.0	1027.52	-	-
parking5	2970	135	3413.39	211.14	0.85	3442.60	-	-

真实数据由三类案例组成，每一类代表了分布式光伏系统的一种重要场景，包括工厂、住宅、停车场。图 5.11 展示了这三类案例的光伏组件布局，图中的小矩形表示光伏组件，红色带阴影矩形表示不能与光伏组件和电缆相交的障碍物。每一类场景涉及 5 个案例，构成共包含 15 个案例的数据集。相较于其他两类场景，工厂房顶光伏系统包含的光伏组件数量相对较多，除了在障碍物如通风管道口周围以外的大部分光伏组件排列整齐。住宅屋顶的面积一般远小于工厂的房顶，因此只能容纳更少的光伏组件。住宅屋顶的形状较无规律，且分布有多种障碍物如天窗、烟囱等。因此，住宅屋顶光伏系统的光伏组件布局远比工厂房顶的更为杂乱。停车场光伏系统在规模和整齐度上介于上述两者之间。由于停车位一般沿干道方向整齐排列，因此停车场光伏组件也常以条带分布。

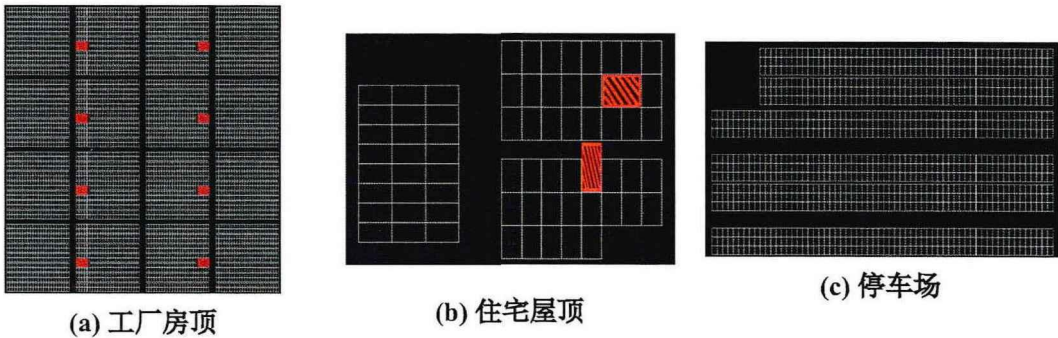


图 5.11 三类不同的真实案例中的光伏组件布局

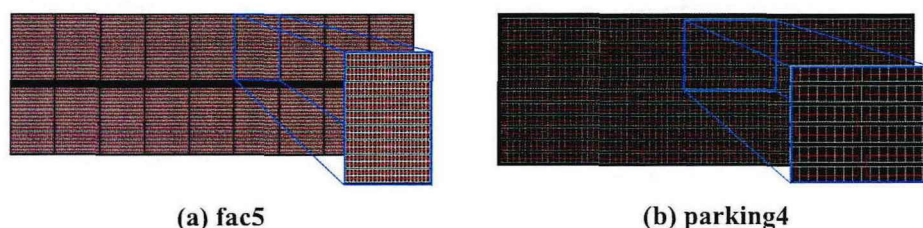


图 5.12 变深度大邻域搜索与手工设计取得相同总成本的案例的布局

我们在表 5.2 中记录了真实数据上的数值实验结果，其包含的列与表 5.1 中的相同。变深度大邻域搜索在求解时间限制内为 15 个案例都求得了较优解，并在 13 个案例上超过了手工设计的表现，在另 2 个案例上求得与手工设计方案具有相同总成本的解。特别地，变深度大邻域搜索在其中的 6 个案例上较手工设计减少了超过 10% 的成本。与手工相比，变深度大邻域搜索在真实案例上平均降低了 7.49% 的总成本，这比生成案例上的提升更为显著。实验结果也显示，Gurobi 无法为除规模最小的两个 $m = 3$ 的案例“house4”和“house5”外的其余大部分案例找到哪怕一个可行解，而在求解时间限制内为“house4”和“house5”找到的解在总成本上较变深度大邻域搜索或手工设计解的差距也超过了 100%。

变深度大邻域搜索的性能及其相对于手工设计的优势在每个案例中都不同，具体取决于案例的规模和光伏组件的具体布局。按不同场景进行分类提供了一种视角。按 i) 住宅屋顶光伏系统、ii) 停车场光伏系统、iii) 工厂房顶光伏系统的顺序，案例中光伏组件的规模和布局规则程度逐渐提升。在这三类场景的案例上，变深度大邻域搜索的平均求解时间分别为 i) 0.35 秒、ii) 49.55 秒、iii) 244.60 秒，这一逐步增长的规律与规模较大的案例需要更长的求解时间的直观认知一致。同时，这三类场景的案例中变深度大邻域搜索关于手工设计在总成本指标上的平均提升分别为 i) 12.87%、ii) 7.16%、iii) 2.44%，意味着变深度大邻域搜索的优势在布局较不规则的案例上更为显著。由此可以推测，手工设计尽管在具有规则光伏组件布局的案例上通常能找到最优解，但单凭人力无法很好地处理住宅屋顶光伏系统的复杂布局，故找到的解质量较低。相反，变深度大邻域搜索在不同场景的案例上展现了一致而强大的性能。

值得注意的是，变深度大邻域搜索和手工设计取得相同总成本的两个案例具有规则的光伏组件布局，且各组大小相同，光伏组件总数 n 可被划分大小 m 整除。更重要的是，在这两个案例中，光伏组件的布局十分兼容组大小，使得手工设计可以通过将每两排光伏组件视为一个光伏阵列来轻松构造各自的最优精细电缆布设解。图 5.12 展示了这两个案例的布局，其中白色的小矩形为光伏组件，红线表示了分组关系，被同一红线覆盖的组件分配到同一组中。对这两个案例，变深度大邻域搜索不仅找到了最优解，而且求解时间也相对较短。案例“fac5”涉及数据集中最多的光伏组件和第二大的划分大小，但变深度大邻域搜索求解该

案例仅用时 43.11 秒，是工厂房顶的 5 个案例中最快的。变深度大邻域搜索求解案例“parking4”仅用时 1.22 秒，小于在规模稍小的案例“parking2”上的求解时间。这些结果显示了变深度大邻域搜索在规则布局的真实案例上的高效性和适用性。因此，结合在布局不规则案例上的表现，我们可以认为变深度大邻域搜索在各种不同的案例上均可替代乃至超越手工设计。

5.4.3 参数灵敏度分析

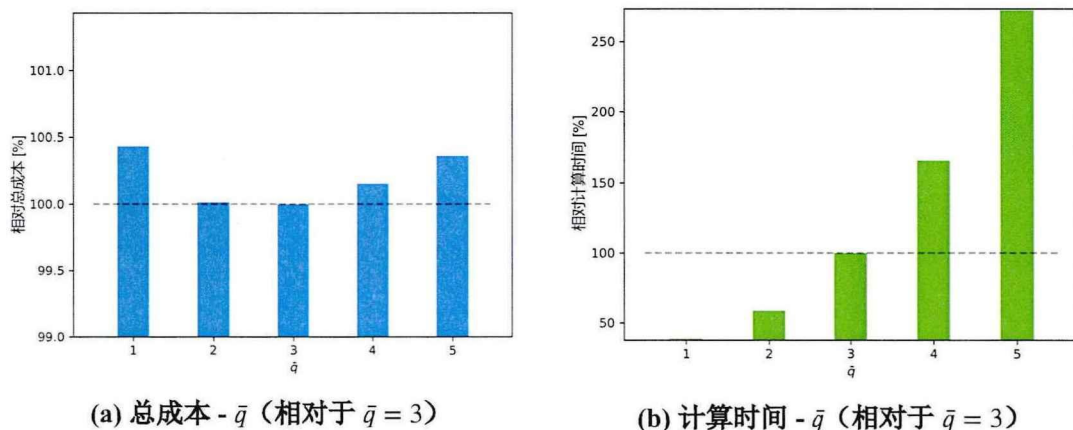


图 5.13 以 $\bar{q} = 3$ 为基准的不同最大搜索深度 $\bar{q}$ 取值下变深度大邻域搜索求解的相对总成本和计算时间

搜索深度与迭代效率是一对需要权衡的因素。在进行更深的大邻域搜索时，解的更大一部分将被破坏，修复算子也会相应地消耗更多的运行时间。随着搜索加深，变深度大邻域搜索每一步迭代所耗费的时间将急剧增长，甚至会导致每一步迭代中解的提升无法弥补增加的运行时间，进而在给定的计算时间限制内无法迭代到更好的解。因此在相同的计算时间限制下，最大搜索深度更大的变深度大邻域搜索算法也可能表现得比搜索深度更浅的情况更差。

表 5.3 为最大搜索深度 $\bar{q}$ 等于 1~5 时变深度大邻域搜索在 15 个精细电缆布设问题真实案例上的实验结果。对工厂房顶和停车场相关的案例，变深度大邻域搜索的计算时间关于最大搜索深度的增长而明显增长，特别是 $\bar{q} = 5$ 时，这类案例上的实验有一半达到了最大求解时间。然而，这些案例上总成本的下降量相比求解时间的增长显得微不足道。对住宅屋顶光伏系统相关的案例，不同 $\bar{q}$ 取值下得到的总成本始终相同。当 $\bar{q} \geq 3$ 时，求解时间也不再变化。这一现象的主要原因是这些案例的规模太小以致哪怕是 $\bar{q} = 1$ 的大邻域搜索都可以很轻易地求得最优解。同时，规模太小也使得一个较浅的搜索，如深度为 3 的搜索，也会破坏整个解，进而彻底重新生成一个全新解。在这种情况下，深度更深的搜索如 $\bar{q} \geq 4$ 是不必要也无意义的。

我们进一步以 $\bar{q} = 3$ 为基准比较了不同 $\bar{q}$ 取值下变深度大邻域搜索求解的总

表 5.3 不同最大搜索深度的变深度大邻域搜索在精细电缆布设问题真实数据上的数值实验结果

案例	n	m	$\bar{q} = 1$		$\bar{q} = 2$		$\bar{q} = 3$		$\bar{q} = 4$		$\bar{q} = 5$	
			成本	时间 (s)	成本	时间 (s)	成本	时间 (s)	成本	时间 (s)	成本	时间 (s)
fac1	2500	125	3556.00	30.50	3533.11	132.65	3526.01	431.41	3537.68	600.39	3542.03	600.58
fac2	5670	315	6459.38	33.16	6459.38	34.16	6459.38	51.17	6459.38	75.68	6459.38	162.34
fac3	3168	198	5531.66	49.31	5458.39	177.31	5472.24	577.34	5535.06	600.49	5606.75	600.57
fac4	5296	331	6165.95	51.89	6144.88	88.50	6145.81	119.99	6133.45	342.07	6152.66	596.30
fac5	7128	324	7863.48	33.32	7863.48	38.69	7863.48	43.11	7863.48	57.61	7863.48	85.38
house1	116	7	161.29	0.15	161.29	0.39	161.29	0.54	161.29	0.56	161.29	0.46
house2	130	8	172.27	0.16	172.38	0.42	172.27	0.72	172.27	0.74	172.38	0.70
house3	86	4	108.89	0.11	108.89	0.18	108.89	0.24	108.89	0.25	108.89	0.23
house4	66	3	92.96	0.10	92.96	0.13	92.96	0.12	92.96	0.11	92.96	0.11
house5	69	3	91.26	0.11	91.26	0.12	91.26	0.12	91.26	0.10	91.26	0.09
parking1	1080	54	1328.71	4.71	1321.60	14.16	1319.78	32.49	1320.48	72.00	1320.06	174.47
parking2	810	45	969.84	0.90	969.84	1.84	969.84	2.31	969.84	3.89	969.84	7.43
parking3	400	20	484.22	0.19	484.22	0.32	484.22	0.58	484.22	0.85	484.22	1.31
parking4	864	54	1027.52	0.79	1027.52	1.01	1027.52	1.22	1027.52	1.37	1027.52	2.42
parking5	2970	135	3451.23	26.54	3412.52	51.41	3413.39	211.14	3414.61	488.89	3416.59	600.60

成本和计算时间,并将在工厂房顶和停车场相关案例上的平均的相对总成本和计算时间绘于图 5.13 中。住宅屋顶相关案例上的数据由于规模太小无法体现不同 $\bar{q}$ 下变深度大邻域搜索的表现而被略去。图 5.13a 显示,由于搜索范围的扩大, $\bar{q}$ 的取值从 1 增长到 3 确实实现了总成本的下降。然而, $\bar{q}$ 继续增加时,总成本反而上升了。此时由于每一轮迭代的用时显著上涨,变深度大邻域搜索无法在最大求解时间内充分探索解空间,只能得到较差的解。对比图 5.13a 和图 5.13b,随着 $\bar{q}$ 从 1 增长到 5,总成本相对只下降或上升了 1% 的幅度,而计算时间却有好几倍的增长,较总成本的变化显著得多。总的来说,这些结果从效果和效率上有力地证明了在先前对比实验中设置 $\bar{q} = 3$ 的合理性。

5.5 小结

在本章,我们考虑了分布式光伏系统规划建设中的精细电缆布设问题。我们将该问题建模为一种给定圈大小的圈覆盖问题,并给出了它的弧-流模型和集合划分模型。针对该问题,我们提出了能利用旅行商问题成熟方法和求解器的圈分裂算法。通过结合不同的破坏算子,我们将圈分裂算法集成到更高层次的迭代搜索框架中,形成了精细电缆布设问题的变深度大邻域搜索算法。为说明上述方法的效果,我们在生成数据和真实数据上进行了数值实验。实验结果显示我们提出的方法能在可接受的计算时间内为各个实验案例找到较优解,并能在解的总成本上超越手工设计和一款行业领先的通用整数规划求解器。因此,上述变深度大邻域搜索算法可以较现有方法降低分布式光伏系统的电缆成本,对于分布式光伏系统的设计和建设具有实际意义。

第6章 总结与展望

6.1 现有工作总结

线路设计问题探索如何设计路径以最优地连接两个或多个对象,在机械加工、建筑设计、电子电路、物流运输等领域中具有广泛的应用。本文以电力传输的相关场景为背景,研究了如何在几何图上寻找两点间最优线路的最少弯折最短路问题、供电系统用户侧的家装供电线路布设问题和发电侧的分布式光伏系统精细电缆布设问题。

本文的第一个工作研究最少弯折最短路问题和它的高效精确算法。水电等资源传输的管道、线路往往需要在具有障碍物的复杂环境如建筑内部布设,其路径不可避免地存在弯折。弯折处通常需要额外的材料和处理,这就需要在线路长度成本最低的路径中寻找弯折数量最少的一条。当前研究对该问题大多采用启发式或元启发式算法,在最优性和效率上缺少理论保证;而对该问题的理论研究也大多停留在二维情形。为此,本文研究了一般欧氏空间几何图上的最少弯折最短路,给出其整数规划数学模型,发现并证明了松弛最优子结构性,并提出了前驱汇集算法。进一步地,本文给出了前驱汇集算法正确性的证明和计算复杂度的分析,说明其具有与最短路问题经典算法相同阶的计算复杂度。通过数值实验,本文验证了算法的正确性和计算复杂性分析,同时显示了算法在最少弯折最短路问题上相对整数规划求解器的巨大性能优势。

本文的第二个工作研究供电线路布设的建模和算法。供电线路布设隶属于建筑内部设计的一个工作模块,需要满足横平竖直的布局,且要保证设备间线路的连通性。然而,现有对如何在复杂的室内空间连接线路这一问题的研究大多采用规则式的方法或粗糙的元启发式算法,相关的应用软件平台上更是只提供了最基础碰撞检测功能,基本仍依赖手工实现供电线路的设计和调整。为此,本文提出了基于图的供电线路布设方法,将供电线路布设问题建模为图上的数学模型,并给出了从建筑信息模型构建非均匀网格布线图的算法。对于供电线路布设的数学模型,本文提出了基于分解的求解算法,将其分解为两个子问题分别求解。基于分解的算法被证明能求得原数学模型的最优解;同时,构建的非均匀网格布线图也被证明包含全局最优的供电线路布设方案。在生成数据和真实数据上的数值实验证明该方法在供电线路布设的效果上较现有商用软件更为优越,效率也远优于通用的整数规划求解器。进一步的分析验证了本文方法的健壮性和规模扩展性,满足在大规模复杂场景下使用的需求。

本文的第三个工作研究分布式光伏系统精细电缆布设问题的建模和算法。该问题提出于部署环境较集中式光伏电站更为复杂的分布式光伏系统。因复杂部

署环境造成的不规律布局叠加上线路方案须将光伏组件划分为若干个大小指定的串联组的要求,使得精细电缆布设问题难以最优求解,现有的基于人工的设计方法难以保证电缆连接方案的质量。本文将精细电缆布设问题建模为具有给定组大小的圈覆盖问题。基于该问题与经典旅行商问题的关联和对现有构造算法缺陷的观察,本文提出了圈分裂算法以利用旅行商问题较优解构造精细电缆布设问题解。利用几何信息,本文设计了不同规模的破坏算子,与圈分裂算法结合实现不同深度的邻域搜索,形成了精细电缆布设问题的变深度大邻域搜索算法。本文在生成数据和真实数据上测试了所提出的变深度大邻域搜索算法,并与手工设计和通用求解器进行了对比。结果表明,本文提出的算法能稳定地求解包括通用求解器所无法求解的中、大规模案例在内的所有案例,所找到方案的线缆成本能达到与手工设计方案的成本相近乃至降低 20% 的效果,且较手工设计具有更稳定一致的表现,能有效求解场景复杂多变的分布式光伏系统中的精细电缆布设问题。

6.2 未来工作展望

线路设计具有广泛的应用场景,其实践仍在源源不断地提出不同的数学问题,有许多值得深入探索和发掘的研究方向。在本文的所涉及探讨问题中,也仍有一些待完善之处,需要今后开展进一步的研究。

首先,对于最少弯折最短路问题,我们提出的前驱汇集算法被证明能在具有正权重的几何图上找得最优解。然而,对于非正权重,前驱汇集算法可能找不到最优解,此类反例可以很容易地在权重全为零的几何图上构造得到。因此,一个未来的研究方向是考虑在任意权重下,最少弯折最短路问题是否存在高效求解算法,或者能否判定它是 NP 难的。就数值实验上 Gurobi 的求解用时很难推断该问题是否是 NP 难的,并不能排除该问题在任意权重下存在高效求解算法的可能性。特别地,不能排除问题存在更简洁、松弛问题性质更优的整数规划模型。这给出了另一个未来的研究方向,即寻找最少弯折最短路问题的具有更优松弛问题的整数规划模型。

对供电线路布设问题,我们所提出的基于图的方法能高效地求解出最优解。该方法基于建筑信息模型构建非均匀网格布线图,将问题建模为图上的数学模型并设计了基于分解的高效精确算法。但是对于涉及线路之间影响的问题变种时,例如在考虑线路容量、线路交叉、乃至涉及的功能性规范完全不同的问题如供水、新风管道的设计问题中,由于约束、变量之间的相互关联,问题很可能无法在保证最优性的前提下分解成子问题,基于分解的方法可能无法精确求解,相关问题的算法设计需要有进一步的研究。基于分解的子问题交替迭代求解可能

是一种潜在的算法。另外,模型对线路电流电压等指标没有约束,没有考虑长线路上的电压降、高功率设备产生的大电流,使得该方法仅适用于电流相对较小、各线路长度相对较短的供电线路布设中。在该方法中纳入对电压降、大电流的考虑是在未来推广该方法应用场景的一个研究方向。

对分布式光伏系统精细电缆布设问题,我们将其建模为圈覆盖问题,设计了圈分裂算子和变深度大邻域搜索算法,在数值实验上展现了较优的效果表现,具有对分布式光伏系统设计建设的应用价值,但是在理论和性能上仍有进一步探讨和改进的空间。第一是缺少对圈分裂算法的性能,尤其是近似性的分析。尽管基于圈分裂算法的变深度大邻域搜索算法在数值实验上表现较好,但我们并没有从理论上分析该算法的近似性,因而无法在理论上保证产生的解的质量。通过数值实验中变深度大邻域搜索算法在总成本上略逊于手工设计的方案可以得知,该方法本身并不保证产生最优解,甚至在小规模的生成数据上也不保证产生最优解,在一些案例上只能产生近优解。这带来了第二个潜在的研究课题,即能保证产生圈覆盖问题最优解的算法。这可能需要设计比圈分裂算法更好的修复算子。

除本文具体讨论的问题之外,在其他领域,尤其是前沿科技产业如芯片制造、低空经济中的线路设计问题亦值得进一步探讨研究。在集成电路芯片中,元件间相互连接的线路需要为横平竖直的折线,这与供电线路布设有一定的共通点。不同的是,集成电路芯片中涉及的线路数量规模常在数十万乃至数百万量级,对算法的效率提出极高的要求。除此之外,先进工艺制造的集成芯片中需要考虑多层堆叠元件之间的三维布线和线路之间的干扰,引出一类新颖而复杂的线路设计问题。在低空经济中,无人机及无人机编队的路径规划和协同运行已得到一定的研究和应用。当涉及的飞行器数量较多、路线跨度较大时,如何确保众多飞行器的安全稳定高效运行对载人、载货业务至关重要,这需要在数学建模中刻画飞行线路之间干扰,并能通过对时间、速度、路径的控制实现飞行线路的优化。

参考文献

- [1] BRAKHAGE K H, LAMBY P. Application of B-spline Techniques to the Modeling of Airplane Wings and Numerical Grid Generation[J]. Computer Aided Geometric Design, 2008, 25(9): 738-750.
- [2] KOSTAS K V, GINNIS A I, POLITIS C G, 等. Ship-Hull Shape Optimization with a T-spline Based BEM-Isogeometric Solver[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2015, 284: 611-622.
- [3] KOBRYŃ A. New Solutions for General Transition Curves[J]. Journal of Surveying Engineering, 2014, 140(1): 12-21.
- [4] KOBRYŃ A. Springer Tracts on Transportation and Traffic: 第 14 卷 Transition Curves for Highway Geometric Design[M]. Cham: Springer International Publishing, 2017.
- [5] THEYS C, BRÄYSY O, DULLAERT W, 等. Using a TSP Heuristic for Routing Order Pickers in Warehouses[J]. European Journal of Operational Research, 2010, 200(3): 755-763.
- [6] BRILHANTE I R, MACEDO J A, NARDINI F M, 等. On Planning Sightseeing Tours with TripBuilder[J]. Information Processing & Management, 2015, 51(2): 1-15.
- [7] XIE J, GARCIA CARRILLO L R, JIN L. Path Planning for UAV to Cover Multiple Separated Convex Polygonal Regions[J]. IEEE Access, 2020, 8: 51770-51785.
- [8] SHERIF S U, JAWAHAR N, BALAMURALI M. Sequential Optimization Approach for Nesting and Cutting Sequence in Laser Cutting[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2014, 33(4): 624-638.
- [9] SONAWANE S, PATIL P, BHARSAKADE R, 等. Optimizing Tool Path Sequence Of Plasma Cutting Machine Using TSP Approach[J]. E3S Web of Conferences, 2020, 184: 01037.
- [10] BLAND R G, SHALLCROSS D F. Large Travelling Salesman Problems Arising from Experiments in X-ray Crystallography: A Preliminary Report on Computation[J]. Operations Research Letters, 1989, 8(3): 125-128.
- [11] BIGRAS L P, GAMACHE M, SAVARD G. The Time-Dependent Traveling Salesman Problem and Single Machine Scheduling Problems with Sequence Dependent Setup Times[J]. Discrete Optimization, 2008, 5(4): 685-699.
- [12] DE GIVRY S, BOUCHEZ M, CHABRIER P, 等. Carhta Gene: Multipopulation Integrated Genetic and Radiation Hybrid Mapping[J]. Bioinformatics, 2005, 21(8): 1703-1704.
- [13] KARP R M. On the Computational Complexity of Combinatorial Problems[J]. Networks, 1975, 5(1): 45-68.

- [14] DIJKSTRA E W. A Note on Two Problems in Connexion with Graphs[J]. *Numerische Mathematik*, 1959, 1(1): 269-271.
- [15] PRIM R C. Shortest Connection Networks And Some Generalizations[J]. *Bell System Technical Journal*, 1957, 36(6): 1389-1401.
- [16] KRUSKAL J B. On the Shortest Spanning Subtree of a Graph and the Traveling Salesman Problem[J]. *Proceedings of the American Mathematical Society*, 1956, 7(1): 48-50.
- [17] IRNICH S, DESAULNIERS G. Shortest Path Problems with Resource Constraints[M]// *Column Generation*. New York: Springer-Verlag, 2005: 33-65.
- [18] CHANDY K M, LO T. The Capacitated Minimum Spanning Tree[J]. *Networks*, 1973, 3(2): 173-181.
- [19] WANG C, LIU Q. Projection and Geodesic-Based Pipe Routing Algorithm[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2011, 8(3): 641-645.
- [20] NIU W, SUI H, NIU Y, 等. Ship Pipe Routing Design Using NSGA-II and Coevolutionary Algorithm[J]. *Mathematical Problems in Engineering*, 2016, 2016: 1-21.
- [21] WANG Y L, YU Y Y, LI K, 等. A Human-Computer Cooperation Improved Ant Colony Optimization for Ship Pipe Route Design[J]. *Ocean Engineering*, 2018, 150: 12-20.
- [22] JIANG W Y, LIN Y, CHEN M, 等. A Co-Evolutionary Improved Multi-Ant Colony Optimization for Ship Multiple and Branch Pipe Route Design[J]. *Ocean Engineering*, 2015, 102: 63-70.
- [23] SINGH J, CHENG J C P. Automating the Generation of 3D Multiple Pipe Layout Design Using BIM and Heuristic Search Methods[C]// *Lecture Notes in Civil Engineering: Proceedings of the 18th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering*. Cham: Springer International Publishing, 2021: 54-72.
- [24] YOUSSEF K H. Optimal Routing of Ring Power Distribution Systems[J]. *Electric Power Systems Research*, 2021, 199: 107392.
- [25] YOUSSEF K H. Optimal Routing and Design of Radial Medium Voltage Power Distribution Networks Considering Cables Short Circuit Withstand-Capacity[J]. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2022, 37(4): 2429-2439.
- [26] LIN C W, RAO L, GIUSTO P, 等. Efficient Wire Routing and Wire Sizing for Weight Minimization of Automotive Systems[J]. *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, 2015, 34(11): 1730-1741.
- [27] 陈超, 陈振中. 基于遗传算法的综合布线路径布局研究[J]. *南京师范大学学报 (工程技术版)*, 2020, 20(4): 51-56.
- [28] 石磊. 基于 PSO 算法的建筑电气布线设计与优化[J]. *中国新技术新产品*, 2023(15): 112-114.

- [29] FISCHETTI M, PISINGER D. Mixed Integer Linear Programming for New Trends in Wind Farm Cable Routing[J]. *Electronic Notes in Discrete Mathematics*, 2018, 64: 115-124.
- [30] FISCHETTI M, PISINGER D. Optimizing Wind Farm Cable Routing Considering Power Losses[J]. *European Journal of Operational Research*, 2018, 270(3): 917-930.
- [31] FISCHETTI M, FISCHETTI M. Integrated Layout and Cable Routing in Wind Farm Optimal Design[J]. *Management Science*, 2023, 69(4): 2147-2164.
- [32] ŽARKOVIĆ S, SHAYESTEH E, HILBER P. Onshore Wind Farm - Reliability Centered Cable Routing[J]. *Electric Power Systems Research*, 2021, 196: 107201.
- [33] AL SHEREIQI A, MOHANDES B, AL-HINAI A, 等. Co-Optimisation of Wind Farm Micro-Siting and Cabling Layouts[J]. *IET Renewable Power Generation*, 2021, 15(8): 1848-1860.
- [34] LUO Z, QIN H, CHENG T C E, 等. A Branch-and-Price-and-Cut Algorithm for the Cable-Routing Problem in Solar Power Plants[J]. *INFORMS Journal on Computing*, 2021, 33(2): 452-476.
- [35] CHEN J, XIONG K, YAN W, 等. Optimization of Equipment Layout and Cable Planning of Photovoltaic Power Station Based on Genetic Algorithm[C]//2023 42nd Chinese Control Conference (CCC). Tianjin, China: IEEE, 2023: 1-5.
- [36] HSU C H, CHEN H Y, CHANG Y W. Multilayer Global Routing With Via and Wire Capacity Considerations[J]. *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, 2010, 29(5): 685-696.
- [37] SAHA P P, SAHA S, SAMANTA T. An Efficient Intersection Avoiding Rectilinear Routing Technique in VLSI[C]//2013 International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI). Mysore: IEEE, 2013: 559-562.
- [38] KANEMOTO Y, SUGAWARA R, OHMURA M. A Genetic Algorithm for the Rectilinear Steiner Tree in 3-D VLSI Layout Design[C]//The 2004 47th Midwest Symposium on Circuits and Systems, 2004. MWSCAS '04.: 第 1 卷. 2004: I-465.
- [39] SHERWANI N A. Algorithms for VLSI Physical Design Automation[M]. Boston, MA: Springer US, 1993.
- [40] AHRENS M, GESTER M, KLEWINGHAUS N, 等. Detailed Routing Algorithms for Advanced Technology Nodes[J]. *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, 2015, 34(4): 563-576.
- [41] KITO N, TAKAGI K, TAKAGI N. A Fast Wire-Routing Method and an Automatic Layout Tool for RSFQ Digital Circuits Considering Wire-Length Matching[J]. *IEEE Transactions on Applied Superconductivity*, 2018, 28(4): 1-5.
- [42] 李杨帅, 彭斐, 韩倩, 等. 一种针对 QCA 电路自动布局布线的混合策略研究[J]. *电子学报*, 2023, 51(3): 666-674.

- [43] DANTZIG G B, RAMSER J H. The Truck Dispatching Problem[J]. *Management Science*, 1959, 6(1): 80-91.
- [44] PUREZA V, MORABITO R, REIMANN M. Vehicle Routing with Multiple Deliverymen: Modeling and Heuristic Approaches for the VRPTW[J]. *European Journal of Operational Research*, 2012, 218(3): 636-647.
- [45] YANIK S, BOZKAYA B, DEKERVENOAE R. A New VRPPD Model and a Hybrid Heuristic Solution Approach for E-Tailing[J]. *European Journal of Operational Research*, 2014, 236(3): 879-890.
- [46] ANDELMIN J, BARTOLINI E. An Exact Algorithm for the Green Vehicle Routing Problem [J]. *Transportation Science*, 2017, 51(4): 1288-1303.
- [47] WU Z, ZHANG J. A Branch-and-Price Algorithm for Two-Echelon Electric Vehicle Routing Problem[J]. *Complex & Intelligent Systems*, 2021, 9(3): 2475-2490.
- [48] WANG Z, SHEU J B. Vehicle Routing Problem with Drones[J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2019, 122: 350-364.
- [49] WANG Z, ZENG Q. A Branch-and-Bound Approach for AGV Dispatching and Routing Problems in Automated Container Terminals[J]. *Computers & Industrial Engineering*, 2022, 166: 107968.
- [50] ZHONG M, YANG Y, DESSOUKY Y, 等. Multi-AGV Scheduling for Conflict-Free Path Planning in Automated Container Terminals[J]. *Computers & Industrial Engineering*, 2020, 142: 106371.
- [51] DE A, KUMAR S K, GUNASEKARAN A, 等. Sustainable Maritime Inventory Routing Problem with Time Window Constraints[J]. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2017, 61: 77-95.
- [52] SCHOLZ A, HENN S, STUHLMANN M, 等. A New Mathematical Programming Formulation for the Single-Picker Routing Problem[J]. *European Journal of Operational Research*, 2016, 253(1): 68-84.
- [53] DIGANI V, SABATTINI L, SECCHI C, 等. Ensemble Coordination Approach in Multi-AGV Systems Applied to Industrial Warehouses[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2015, 12(3): 922-934.
- [54] RASEKHIPOUR Y, KHAJEPOUR A, CHEN S K, 等. A Potential Field-Based Model Predictive Path-Planning Controller for Autonomous Road Vehicles[J]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2017, 18(5): 1255-1267.
- [55] HU X, CHEN L, TANG B, 等. Dynamic Path Planning for Autonomous Driving on Various Roads with Avoidance of Static and Moving Obstacles[J]. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2018, 100: 482-500.

- [56] LYU H, YIN Y. COLREGS-Constrained Real-time Path Planning for Autonomous Ships Using Modified Artificial Potential Fields[J]. The Journal of Navigation, 2019, 72(3): 588-608.
- [57] MIAO C, CHEN G, YAN C, 等. Path Planning Optimization of Indoor Mobile Robot Based on Adaptive Ant Colony Algorithm[J]. Computers & Industrial Engineering, 2021, 156: 107230.
- [58] SONG B, WANG Z, ZOU L. An Improved PSO Algorithm for Smooth Path Planning of Mobile Robots Using Continuous High-Degree Bezier Curve[J]. Applied Soft Computing, 2021, 100: 106960.
- [59] NAZARAHARI M, KHANMIRZA E, DOOSTIE S. Multi-Objective Multi-Robot Path Planning in Continuous Environment Using an Enhanced Genetic Algorithm[J]. Expert Systems with Applications, 2019, 115: 106-120.
- [60] CHEN Y B, LUO G C, MEI Y S, 等. UAV Path Planning Using Artificial Potential Field Method Updated by Optimal Control Theory[J]. International Journal of Systems Science, 2016, 47(6): 1407-1420.
- [61] SHAO S, PENG Y, HE C, 等. Efficient Path Planning for UAV Formation via Comprehensively Improved Particle Swarm Optimization[J]. ISA Transactions, 2020, 97: 415-430.
- [62] LAND A H, DOIG A G. An Automatic Method of Solving Discrete Programming Problems [J]. Econometrica, 1960, 28(3): 497.
- [63] GILMORE P C, GOMORY R E. A Linear Programming Approach to the Cutting-Stock Problem[J]. Operations Research, 1961, 9(6): 849-859.
- [64] DANTZIG G B, WOLFE P. Decomposition Principle for Linear Programs[J]. Operations Research, 1960, 8(1): 101-111.
- [65] PADBERG M, RINALDI G. A Branch-and-Cut Algorithm for the Resolution of Large-Scale Symmetric Traveling Salesman Problems[J]. SIAM Review, 1991, 33(1): 60-100.
- [66] BARNHART C, JOHNSON E L, NEMHAUSER G L, 等. Branch-and-Price: Column Generation for Solving Huge Integer Programs[J]. Operations Research, 1998, 46(3): 316-329.
- [67] KLEIN A, HAUGLAND D. Optimization of Reliable Cyclic Cable Layouts in Offshore Wind Farms[J]. Engineering Optimization, 2021, 53(2): 258-276.
- [68] PAVÓN W, INGA E, SIMANI S. Optimal Routing an Ungrounded Electrical Distribution System Based on Heuristic Method with Micro Grids Integration[J]. Sustainability, 2019, 11(6): 1607.
- [69] ZHU Z, LA ROCCA G, VAN TOOREN M J L. A Methodology to Enable Automatic 3D Routing of Aircraft Electrical Wiring Interconnection System[J]. CEAS Aeronautical Journal, 2017, 8(2): 287-302.

- [70] OROZCO-ROSAS U, MONTIEL O, SEPÚLVEDA R. Mobile Robot Path Planning Using Membrane Evolutionary Artificial Potential Field[J]. *Applied Soft Computing*, 2019, 77: 236-251.
- [71] JI J, KHAJEPOUR A, MELEK W W, 等. Path Planning and Tracking for Vehicle Collision Avoidance Based on Model Predictive Control With Multiconstraints[J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2017, 66(2): 952-964.
- [72] CAZZARO D, FISCHETTI M, FISCHETTI M. Heuristic Algorithms for the Wind Farm Cable Routing Problem[J]. *Applied Energy*, 2020, 278: 115617.
- [73] FITCH R, BUTLER Z, RUS D. 3D Rectilinear Motion Planning with Minimum Bend Paths[C]//*Proceedings 2001 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Expanding the Societal Role of Robotics in the the Next Millennium (Cat. No.01CH37180): 第 3 卷*. Maui, HI, USA: IEEE, 2001: 1491-1498.
- [74] YANG C, LEE D, WONG C. ON BENDS AND LENGTHS OF RECTILINEAR PATHS: A GRAPH-THEORETIC APPROACH[J]. *International Journal of Computational Geometry & Applications*, 1992, 02(01): 61-74.
- [75] HOLLAND J H. *Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory Analysis with Applications to Biology, Control, and Artificial Intelligence*[M]. MIT Press, 1992.
- [76] DORIGO M, GAMBARDELLA L. Ant Colony System: A Cooperative Learning Approach to the Traveling Salesman Problem[J]. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 1997, 1(1): 53-66.
- [77] EBERHART R C, SHI Y, KENNEDY J. *Swarm Intelligence*[M]. Elsevier, 2001.
- [78] PIRES E J S, CERVEIRA A, BAPTISTA J. Wind Farm Cable Connection Layout Optimization Using a Genetic Algorithm and Integer Linear Programming[J]. *Computation*, 2023, 11(12): 241.
- [79] LIU C. Optimal Design of High-Rise Building Wiring Based on Ant Colony Optimization [J]. *Cluster Computing*, 2019, 22(2): 3479-3486.
- [80] PEMARATHNE W, FERNANDO T. Multi Objective Ant Colony Algorithm for Electrical Wire Routing[J]. *International Journal of Swarm Intelligence*, 2020, 5(1): 97-135.
- [81] QI Y, HOU P, LIU G, 等. Cable Connection Optimization for Heterogeneous Offshore Wind Farms via a Voronoi Diagram Based Adaptive Particle Swarm Optimization with Local Search[J]. *Energies*, 2021, 14(3): 644.
- [82] WANG H, WANG N, YEUNG D Y. Collaborative Deep Learning for Recommender Systems[C]//*KDD '15: Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2015: 1235-1244.

- [83] KRIZHEVSKY A, SUTSKEVER I, HINTON G E. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems: 第 25 卷. Curran Associates, Inc., 2012.
- [84] HE K, ZHANG X, REN S, 等. Deep Residual Learning for Image Recognition[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 770-778.
- [85] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, 等. Attention is All you Need[C]//Advances in Neural Information Processing Systems: 第 30 卷. Curran Associates, Inc., 2017.
- [86] VINYALS O, FORTUNATO M, JAITLY N. Pointer Networks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems: 第 28 卷. Curran Associates, Inc., 2015.
- [87] WANG J, CHI W, LI C, 等. Neural RRT*: Learning-Based Optimal Path Planning[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2020, 17(4): 1748-1758.
- [88] LI S, YAN Z, WU C. Learning to Delegate for Large-Scale Vehicle Routing[C]//Advances in Neural Information Processing Systems: 第 34 卷. Curran Associates, Inc., 2021: 26198-26211.
- [89] LOW E S, ONG P, CHEAH K C. Solving the Optimal Path Planning of a Mobile Robot Using Improved Q-learning[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2019, 115: 143-161.
- [90] WATKINS C J C H, DAYAN P. Q-Learning[J]. Machine Learning, 1992, 8(3): 279-292.
- [91] CHEN Y R, REZAPOUR A, TZENG W G, 等. RL-Routing: An SDN Routing Algorithm Based on Deep Reinforcement Learning[J]. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2020, 7(4): 3185-3199.
- [92] NAZARI M, OROOJLOOY A, SNYDER L, 等. Reinforcement Learning for Solving the Vehicle Routing Problem[C]//Advances in Neural Information Processing Systems: 第 31 卷. Curran Associates, Inc., 2018.
- [93] KOOL W, VAN HOOFF H, WELLING M. Attention, Learn to Solve Routing Problems!: arXiv:1803.08475[M]. arXiv, 2019.
- [94] LIAO H, ZHANG W, DONG X, 等. A Deep Reinforcement Learning Approach for Global Routing[J]. Journal of Mechanical Design, 2020, 142(6): 061701.
- [95] HART P E, NILSSON N J, RAPHAEL B. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths[J]. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2): 100-107.
- [96] WU Y, SONG W, CAO Z, 等. Learning Improvement Heuristics for Solving Routing Problems[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022, 33(9): 5057-5069.
- [97] JOHNSON D B. Efficient Algorithms for Shortest Paths in Sparse Networks[J]. Journal of

- the ACM, 1977, 24(1): 1-13.
- [98] FREDMAN M, TARJAN R. Fibonacci Heaps And Their Uses In Improved Network Optimization Algorithms[C]//25th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 1984. Singer Island, FL: IEEE, 1984: 338-346.
- [99] DANTZIG G B, THAPA M N. Springer Series in Operations Research: Linear Programming [M]. New York: Springer, 1997.
- [100] CONFORTI M, CORNUÉJOLS G, ZAMBELLI G. Graduate Texts in Mathematics: 第 271 卷 Integer Programming[M]. Cham: Springer International Publishing, 2014.
- [101] LIN S, KERNIGHAN B W. An Effective Heuristic Algorithm for the Traveling-Salesman Problem[J]. Operations Research, 1973, 21(2): 498-516.
- [102] KIRKPATRICK S, GELATT C D, VECCHI M P. Optimization by Simulated Annealing[J]. Science, 1983, 220(4598): 671-680.
- [103] GLOVER F. Future Paths for Integer Programming and Links to Artificial Intelligence[J]. Computers & Operations Research, 1986, 13(5): 533-549.
- [104] GHAFFARIANHOSEINI A, TOOKEY J, GHAFFARIANHOSEINI A, 等. Building Information Modelling (BIM) Uptake: Clear Benefits, Understanding Its Implementation, Risks and Challenges[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, 75: 1046-1053.
- [105] LEVERENZ C R, TRUSZCZYNSKI M. The Rectilinear Steiner Tree Problem: Algorithms and Examples Using Permutations of the Terminal Set[C]//Proceedings of the 37th Annual Southeast Regional Conference (CD-ROM) on - ACM-SE 37. ACM Press, 1999: 31-es.
- [106] JIN R, HOU P, YANG G, 等. Cable Routing Optimization for Offshore Wind Power Plants via Wind Scenarios Considering Power Loss Cost Model[J]. Applied Energy, 2019, 254: 113719.
- [107] WU Y, ZHANG S, WANG R, 等. A Design Methodology for Wind Farm Layout Considering Cable Routing and Economic Benefit Based on Genetic Algorithm and GeoSteiner[J]. Renewable Energy, 2020, 146: 687-698.
- [108] REZK H, TYUKHOV I, AL-DHAIFALLAH M, 等. Performance of Data Acquisition System for Monitoring PV System Parameters[J]. Measurement, 2017, 104: 204-211.
- [109] AL-MASRI H M, ABU-ERRUB A, AYYAD W R, 等. On the PV Module Characteristics [C]//2016 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM). 2016: 901-905.
- [110] CHOUDER A, SILVESTRE S, SADAoui N, 等. Modeling and Simulation of a Grid Connected PV System Based on the Evaluation of Main PV Module Parameters[J]. Simulation Modelling Practice and Theory, 2012, 20(1): 46-58.
- [111] KOLANTLA D, MIKKILIS, PENDEM S R, 等. Critical Review on Various Inverter Topolo-

- gies for PV System Architectures[J]. IET Renewable Power Generation, 2020, 14(17): 3418-3438.
- [112] SERBAN E, PAZ F, ORDONEZ M. Improved PV Inverter Operating Range Using a Mini-boost[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2017, 32(11): 8470-8485.
- [113] SHAW P. Using Constraint Programming and Local Search Methods to Solve Vehicle Routing Problems[C]//Lecture Notes in Computer Science: Principles and Practice of Constraint Programming — CP98. Berlin, Heidelberg: Springer, 1998: 417-431.

附录 A 补充材料

A.1 前驱汇集算法扩展性数值实验结果

图 3.7 中的各计算案例具体实验结果列于表 A.1 中。

表 A.1 前驱汇集算法扩展性实验各案例参数与实验结果

案例序号	V	E	$\lg(E \log(V))$	PG (s)	Dijkstra (s)	Gurobi (s)
1	10000	39402	5.20	0.005	0.002	7.6
2	20000	79102	5.53	0.010	0.006	84.8
3	40000	158802	5.86	0.023	0.013	111.7
4	80000	318202	6.19	0.048	0.028	618.6
5	8293	18796	4.87	0.002	0.002	10.6
6	19022	60242	5.41	0.008	0.008	30.4
7	37172	115739	5.72	0.018	0.010	420.2
8	76832	272792	6.12	0.039	0.025	254.1
9	10000	29601	5.07	0.004	0.002	59.7
10	20000	59401	5.41	0.008	0.004	160.5
11	40000	119201	5.74	0.018	0.009	113.2
12	80000	238801	6.07	0.040	0.022	2483.4
13	16542	26194	5.04	0.004	0.003	8.3
14	35057	78824	5.55	0.014	0.008	125.7
15	65550	104937	5.70	0.025	0.015	149.3
16	6400	66928	5.41	0.008	0.003	376.7
17	6400	68172	5.41	0.008	0.004	50.7
18	6400	66484	5.40	0.007	0.003	477.4
19	6400	61620	5.37	0.007	0.003	58.5
20	12800	135564	5.75	0.019	0.010	342.0
21	25600	283452	6.10	0.041	0.024	1468.0
22	6400	49768	5.28	0.005	0.003	497.5
23	12800	100488	5.62	0.012	0.006	188.1
24	25600	251220	6.04	0.036	0.020	1384.2
25	40543	211892	5.99	0.038	0.023	2870.0
26	9822	52199	5.32	0.006	0.004	38.9
27	10561	46339	5.27	0.006	0.004	101.5
28	38216	223830	6.01	0.036	0.022	736.4
29	12800	36720	5.18	0.006	0.003	93.1
30	12800	36640	5.18	0.006	0.003	1227.3
31	12800	36160	5.17	0.006	0.003	1285.8
32	25600	73920	5.51	0.015	0.006	1868.6
33	12800	34720	5.15	0.006	0.003	947.6
34	12800	31680	5.11	0.005	0.002	498.7
35	25600	69760	5.49	0.014	0.006	2067.9
36	10032	27318	5.04	0.004	0.002	33.9
37	10710	29860	5.08	0.005	0.002	53.0
38	17338	47645	5.31	0.008	0.004	71.4
39	23879	68341	5.48	0.012	0.006	1560.6
40	40172	113090	5.72	0.023	0.012	778.7
41	18483	45820	5.29	0.009	0.004	1961.3
42	35205	96126	5.64	0.020	0.011	306.9
43	7880	23634	4.96	0.006	0.003	20.1

表 A.1 前驱汇集算法扩展性实验各案例参数与实验结果

案例序号	V	E	$\lg(E \log(V))$	PG (s)	Dijkstra (s)	Gurobi (s)
44	7816	23442	4.96	0.004	0.002	26.2
45	9704	29106	5.06	0.007	0.003	79.4
46	13480	40434	5.22	0.011	0.006	208.3
47	12800	38394	5.20	0.006	0.002	24.7
48	13432	40290	5.22	0.007	0.004	20.2
49	14696	44082	5.26	0.010	0.005	26.3
50	17224	51666	5.34	0.014	0.008	38.5
51	22280	66834	5.46	0.021	0.012	59.9
52	6270	15490	4.77	0.004	0.002	3.6
53	11960	30952	5.10	0.007	0.004	10.9
54	16308	45462	5.28	0.013	0.007	13.2
55	15984	36319	5.18	0.016	0.009	27.0
56	20000	39700	5.23	0.006	0.003	27.3
57	40000	79600	5.56	0.015	0.008	41.2
58	80000	159400	5.89	0.032	0.016	101.8
59	19701	39066	5.22	0.006	0.003	121.1
60	33980	67294	5.48	0.013	0.007	211.7
61	67858	134729	5.81	0.028	0.015	88.4